

	NOTA TECNICA		Núm. No. NT- T-ADP-98004
	TECHNICAL REPORT		Pág. 1 119 Edic. Issue B
	Departamento Department	Métodos de Cálculo	Avión Ai Tecnologías
Título/Title Manual de Utilización del programa CRCUA, versión 4.4			
Palabras clave/Key words FRAMES, FUSELAGES, STRENGTH, SOFTWARE			Clasificación acceso Access class P1
Resumen/Summary Este Programa realiza la comprobación de resistencia de las cuernas de un fuselaje. El análisis cubre los siguientes modos de fallo: • Deformación permanente a cargas límites. • Rotura por tracción a cargas últimas. • “Crippling” de los cordones a cargas últimas. • Cortadura del alma. En el Apartado 10 de esta Nota se describen las diferencias existentes entre esta versión del programa y la 3.0. En esta Nota Técnica se describe el procedimiento de utilización de la versión 4.4 del programa CRCUA. Este programa forma parte de la Sección XVIII ("Programas de Ordenador y Procedimientos") del Volumen 8 ("Cálculo Estructural") del Manual de Diseño de C.A.S.A. PROPIEDAD DE CONSTRUCCIONES AERONAUTICAS, S.A. Este documento no puede ser utilizado ni reproducido total o parcialmente sin la previa autorización escrita de la Dirección de Proyectos y Sistemas de C.A.S.A. CONSTRUCCIONES AERONAUTICAS, S.A. PROPERTY. This document shall neither be used nor completely or partially reproduced without previous written authorisation by C.A.S.A. Engineering and System Direction.			
Distribución/Distribution	Realización/Execution		Fecha/Date Agosto 2024
Stress Methods & Optimisation Department Airframe Stress Department	Realizado Prepared		Firma Signature
	Guillermo Moreda González		
	Comprobado Checked	Gustavo Baños Lapuente	
	Aprobado Approved	-	

REGISTRO DE REVISIONES/REVISIONS RECORD

[illegible]

INDICE

1 Ficha técnica del programa	4
2 Introducción.....	5
3 Ejecución del Programa.....	6
3.1 Ejecución en interactivo	6
3.2 Ejecución en “background”	7
4 Convenio de signos	7
5 Definición de LOFT.....	8
6 Entrada de datos.....	9
6.1 Ficheros de datos	9
6.2 Opciones de cálculo.....	28
6.3 Otros datos de entrada	31
7 Salida de resultados.....	32
8 Avisos del programa.....	43
9 Aplicabilidad y limitaciones del programa	45
10 Diferencias con la versión anterior	46
10.1Diferencias de la versión 4.4 con respecto a la versión 4.3.....	46
10.2Diferencias de la versión 4.3 con respecto a la versión 4.2.....	46
10.3Diferencias de la versión 4.2 con respecto a la versión 4.1/0.....	47
10.4Diferencias de la versión 4.0 con respecto a la versión 3.1.....	48
10.5Diferencias de la versión 3.1 con respecto a la versión 3.0.....	49
11 Ejemplos	50

1 Ficha técnica del programa

Nota Técnica NT-T-ADP-98004

PROGRAMA

CRCUA

REFERENCIA

FECHA

Julio 1998

OBJETIVO

Este Programa realiza la comprobación de resistencia de los formeros de cuaderna de un fuselaje.

LENGUAJE

Fortran 77

ORDENADOR

Sun Solaris, PC Windows

NÚMERO DE LINEAS (APROX.)

13300

EJECUCIÓN

Interactivo

AUTOR

F. Martín

J. C. Gómez

VERSIÓN

4.4

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

Nota Técnica NT-T-ADP-98003.

Manual Teórico del programa CRCUA, versión 4.0.

Nota Técnica NT-T-ADP-98002.

Manual del Programador del programa CRCUA, versión 4.0.

2 Introducción

En este Manual se describe el procedimiento de utilización de la versión 4.0 del Programa CRCUA, y se incluyen unos ejemplos que clarifican la misma.

Este Programa realiza la comprobación de resistencia de los formeros de cuaderna de un fuselaje. Tanto el revestimiento como los formeros han de ser metálicos, pudiendo tener diferentes materiales. Los formeros pueden ser de chapa doblada o mecanizados.

El programa comprueba tres secciones por cada elemento de formero:

- Sección en el larguerillo anterior (extremo A)
- Sección intermedia.
- Sección en el larguerillo posterior (extremo B)

El programa considera que las cargas aplicadas son cargas últimas ($1.5 \times$ cargas límite).

En cada sección, el programa considera que trabajan conjuntamente el formero y el revestimiento efectivo, bajo la acción de las siguientes cargas:

- Carga axial.
- Momento flector en el plano de la cuaderna.
- Fuerza cortante en el plano de la cuaderna.
- Momento torsor.

El análisis de cada sección cubre los cuatro tipos de fallo siguientes:

- Deformación permanente a cargas límites:

Calcula, por la teoría de vigas en flexión, los esfuerzos en las fibras extremas del formero correspondientes a cargas límites, y los compara con los de fluencia del material.

- Rotura por tracción a cargas últimas:

Calcula, por la teoría de vigas en flexión, los esfuerzos en las fibras extremas del formero correspondientes a cargas últimas y, si son de tracción, los compara con el de rotura a tracción del material.

- "Crippling" de los cordones a cargas últimas:

Calcula, por flexión diferencial, las cargas en los cordones de la sección del formero correspondientes a cargas últimas y, si son de compresión, las compara con las admisibles a "crippling" de los mismos.

- Cortadura del alma a cargas últimas:

Calcula el máximo esfuerzo de cortadura en el alma del formero correspondiente a cargas últimas y lo compara con el de rotura a cortadura del material.

El programa determina el factor de reserva de la estructura, **es decir el factor por el que hay que multiplicar las cargas aplicadas para obtener unas cargas que den lugar al fallo de algún elemento de la misma**. Nótese que el análisis que realiza el programa no es lineal, por lo que para determinar el factor de reserva es necesario seguir un proceso iterativo que permita obtener las cargas de fallo. El factor de reserva se calcula dividiendo las cargas de fallo por las aplicadas.

El programa no tiene en cuenta la presencia de los "clips" de unión de los formeros al revestimiento.

Salvo que se indique otra cosa en este Manual, las unidades con las que trabaja el programa son Newtons (N) y milímetros (mm).

3 Ejecución del Programa

Para poder ejecutar el programa CRCUA en el ordenador SUN de la Dirección de Proyectos y Sistemas es necesario hacer previamente la asignación de símbolos de Cálculo, para lo cual se han de seguir los siguientes pasos:

- a) Introducir en el fichero **.profile** las siguientes líneas:

```
ENV=$HOME/.kshrc
export ENV
BASH_ENV=$HOME/.bashrc
export BASH_ENV
. asignaciones_calculo
```

- b) Si se trabaja en shell **ksh**, introducir en el fichero **.kshrc** la siguiente línea:

```
. asignaciones_calculo
```

- c) Si se trabaja en shell **bash**, introducir en el fichero **.bashrc** la siguiente línea:

```
. asignaciones_calculo
```

- d) Dar el comando:

```
. .profile
```

(o salir y volver a entrar en el SUN)

Una vez hecho esto, la ejecución del programa se realiza mediante el comando:

```
$crcua
```

3.1 Ejecución en interactivo

Para ejecutar el programa en interactivo se dará el comando:

```
$crcua
```

E introducir los datos que va pidiendo el programa.

También se puede crear un fichero de comandos con las dos primeras líneas en blanco y, en el resto, las mismas líneas de datos que se darían por pantalla si el programa se ejecutara en interactivo (ver capítulo 6).

En este caso, la ejecución se realizaría con el comando:

\$crcua < INPUT > OUTPUT 2 > ERRORES

Donde, *INPUT* es el fichero de comandos, *OUTPUT* es el fichero que contiene todos aquellos mensajes que el programa daría por pantalla en una ejecución en interactivo y *ERRORES* es el fichero que contiene todos aquellos mensajes que el sistema operativo daría por pantalla en una ejecución en interactivo.

3.2 Ejecución en “background”

Si se necesita procesar una gran cantidad de elementos y/o casos de carga, es posible realizar la ejecución en “background”, de modo que ésta no aborte cuando el usuario se desconecte del ordenador.

Este tipo de ejecución se realiza mediante el comando:

nohup \$crcua < INPUT > OUTPUT 2 > ERRORES &

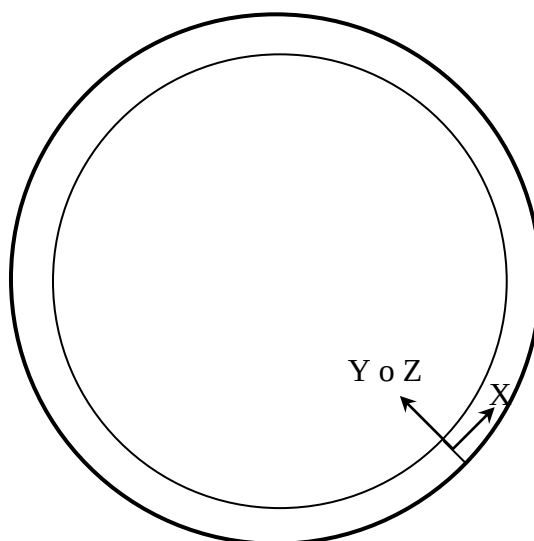
Donde *INPUT*, *OUTPUT* y *ERRORES* tienen el mismo significado que en el punto anterior.

4 Convenio de signos

El convenio de signos adoptado en el programa para las cargas aplicadas sobre los elementos es el siguiente:

- Cargas axiales : Positivas si son de tracción.
- Momentos flectores: Positivos si dan tracciones en el revestimiento.
- Fuerzas cortantes : Es indiferente. El programa trabaja siempre con valores absolutos.
- Momentos torsores : Es indiferente. El programa trabaja siempre con valores absolutos.

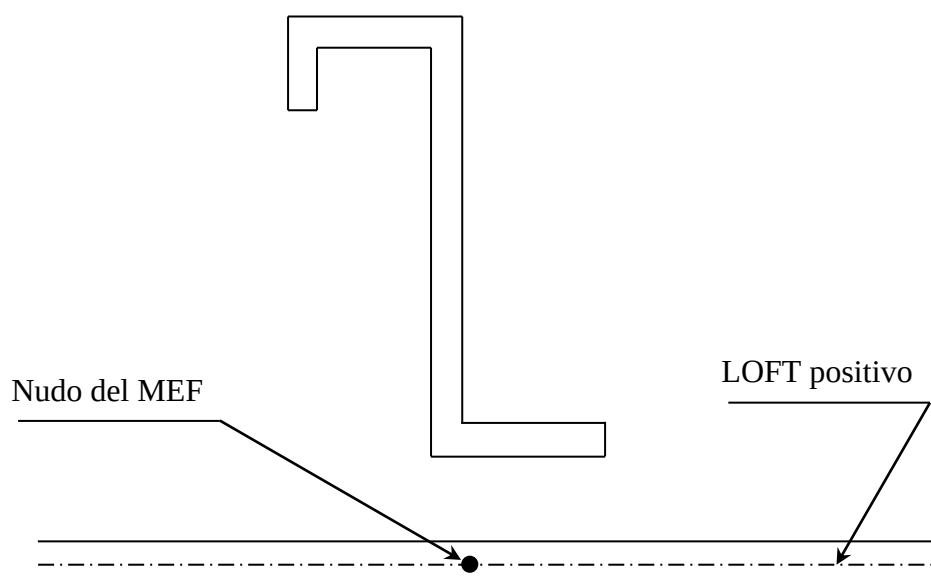
Si las cargas se van a obtener a partir de un modelo de elementos finitos, se ha de tomar la precaución de seleccionar en éste los ejes de modo que estén de acuerdo con este convenio de signos. Así, en un modelo de elementos finitos NASTRAN, los sistemas de ejes locales de los elementos BAR que modelizan las cuadernas han de ser elegidos de tal forma que el eje +Y (o +Z), que junto con el +X definen el plano de la cuaderna, esté dirigido hacia el interior del avión (el eje X está en la dirección de la cuaderna):



5 Definición de LOFT

El programa CRCUA está especialmente diseñado para utilizar los datos de un modelo de elementos finitos. En él, la situación de los diferentes elementos, así como los puntos de aplicación de las cargas están referidos a las posiciones que ocupan los nudos del modelo.

Se define el LOFT como la superficie geométrica en que están situados los nudos del revestimiento en el modelo de elementos finitos. El programa solicita al usuario la posición que ocupa el LOFT con respecto a la superficie exterior del revestimiento (positiva si el LOFT está situado en el interior y negativa en caso contrario), y refiere las posiciones de los elementos y las cargas a este LOFT:



6 Entrada de datos

6.1 Ficheros de datos

La versión actual del programa CRCUA se ha diseñado para que realice automáticamente la comprobación de resistencia de un gran número de elementos, habiéndose puesto especial empeño en adaptar la entrada de datos a los ficheros de resultados obtenidos a partir del análisis de esfuerzos llevado a cabo mediante el programa de elementos finitos NASTRAN, que es el que existe en la actualidad en la Subdirección de Cálculo Estructural.

Por tanto, aunque es posible hacer el análisis de uno o varios elementos introduciendo sus datos interactivamente mediante el teclado (ver apartado 6.2), sin embargo, el programa no ha sido "ideado" para tal función.

Por ello, siempre es necesario crear una serie de ficheros que contengan los datos de los elementos a procesar (como se indica en el apartado 6.2, si se van a introducir los datos interactivamente, estos ficheros contendrán valores ficticios). Estos ficheros son los siguientes:

FICHERO	CONTENIDO
GRID.BLK	Coordenadas de nudos del MEF
CMEM.BLK	Conectividades de elementos que modelizan el revestimiento
PMEM.BLK	Propiedades principales de elementos del revestimiento
CBAR.BLK	Conectividades de elementos que modelizan las cuadernas
PBAR.BLK	Propiedades principales de elementos de cuadernas
PMEM.AUX	Propiedades auxiliares de elementos del revestimiento
PBARC.AUX	Propiedades auxiliares de elementos de cuadernas
MAT.AUX	Especificaciones de materiales
LOCAL.AUX	Localizaciones de los elementos
REMAchado.AUX	Características de remachado (opcional)
LNAME.CYE	Nombres de los casos de carga
LELEM.CYE	Cargas en los elementos (fichero binario)
LELEM.CAR	Cargas en los elementos (fichero ASCII)

A continuación, se describen en detalle los diferentes ficheros de datos. Pero antes, conviene hacer notar las siguientes características generales:

- Todos los ficheros .BLK han de estar contenidos en un mismo directorio; todos los .AUX, más el LNAME.CYE, también tienen que estar contenido en un mismo directorio, que puede ser el mismo o distinto que el anterior; y lo mismo ocurre con los ficheros de cargas (LELEM.CYE y/o LELEM.CAR). De esta forma, se pueden crear, por ejemplo, tres directorios, de modo que cada

uno de ellos contenga un tipo de datos; o bien incluir todos los ficheros en un directorio único. El programa solicita al usuario los nombres de los directorios que contienen los diferentes tipos de ficheros de datos.

- b) Todos los ficheros, salvo el MAT.AUX y el LELEM.CYE, han de estar ordenados en sentido creciente por la variable que aparece en el primer campo.
- c) Todos los ficheros, salvo el MAT.AUX, REMACHADO.AUX y LELEM.CYE, han de ser creados sin utilizar tabuladores. Si el fichero hubiera sido generado utilizando tabuladores, se han de sustituir por los espacios en blanco correspondientes antes de ejecutar el programa.
- d) Los ficheros .BLK se pueden obtener directamente de un Bulk Data Deck de NASTRAN, escrito en formato de columnas. En este caso, las tarjetas de continuación de las CBAR deben colocarse al final y en la misma línea de sus correspondientes CBAR.
- e) Salvo que se indique otra cosa, todos los datos estarán en N y mm.
- f) Los ficheros de cargas se han de llamar obligatoriamente:
 - LELEM.CYE si es generado por el TIFON
 - LELEM.CAR si es un fichero ASCII generado por el usuario

Es decir, el “apellido” del fichero es lo que va a indicar su tipo.

Si el programa no encuentra ningún fichero de cargas, solicita su nombre al usuario. En este caso, éste puede dar cualquier nombre y el programa pregunta posteriormente su tipo.

- g) El fichero LNAME.CYE esta ahora en el directorio de datos auxiliares y no en el de cargas. En este directorio sólo está el fichero de cargas.

Fichero GRID.BLK (coordenadas de nudos)

COLUMNA	1	8	9	16	17	24	25	32	33	40	41	48
DATO		GRIDF				XF		YF		ZF		

GRIDF	Identificación del nudo (número entero > 0)
XF	Coordenada X del nudo
YF	Coordenada Y del nudo
ZF	Coordenada Z del nudo

Notas

1. En el fichero no deben existir <TAB>.
2. El fichero debe estar ordenado por orden creciente de la variable GRIDF.
3. Todos los nudos han de estar referidos al mismo sistema de ejes.
4. El formato coincide con el de las tarjetas GRID del NASTRAN, por lo que este fichero se puede obtener directamente del "Bulk Data Deck" del NASTRAN.
5. Lo que se escriba entre las columnas 1 a 8 y 17 a 24 no afecta a la ejecución del programa: se pueden dejar en blanco o escribir en ellas alguna palabra o número (puede ser útil, por ejemplo, escribir entre las columnas 1 a 8 la palabra GRID para identificar el tipo de elemento).
6. Los datos han de estar en mm.

Ejemplo

```

1...*...10...*...20...*...30...*...40...*...
GRID      64001      0 30429.2 -86.50 1957.90
GRID      64002      0 30429.2 -258.80 1942.70
GRID      64003      0 30429.2 -429.20 1912.30
GRID      64004      0 30429.2 -596.30 1866.80
GRID      64536      0 30429.2  814.40-1584.30

```

Fichero CMEM.BLK (conectividades de elementos del revestimiento)

COLUMNA	1	8	9	16	17	24	25	32	33	40	41	48	49	56
DATO			CQUADF		PSHELLF		GQF1		GQF2		GQF3		GQF4	

CQUADF Identificación del elemento de revestimiento
(número entero > 0)

PSHELLF Identificación de la propiedad asociada
(número entero > 0)

GQF1 Identificación del nudo 1
(número entero > 0)

GQF2 Identificación del nudo 2
(número entero > 0)

GQF3 Identificación del nudo 3
(número entero > 0)

GQF4 Identificación del nudo 4
(número entero > 0)

Notas

1. En el fichero no deben existir <TAB>.
2. El fichero debe estar ordenado por orden creciente de la variable CQUADF.
3. El formato coincide con el de las tarjetas CQUAD4 del NASTRAN, por lo que este fichero se puede obtener directamente del "Bulk Data Deck" del NASTRAN.
4. Lo que se escriba entre las columnas 1 a 8 no afecta a la ejecución del programa: se pueden dejar en blanco o escribir en ellas alguna palabra o número (puede ser útil por ejemplo, escribir entre las columnas 1 a 8 la palabra CQUAD4 para identificar el tipo de elemento).

Ejemplo

```

1...*...10...*...20...*...30...*...40...*...50...*...
CQUAD4      76003      70210      64002      64003      65003      65002
CQUAD4      76045      70210      65002      65003      66003      66002
CQUAD4      76058      70230      65015      65016      66016      66093
CQUAD4      76230      70246      64537      64538      65538      65537
CQUAD4      76294      70234      66527      66528      67528      67527

```

Fichero PMEM.BLK (propiedades principales de elementos del revestimiento)

COLUMNA	1	8	9	16	17	24	25	32
DATO			PSHELLF				TF	

PSHELLF Identificación de la propiedad de elementos de revestimiento
(número entero > 0)

TF Espesor del panel de revestimiento

Notas

1. En el fichero no deben existir <TAB>.
2. El fichero debe estar ordenado por orden creciente de la variable PSHELLF.
3. El formato coincide con el de las tarjetas PSHELL de NASTRAN, por lo que este fichero se puede obtener directamente del "Bulk Data Deck" del NASTRAN.
4. Lo que se escriba entre las columnas 1 a 8 y 17 a 24 no afecta a la ejecución del programa: se pueden dejar en blanco o escribir en ellas alguna palabra o número (puede ser útil, por ejemplo, escribir entre las columnas 1 a 8 la palabra PSHELL para identificar el tipo de elemento).
5. Los datos han de estar en mm.

Ejemplo

```

1...*...10...*...20...*...30...
PSHELL      70210      700021.60E+00
PSHELL      70230      700023.20E+00
PSHELL      70234      700023.00E+00
PSHELL      70246      700022.10E+00

```

Fichero CBAR.BLK (conectividades de elementos cuaderna)

COLUMNA	1	8	9	16	17	24	25	32	33	40	41	104	105	112	113	120	121	128	129	136	137	144	145	152
DATO		CBARF	PBARF	GBFI	GBFJ								OFI1	OFI2	OFI3	OFJ1	OFJ2	OFJ3						

CBARF	Identificación del elemento cuaderna (número entero > 0)
PBARF	Identificación de la propiedad asociada (número entero > 0)
GBFI	Identificación del nudo inicial (número entero > 0)
GBFJ	Identificación del nudo final (número entero > 0)
OFI1,OFI2,OFI3	Coordenadas del offset del nudo inicial
OFJ1,OFJ2,OFJ3	Coordenadas del offset del nudo final

Notas

- En el fichero no deben existir <TAB>.
- El fichero debe estar ordenado por orden creciente de la variable CBARF.
- El formato coincide con el de las tarjetas CBAR del NASTRAN (en las que se han unido las dos tarjetas), por lo que este fichero se puede obtener directamente del "Bulk Data Deck" del NASTRAN.
- Lo que se escriba entre las columnas 1 a 8 y 41 a 104 no afecta a la ejecución del programa: se pueden dejar en blanco o escribir en ellas alguna palabra o número (puede ser útil, por ejemplo, escribir entre las columnas 1 a 8 la palabra CBAR para identificar el tipo de elemento).
- Si en el fichero CBAR.BLK no están contenidas las conectividades de los elementos contiguos al que se está analizando, el programa no tiene datos para calcular la carga interpolada en el extremo correspondiente (caso de que se elija esta opción de cálculo; ver apartado 6.2), tomándose directamente las cargas correspondientes al elemento que se está analizando.
- Es necesario asegurarse de que el convenio de signos adoptado coincide con el indicado en el Apartado 4.
- Si el usuario elige la opción AUX (ver página 28), los datos de offset no son utilizados por el programa, sino que éste calcula los correspondientes a partir de los valores contenidos en el fichero PBARC.AUX.

Ejemplo

```

1...*...10.....*...20.....*...30.....*...40 ... *.110.....*.120.....*.130.....*.140.....*.150..
CBAR      72045      70011      65001      65002 ...      0.0      5.373 -62.770      0.0      5.373 -62.770
CBAR      72046      70011      65002      65003 ...      0.0      10.879 -62.054      0.0      10.879 -62.054
CBAR      72047      70011      65003      65004 ...      0.0      16.470 -60.809      0.0      16.470 -60.809

```

Fichero PBAR.BLK (propiedades principales de elementos cuaderna)

COLUMNA	1	8	9	16	17	24	25	32	33	40	41	48	49	56
DATO		PBARF				ABF		IXBF				JBF		

PBARF Identificación de propiedad de elementos cuaderna
(número entero > 0)

ABF Area de la sección transversal del formero

IXBF Momento de inercia de la sección del formero
respecto a su eje paralelo al revestimiento

JBF Constante de torsión de la sección del formero

Notas

1. En el fichero no deben existir <TAB>.
2. El fichero debe estar ordenado por orden creciente de la variable PBARF.
3. El formato coincide con el de las tarjetas PBAR del NASTRAN, por lo que este fichero se puede obtener directamente del "Bulk Data Deck" del NASTRAN.
4. Lo que se escriba entre las columnas 1 a 8, 17 a 24 y 41 a 48 no afecta a la ejecución del programa: se pueden dejar en blanco o escribir en ellas alguna palabra o número (puede ser útil, por ejemplo, escribir entre las columnas 1 a 8 la palabra PBAR para identificar el tipo de elemento).
5. Los datos han de estar en mm.
6. Si el usuario elige la opción AUX (ver página 28), estos datos de propiedades no son utilizados por el programa, sino que éste calcula los correspondientes a partir de los valores contenidos en el fichero PBARC.AUX.

Ejemplo

```

1...*...10...*...20...*...30...*...40...*...50...*.
PBAR      70011      121.0  61900.      0.
PBAR      70048      961.01950000.    6940.
PBAR      70154      549.01110000.    2120.
PBAR      70165      1030.01510000.    7120.

```

Fichero PMEM.AUX (propiedades auxiliares de elementos revestimiento)

COLUMNA 1 8 9 16

DATO

QAUXF

QMATF

QAUXF Identificación de la propiedad auxiliar
(coincide con el nº CQUADF en el fichero CMEM.BLK)
(número entero > 0)

QMATF Código de identificación del material del panel
(debe ser uno de los incluidos en el fichero MAT.AUX)

Notas

1. En el fichero no deben existir <TAB>.
2. El fichero debe estar ordenado por orden creciente de la variable QAUXF.

Ejemplo

```
1...*...10...*.
76003 MAT2
76045 MAT2
76058 MAT3
76230 MAT2
76294 MAT3
```

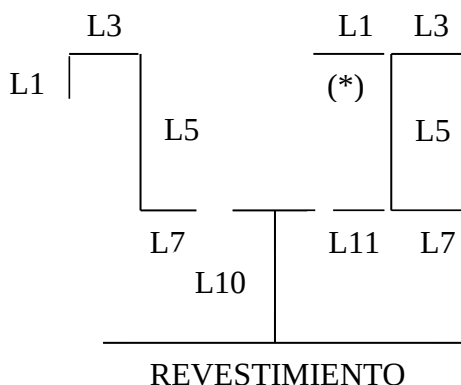

Fichero PBARC.AUX (propiedades auxiliares de elementos cuaderna)

COL.	1	8	9	16	17	22	23	28	29	34	35	40	41	46	47	52	53	58	59	64	65	70	71	76	77	82	83	88
DATO	BAUXF	BMATF	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12														

BAUXF Identificación de la propiedad auxiliar
(coincide con el nº PBARF en el fichero PBAR.BLK)
(número entero > 0)

BMATF Código de identificación del material del formero
(debe ser uno de los incluidos en el fichero MAT.AUX)

L1 - L12 Dimensiones de los tramos de la sección:



L1: Longitud exterior del ala 1
L2: Espesor del ala 1
L3: Longitud exterior del ala 3
L4: Espesor del ala 3
L5: Longitud exterior del alma
L6: Espesor del alma
L7: Longitud exterior del ala 7
L8: Espesor del ala 7
L9: Radios de acuerdo
L10: Distancia a revestimiento
(exterior de formero a línea LOFT)
L11: Longitud interior del ala 11
L12: Espesor del ala 11

(*) Si existe este ala (L1), se introducirá su longitud con signo negativo.

Notas

- En el fichero no deben existir <TAB>.
- El fichero debe estar ordenado por orden creciente de la variable BAUXF.
- Si para la sección del formero no existe alguna de las dimensiones L1 a L12, dar 0 para ella o dejar su campo en blanco.

Ejemplo

1...	...	10...	...	20...	...	30...	...	40...	...	50...	...	60...	...	70...	...	80...	...	90...	...
70011	MAT1	8.0	1.2	20.0	1.2	60.0	1.2	20.0	1.2	3.0	32.0								
70048	MAT4	0.0	0.0	30.0	3.5	125.5	4.2	50.0	4.0	4.0	5.2	50.0	4.0						
70154	MAT1	8.0	1.6	20.0	1.6	96.5	1.4	20.0	1.4	3.0	32.0								
70165	MAT4	0.0	0.0	23.0	2.0	86.0	2.5	23.0	3.0	4.0	34.5								

Fichero MAT.AUX (especificaciones de materiales)

Se dará al programa la especificación de los diferentes materiales que componen la estructura a analizar, uno por línea de fichero.

Caben dos posibilidades:

- A) Si se desea especificar un material incluido en la Base de Datos de Materiales de la Subdirección de Cálculo Estructural, se le darán al programa un solo bloque de datos de material.

En él se incluirán, separados por comas (“,”), los siguientes datos:

- Código de identificación del material:

Este dato será utilizado como referencia para indicar el material de que está compuesto cada elemento de la estructura. Tendrá, como máximo, 8 caracteres alfanuméricos.

- Denominación del material:

Se puede dar la americana (por ej.: Clad 2024, 7075, etc.), la española (L-3140, LP-3710, etc.) o la alemana (3.1354, 3.4374, etc.).

- Forma de suministro:

Por ej.: Chapas, Placas, Extrusiones, etc. (con todas sus letras).

- Estado o tratamiento:

Por ej.: T3, T42, T6, etc.

- Area del semiproducto:

Si no aplica este dato (por ej. para chapas o placas), introducir 0 para él.

- Espesor del semiproducto

- Base de propiedades

A, B o S.

- Dirección de propiedades:

L, LT, ST o T.

Con estos datos, el programa determina las propiedades del material a partir de la Base de Datos de Materiales.

Por ejemplo:

MAT1,	2024,	Chapas,	T3,	0,	1.6,	B,	LT
MAT2,	7075,	Extrusiones,	T73511,	500,	1.6,	B,	L

B) Si se desea especificar un material no incluido en la Base de Datos de Materiales de la Subdirección de Cálculo Estructural, se le darán al programa dos bloques de datos del material, separados entre sí por dos puntos (":"):

1. En el primer bloque, se incluirá obligatoriamente el código de identificación del material y, opcionalmente y separados por comas (","), los datos de su especificación indicados anteriormente (si se incluyen aparecerán en el fichero de salida).
2. En el segundo bloque, se incluirán, separadas por comas (","), las siguientes propiedades del material:

- Módulo elástico a tracción (E)
(si el material tiene plaqueado, el módulo primario)
- Módulo elástico a compresión (Ec)
(si el material tiene plaqueado, el módulo primario)
- Módulo elástico a cortadura (G)
(si el material tiene plaqueado, el módulo primario)

Si se introduce 0, se calcula su valor a partir de los módulos a tracción y a compresión y del coeficiente de Poisson.

- Coeficiente de Poisson (μ)

Si se introduce 0, se calcula su valor a partir de los módulos a tracción, a compresión y a cortadura.

Si se introduce 0 para el módulo elástico a cortadura y para el coeficiente de Poisson, se toma un valor de 0.33 para éste último y se calcula el primero a partir de este valor.

- Esfuerzo de fluencia a tracción (Fty)
- Esfuerzo de fluencia a compresión (Fcy)
- Esfuerzo último a tracción (Ftu)
- Esfuerzo último a cortadura (Fsu)
- Alargamiento último en % (e %)

Los datos han de estar en N y mm.

Por ejemplo:

MAT1,	12,	Chapas,	T3,	0,	1.6,	B,	LT:	72000,	72000,	0,	0.33,	300,	300,	400,	350,	20
MAT2:								70000,	70000,	26316,	0.33,	400,	400,	500,	300,	17

Nótese que si un material está incluido en la Base de Datos de Materiales, el programa tomará para él las propiedades contenidas en la Base, aunque se incluyan en el fichero de datos otras distintas.

Fichero LOCAL.AUX (localizaciones de elementos)

Se introducirán en formato libre los siguientes datos:

POSF	Identificación del elemento (coincide con el nº CBARF en el fichero CBAR.BLK) (número entero > 0)
NCUAF	Número que ocupa en la sección (número entero > 0)
LADOF	Lado en que se encuentra. 1: izquierdo; 2: derecho
LARI	Número del larguerillo correspondiente al nudo inicial (número entero > 0)
LARJ	Número del larguerillo correspondiente al nudo final (número entero > 0)
IDENTF	Identificación de la cuaderna. Aparecerá en los ficheros de salida .RFS y .ACD. Puede ser alfanumérico con un número máximo de 5 caracteres. Se debe escribir entre apóstrofes. Por ejemplo: 'C25'
IDLARFI	Identificación del larguerillo correspondiente al nudo inicial. Aparecerá en los ficheros de salida .RFS y .ACD. Puede ser alfanumérico con un número máximo de 5 caracteres. Se debe escribir entre apóstrofes. Por ejemplo: 'L40'
IDLARFF	Identificación del larguerillo correspondiente al nudo final. Aparecerá en los ficheros de salida .RFS y .ACD. Puede ser alfanumérico con un número máximo de 5 caracteres. Se debe escribir entre apóstrofes. Por ejemplo: 'L40'

Notas

1. El fichero debe estar ordenado por orden creciente de la variable POSF.
2. Los datos que utiliza el programa para dibujar el croquis del fuselaje contenido en el fichero .RFS (ver apartado 7), los obtiene de este fichero. Es decir, el programa incluirá en el croquis los elementos contenidos en este fichero.
3. Las identificaciones de los elementos en los ficheros .RES y .ACD son las que se indican en este fichero.

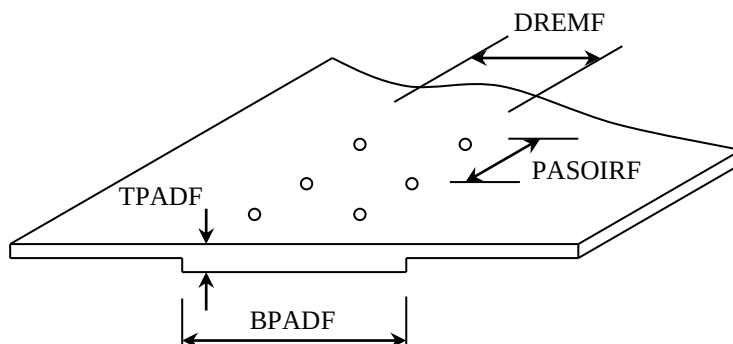
Ejemplo:

72046	65	1	2	3	'F65'	'S2'	'S3'
72134	66	1	15	16	'F66'	'S15'	'S16'
72428	65	2	37	38	'F65'	'S37'	'S38'
72491	66	2	27	28	'F66'	'S27'	'S28'

Fichero REMACHADO.AUX (características del remachado)

Se introducirán en formato libre los siguientes datos:

PIRF	Identificación del elemento (coincide con el nº CBARF en el fichero CBAR.BLK) (número entero > 0)
BPADF	Ancho del "pad"
TPADF	Espesor del revestimiento en la zona de remachado
PASOIRF	Paso entre remaches
KIRF	Coefficiente de empotramiento del revestimiento en los remaches
N_REMF	Número de filas de remaches
D_REMF	Distancia entre las filas de remaches



Notas

1. El fichero debe estar ordenado por orden creciente de la variable PIRF.
2. Los datos han de estar en mm.
3. Este fichero es opcional. Si no se crea, el programa supone que no existe "pad", y que hay sólo una fila de remaches avellanados (KIRF=1.5), con un paso de 30 mm.
4. Si se crea el fichero, en él se incluirán aquellos elementos cuyas características de remachado sean diferentes a las existentes por defecto (para los elementos no incluidos en él, se toman los valores definidos por defecto).

Ejemplo

72046	0.0	3.0	30.0	1.5	1	0.0
72134	20.0	2.0	30.0	1.5	1	0.0

Fichero LNAME.CYE (nombres de casos de carga)

COLUMNA 1 8 9 18 19 26

DATO	K	CASO	ICASO
------	---	------	-------

- K Número del caso de carga.
(números enteros consecutivos de 1 a N° casos)
- CASO Nombre (alfanumérico) del caso de carga
- ICASO Indicador de si se desean imprimir los resultados correspondientes al análisis para este caso de carga en el fichero .SAL (ver apartado 7):
- ICASO = 1: se imprimen los resultados de este caso
 - ICASO = 0 (o blanco): no se imprimen

Notas

1. En el fichero no deben existir <TAB>.
2. El fichero debe estar ordenado por orden creciente de la variable K.
3. El número de casos de carga K ha de coincidir con los del fichero LELEM.CYE.

Ejemplo

```
1...*...10...*...20...*.
1      ZCT      1
2      XLF321
3      XLF3C6
4      XLF322    1
5      XLF3C7
```

Fichero de cargas en los elementos (LELEM.CYE o LELEM.CAR)

Este fichero ha de contener los flujos en los paneles de revestimiento y las cargas en los elementos de cuaderna correspondientes a la estructura que se desea analizar.

En esta versión del programa CRCUA se ha evitado el almacenar en memoria las cargas de los elementos, ya que esto exigía unos requisitos de memoria prohibitivos para estructuras de cierta importancia. Por ello, se ha adoptado la solución de leer directamente del fichero de cargas los valores correspondientes al elemento que se va a analizar.

De acuerdo con la solución adoptada, el fichero de cargas puede ser de dos tipos:

A) Fichero generado por el programa TIFON:

Este fichero ha de llamarse LELEM.CYE.

El TIFON es un programa de la Subdirección de Cálculo Estructural que genera un fichero binario de acceso directo a partir de un OUTPUT2, SORT2, creado en la pasada NASTRAN del modelo de elementos finitos de la estructura. El fichero OUTPUT2 ha de contener un módulo OEF2 con las fuerzas en los elementos.

La forma de proceder en este caso será la siguiente:

1. Se hace el análisis de esfuerzos de la estructura con el programa NASTRAN, introduciendo las instrucciones necesarias para que se genere un OUTPUT2, SORT2, que contenga el módulo OEF2.
2. A partir del OUTPUT2 obtenido, se crea el fichero LELEM.CYE, mediante el programa TIFON.
3. Se realiza la comprobación de resistencia de la estructura con el programa CRCUA.

B) Fichero generado directamente por el usuario:

Este fichero ha de llamarse LELEM.CAR.

En los casos en que las cargas en los elementos no procedan de un análisis NASTRAN, el programa CRCUA admite la posibilidad de leer de un fichero creado directamente por el usuario.

Este fichero ha de contener las cargas de todos los elementos (tanto paneles de revestimiento como cuadernas) que componen la estructura a analizar. Los datos que contendrá para cada elemento se indican en las páginas siguientes.

El problema que presenta un fichero creado por el usuario es que se trata de un fichero secuencial, por lo que no se puede acceder directamente a él para obtener las cargas del elemento en proceso, sino que es necesario cada vez avanzar secuencialmente en el fichero de cargas hasta encontrar las del elemento. Esto aumenta enormemente los tiempos de ejecución, tanto más cuanto mayor sea el fichero de cargas. Por ello, en este caso, el programa CRCUA, genera en primer lugar un fichero LELEM.CYE con las cargas de los elementos, binario de acceso directo, que tiene la misma estructura que el generado por el TIFON. Y este es el fichero que utiliza para obtener de forma directa las cargas del elemento a analizar.

Este fichero puede y debe ser utilizado para pasadas sucesivas con el programa CRCUA, ahorrando, así, tiempo de ejecución del programa. Esto es especialmente importante si el fichero de cargas tiene un tamaño considerable.

La forma de proceder en este caso será, pues, la siguiente:

1. El usuario crea el fichero LELEM.CAR con las cargas en los elementos, según se indica en las páginas siguientes.
2. Se realiza la comprobación de resistencia de la estructura con el programa CRCUA.
3. Se genera un fichero LELEM.CYE. Para pasadas sucesivas de la misma estructura, se utilizará éste como fichero de cargas.

La forma en que el programa CRCUA accede al fichero de cargas es la siguiente:

1. Intenta abrir el fichero LELEM.CYE (binario de acceso directo).
2. Si existe, lee de él los valores de las cargas.
3. Si no existe, intenta abrir el fichero LELEM.CAR (ASCII, secuencial).
4. Si tampoco existe el LELEM.CAR, solicita al usuario el fichero de cargas, así como su tipo (binario o ASCII).
5. Si existe el fichero LELEM.CAR lee de él los datos de cargas y genera un LELEM.CYE que tiene la misma estructura que si lo hubiera generado el TIFON.
6. El fichero LELEM.CAR es cerrado una vez que se ha generado el LELEM.CYE último. Éste permanece abierto durante toda la ejecución del programa.

Si existen los ficheros LELEM.CYE y LELEM.CAR el programa siempre intentará leer primero el LELEM.CYE.

Estructura del fichero LELEM.CAR

a) Paneles de revestimiento:

Para cada uno de los paneles de revestimiento, y en formato libre, se darán los siguientes datos:

DATO	IQ	LQUADF	1	FLU1(1)	FLU2(1)	FLU3(1)
DATO			2	FLU1(2)	FLU2(2)	FLU3(2)
	↓	↓	↓	↓	↓	↓
DATO			K	FLU1(K)	FLU2(K)	FLU3(K)

IQ	Indicador del tipo de elemento = 3
LQUADF	Identificación del elemento (coincide con el nº CQUADF en el fichero CMEM.BLK) (número entero > 0)
K	Número del caso de carga (números enteros consecutivos de 1 a N° casos) (número entero > 0)
FLU1(K)	Flujo de carga en dirección local 1 del panel, para el caso de carga K
FLU2(K)	Flujo de carga en dirección local 2 del panel, para el caso de carga K
FLU3(K)	Flujo de cortadura en el panel, para el caso de carga K

Notas

1. El número de casos de carga K debe ser igual para todos los elementos.
2. Los datos han de estar en N y mm.

b) Elementos de cuaderna:

Para cada uno de los elementos de cuaderna, y en formato libre, se darán los siguientes datos:

DATO	IB	LBARF	1	CARG1 (1)	CARG2 (1)	CARG3 (1)	CARG4 (1)	CARG5 (1)	CARG6 (1)	CARG7 (1)	CARG8 (1)
DATO			2	CARG1 (2)	CARG2 (2)	CARG3 (2)	CARG4 (2)	CARG5 (2)	CARG6 (2)	CARG7 (2)	CARG8 (2)
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
DATO			K	CARG1 (K)	CARG2 (K)	CARG3 (K)	CARG4 (K)	CARG5 (K)	CARG6 (K)	CARG7 (K)	CARG8 (K)

IB Indicador del tipo de elemento = 8

LBARF Identificación del elemento CBAR
(coincide con el nº CBARF en el fichero CBAR.BLK)
(número entero > 0)

K Número del caso de carga K
(números enteros consecutivos de 1 a N° casos)
(número entero > 0)

CARG1(K) Momento flector en el plano 1 del elemento (extremo A) para el caso de carga K

CARG2(K) Momento flector en el plano 2 del elemento (extremo A) para el caso de carga K

CARG3(K) Momento flector en el plano 1 del elemento (extremo B) para el caso de carga K

CARG4(K) Momento flector en el plano 2 del elemento (extremo B) para el caso de carga K

CARG5(K) Fuerza cortante en el plano 1 del elemento para el caso de carga K

CARG6(K) Fuerza cortante en el plano 2 del elemento para el caso de carga K

CARG7(K) Fuerza axial para el caso de carga K

CARG8(K) Momento torsor para el caso de carga K

Notas

1. El número de casos de carga K debe ser igual para todos los elementos.
2. Sólo es necesario dar las cargas existentes en el plano de la cuaderna. Para las otras se puede dar 0.
3. Los datos han de estar en N y mm.

Ejemplo

8	72046	1	-719000.	0.	-721000.	0.	17.	0.	11673.	0.
		2	376000.	0.	344000.	0.	189.	0.	-5410.	0.
		3	267000.	0.	270000.	0.	-19.	0.	-4133.	0.
		4	342000.	0.	319000.	0.	134.	0.	-4907.	0.
		5	207000.	0.	224000.	0.	-100.	0.	-3423.	0.
8	72134	1	-3531000.	-289000.	-3200000.	102000.	-2559.	3023.	69712.	1000.
		2	92000.	-175000.	-524000.	56000.	4758.	1785.	-87.	-1000.
		3	122000.	-189000.	-558000.	60000.	5251.	1925.	-126.	-1000.
		4	-222000.	-167000.	-600000.	53000.	2924.	1701.	2591.	-1000.
		5	329000.	-158000.	-409000.	51000.	5709.	1617.	-1822.	-1000.
3	76003	1	212.064	126.656	0.928					
		2	8.544	164.208	12.880					
		3	7.648	160.576	14.560					
		4	7.568	122.912	10.416					
		5	6.912	174.912	14.032					
3	76045	1	204.224	119.504	6.816					
		2	8.912	150.288	8.480					
		3	7.248	144.128	11.696					
		4	6.880	110.496	8.384					
		5	6.720	159.120	11.296					

6.2 Opciones de cálculo

El programa CRCUA presenta las siguientes opciones de cálculo:

➤ MODO DE EJECUCIÓN:

Modo de ejecución :

FIC - Introducción de datos por ficheros.

INT - Introducción de datos en interactivo y
por ficheros.

OPC - Introducción de datos por ficheros con
las opciones:

- Cálculo de propiedades geométricas
- Cargas interpoladas entre elementos.

▪ Opción FIC:

Según se ha descrito en el apartado 6.1, la versión actual del programa CRCUA se ha diseñado para que realice automáticamente la comprobación de resistencia de un gran número de elementos, especialmente a partir de los resultados obtenidos del análisis de esfuerzos llevado a cabo mediante un modelo de elementos finitos. Por ello, la entrada “normal” de datos al programa se realiza mediante ficheros.

▪ Opción INT:

Esta opción lee los datos de los ficheros y permite modificar posteriormente de forma interactiva alguno de los datos leídos.

Esto permite utilizar el programa para analizar uno o varios elementos de forma interactiva. Para ello, se crearán ficheros ficticios con una o varias tarjetas de datos irreales y se seleccionará esta opción, introduciendo posteriormente en modo interactivo los datos reales para el cálculo.

▪ Opción OPC:

Esta es una variante de la opción FIC:

- En la opción FIC, el programa toma como propiedades de los elementos de cuaderna (área, inercia y constante de torsión), las leídas del fichero PBAR.BLK y el offset del fichero CBAR.BLK (véase apartado 6.1).

Si el usuario selecciona la opción OPC, el programa le da a elegir entre las dos posibilidades siguientes:

Propiedades geométricas del formero (A,OF,IX,JT):

GEO - Leídas de los ficheros de propiedades
Geométricas (PBAR.BLK y CBAR.BLK)

AUX - Calculadas a partir de los datos de los
ficheros de propiedades auxiliares (PBARC.AUX)

Si selecciona GEO, sigue tomando para el formero las propiedades contenidas en el fichero PBAR.BLK y offset del fichero CBAR.BLK. Pero si elige AUX, calcula las propiedades del elemento y su offset a partir de los datos contenidos en el fichero PBARC.AUX (ver apartado 6.1).

- Por otra parte, en la opción FIC, el programa toma como cargas para cada elemento de cuaderna, las correspondientes a ese elemento, leídas en el fichero LELEM.CYE (véase apartado 6.1).

Si el usuario selecciona la opción OPC, el programa le da a elegir entre las dos posibilidades siguientes:

Tipo de cargas :

NOR - Cargas leídas de los ficheros.

INT - Cargas interpoladas entre elementos
contiguos.

Si selecciona NOR, sigue tomando para el elemento las cargas contenidas para él en el fichero LELEM.CYE. Pero si elige INT, calcula las cargas en cada extremo del elemento interpolando entre las correspondientes a este elemento y el contiguo respectivo. Por supuesto, para elegir esta opción es necesario que en el fichero CBAR.BLK estén contenidos los datos de los elementos contiguos al que se está analizando (ver apartado 6.1). En caso contrario, no se interpolará en el extremo para el que no se conozca su elemento contiguo, sino que se tomarán directamente las cargas correspondientes al elemento que se está analizando.

Como resumen de lo anterior, se puede indicar que los valores que se consideran en el programa, en función de la opción elegida son los siguientes:

- 1) Respecto al área, el momento de inercia, la constante de torsión y la posición del centro de gravedad de la sección transversal del formero:
 - a) FIC: propiedades y offset utilizados en el modelo NASTRAN (ficheros CBAR.BLK y PBAR.BLK)
 - b) OPC+GEO: propiedades y offset utilizados en el modelo NASTRAN (ficheros CBAR.BLK y PBAR.BLK)
 - c) OPC+AUX: propiedades y posición del centro de gravedad calculados para la sección definida en el fichero PBARC.AUX

Nótese que en los dos primeros casos, el centro de gravedad puede ser distinto en cada extremo del formero, mientras que en el tercero se mantiene constante a lo largo de toda la longitud del elemento.

- 2) Respecto a la distancia de las fibras extremas al LOFT y las propiedades de la sección para el cálculo del admisible a “cripling”, en todos los casos se toman del fichero PBARC.AUX, ya que, es el único que tiene dicha información.

➤ PUNTO DE APLICACIÓN DE LAS CARGAS EN LAS CUADERNAS:

Punto de aplicación de las cargas en las cuadernas :

GRD - En el LOFT

OFF - En el centro de gravedad de la cuaderna calculado con el fichero CBAR.BLK

AUX - En el centro de gravedad de la cuaderna calculado con el fichero PBARC.AUX

La última opción AUX únicamente aparece si en “Propiedades geométricas del formero” se ha seleccionado también la opción AUX.

▪ OPCIÓN GRD:

Las cargas en el formero están referidas al LOFT.

▪ OPCIÓN OFF:

Las cargas en el formero están referidas a su centro de gravedad calculado con el fichero CBAR.BLK.

▪ OPCIÓN AUX:

Las cargas en el formero están referidas a su centro de gravedad calculado con el fichero PBARC.AUX.

➤ PLANO DE LA CUADERNA:

Plano de la cuaderna :

1 - Plano 1 del elemento BAR

2 - Plano 2 del elemento BAR

En el fichero LELEM.CYE están contenidas las cargas en los elementos de cuaderna correspondientes a los dos planos de flexión de los mismos (ver apartado 6.1). Sin embargo, las cuadernas sólo podrán flexionar en su plano, ya que la flexión en el otro plano está impedida por el revestimiento. Por ello, es necesario que el usuario indique cuál de los dos planos de flexión

es el que corresponde al de la cuaderna a fin de considerar únicamente las cargas existentes en este plano.

➤ ADMISIBLE A CRIPPLING DEL TRAMO DE ALMA EN LOS CORDONES:

Cálculo del admisible a crippling del tramo de alma en los cordones :

1 - Tramo de alma bilateralmente apoyado.

2 - Mitad del admisible del alma.

NOTA: Salvo casos especiales (ver Manual de Utilización), seleccionar opción 2.

En el cálculo del admisible a "crippling" de cada cordón de formero, se considera como perteneciente al mismo un tramo de alma de anchura variable (que como máximo es la mitad de la anchura del alma). El cálculo de la carga admisible de dicho tramo se realiza de una forma u otra, dependiendo de la opción seleccionada:

▪ Opción 1:

Se calcula la carga admisible correspondiente al tramo de alma perteneciente al cordón considerando que éste está bilateralmente apoyado.

▪ Opción 2:

Se le asigna al tramo de alma perteneciente al cordón una carga admisible igual a la mitad de la carga de "crippling" del alma completa del formero.

Nótese que la opción 1 sólo es válida cuando hay una parte considerable del alma del formero trabajando en tracción, de modo que le da apoyo a la zona comprimida (en el Manual Teórico se comprueba que es necesario que esté en tracción al menos 1/3 del alma). Sin embargo, si todo el alma del formero está en compresión, o la parte traccionada es pequeña, es necesario elegir la opción 2. Esta opción da resultados más conservativos que la 1.

Dado que la opción que se elija aplica a todos los casos de carga del elemento analizado, de forma general se debe elegir la opción 2, que es la más conservativa. El programa determina para cada caso de carga si sería posible utilizar la opción 1, y avisa al usuario en tal caso. De esta forma, si utilizando la opción 2 se ha obtenido un factor de reserva menor que 1.0, el usuario puede comprobar en el fichero de salida .RES si para todos los casos de carga con factor de reserva menor que 1.0 es posible utilizar la opción 1; si es así, analizará de nuevo el elemento seleccionando dicha opción.

En el fichero de salida .RES se indica cómo se ha considerado el tramo de alma perteneciente a cada cordón a efectos de calcular su carga admisible a "crippling".

6.3 Otros datos de entrada

Aparte de los ficheros de entrada descritos en el Apartado 6.1, y de las opciones de cálculo indicadas en el 6.2, el usuario deberá dar al programa los siguientes datos de entrada:

- Situación del LOFT

El usuario ha de dar la situación del LOFT (ver apartado 5) respecto a la superficie exterior del revestimiento.

Si el LOFT es interior al revestimiento, la distancia se considerará positiva. Si es exterior, se considerará negativa.

- Nombre (sin tipo) de los ficheros de salida

El programa generará los ficheros descritos en el apartado 7. Todos estos ficheros tendrán el nombre indicado por el usuario, asignándoles el programa el tipo correspondiente en función de los resultados que contengan.

- CBARs inicial y final, e incremento

Se le dan los números de los CBAR inicial y final, así como el incremento. El programa analiza todos los elementos comprendidos entre ambos, con el incremento indicado.

- ¿Se desea continuar la ejecución (CON) o finalizarla (FIN)?

Si se selecciona FIN, se finaliza la ejecución.

Si se selecciona CON, se continúa el análisis solicitando de nuevo el modo de ejecución y el conjunto de elementos a analizar.

7 Salida de resultados

Durante la ejecución del programa CRCUA, éste solicita al usuario un nombre para los ficheros de resultados.

En cada pasada del programa se generan cinco ficheros, denominados:

<NOMBRE>.RES.x

<NOMBRE>.SAL.x

<NOMBRE>.EJC.x

<NOMBRE>.ACD.x

<NOMBRE>.RFS.x

Donde “<NOMBRE>” es el dado por el usuario al solicitar el programa el nombre de los ficheros de resultados, y “x” es un número de versión consecutivo asignado automáticamente por el programa a fin de preservar los resultados de diferentes pasadas.

El contenido general de estos ficheros es el siguiente:

- Fichero .RES: análisis detallado del caso de carga crítico
- Fichero .SAL: resultados tabulados correspondientes a otros casos de carga. Éste sólo será generado si el usuario ha solicitado salida de resultados para algún caso de carga en el fichero LNAME.CYE.

- Fichero .ACD: resumen de factores de reserva en el formato especificado en el procedimiento DPI-ADC-009.
- Fichero .RFS: mapa de factores de reserva indicados en un croquis de la estructura.
- Fichero .EJC: avisos generados durante la ejecución.

Por último, conviene hacer notar que el programa genera ficheros intermedios, que son borrados por el mismo programa al finalizar la ejecución. Sin embargo, si el usuario interrumpe la ejecución del programa antes de finalizar, estos ficheros no son borrados por él, debiendo posteriormente ser eliminados por el usuario. Los nombres de estos ficheros son "lmmmmnnn.DAT", donde "l" puede ser 1 o 2; "mmm" y "nnn" son números enteros. Por ejemplo: "1001023.DAT".

A continuación se indica de forma detallada el contenido de los ficheros generados por el programa CRCUA:

FICHERO <NOMBRE>.RES

Este fichero contiene, para cada uno de los elementos analizados, los datos que se han utilizado para el análisis, los admisibles, los resultados completos del análisis del caso de carga crítico, y los factores de reserva y el tipo de fallo correspondientes a cada caso de carga analizado.

Consta de las siguientes partes:

A) DATOS CORRESPONDIENTES AL ELEMENTO DE CUADERNA

En la primera página del fichero se incluyen los datos correspondientes al elemento de cuaderna:

1. Identificación del elemento

Se da la identificación del elemento mediante:

- Número identificativo:

Es la identificación CBARF del elemento obtenida del fichero CBAR.BLK.

- Identificación de la cuaderna a que pertenece:

Es el número NCUAF obtenido del fichero LOCAL.AUX.

- Identificaciones de los larguerillos entre los que está situado:

Son los números LARI y LARJ obtenidos del fichero LOCAL.AUX.

- Lado del fuselaje a que pertenece.

Es el valor correspondiente a LADOF obtenido del fichero LOCAL.AUX.

- Identificación de su propiedad principal:

Es el número de la propiedad PBARF obtenido del fichero CBAR.BLK.

- Identificaciones de los nudos extremos en el modelo:
Son los números de los nudos GBFI y GBFJ obtenidos del fichero CBAR.BLK.
- Coordenadas de los nudos extremos en el modelo:
Son los valores XF, YF, ZF obtenidos del fichero GRID.BLK.

2. **Propiedades geométricas**

Se dan los siguientes datos:

- Dimensiones de los tramos de la sección:
Son los valores L1 a L12 obtenidos del fichero PBARC.AUX.
- Longitud del elemento:
Se calcula a partir de las coordenadas de sus nudos extremos.
- Area de la sección transversal del elemento:
Según la opción elegida por el usuario (ver apartado 6.2), corresponderá a uno de los dos valores siguientes:
 - Al valor ABF obtenido del fichero PBAR.BLK.
 - Al valor calculado a partir de los valores L1 a L12, obtenidos del fichero PBARC.AUX.
- Posición del centro de gravedad de la sección transversal del elemento respecto al LOFT.
Se dan los valores correspondientes para cada extremo y para la sección central.
Según la opción elegida por el usuario (ver apartado 6.2), corresponderán a:
 - Los valores calculados a partir de (OFI1,OFI2,OFI3), (OFJ1,OFJ2,OFJ3) y su valor medio. Estos parámetros se obtienen del fichero CBAR.BLK.
 - Los valores calculados a partir de los parámetros L1 a L12, obtenidos del fichero PBARC.AUX.
- Posición de las fibras extremas del formero (interior y exterior), respecto al LOFT.
Se calculan a partir de los parámetros L1 a L12 obtenidos del fichero PBARC.AUX.
- Momento de inercia de la sección transversal del elemento respecto a su eje centroidal paralelo al revestimiento.
Según la opción elegida por el usuario (ver apartado 6.2), corresponderá a uno de los dos valores siguientes:
 - Al valor IXBF obtenido del fichero PBAR.BLK.
 - Al valor calculado a partir de los valores L1 a L12, obtenidos del fichero PBARC.AUX.

- Constante de torsión de la sección transversal del elemento:

Según la opción elegida por el usuario (ver apartado 6.2), corresponderá a uno de los dos valores siguientes:

- Al valor JBF obtenido del fichero PBAR.BLK.
- Al valor calculado a partir de los valores L1 a L12, obtenidos del fichero PBARC.AUX.

3. **Propiedades del material**

En el fichero PBARC.AUX se indica el código de identificación del material BMATF del elemento. Entrando con este parámetro en el fichero MAT.AUX, se obtiene la identificación del material del elemento y/o sus propiedades. Si el material está contenido en la Base de Datos de Materiales de la Subdirección de Cálculo Estructural, el programa lee sus propiedades de la misma.

En el fichero .RES Se dan los siguientes datos del material del formero:

- Identificación del material: Material, tratamiento y forma.
- Módulos elásticos a tracción, compresión y cortadura.
- Esfuerzos de fluencia a tracción y compresión.
- Esfuerzos últimos a tracción y cortadura.
- Deformación última a tracción.
- Constantes N de Ramberg-Osgood a tracción, compresión y cortadura.

4. **Admisibles a "crippling" de los cordones**

El cordón interior es el que está más alejado del revestimiento; el exterior es el más próximo a él.

A efectos del cálculo de la carga de "crippling", el programa considera que cada cordón está compuesto por una serie de tramos. Para cada tramo da los siguientes datos:

- Longitud exterior
- Espesor
- Posición de su centro geométrico respecto al LOFT
- Radio de doblado o acuerdo con los tramos contiguos
- Condiciones de apoyo en los extremos

Estos datos se determinan a partir de los parámetros L1 a L12 obtenidos del fichero PBARC.AUX.

Para cada cordón, con la geometría definida anteriormente, se da:

- Carga de "crippling".
- Distancia del centro estático del cordón al LOFT. Téngase en cuenta que este centro estático no es el centro geométrico del cordón, sino el centro de las fuerzas de "crippling" correspondientes a cada tramo. Para determinarlo, se considera conservativamente que la carga de "crippling" de cada tramo está aplicada en el centro geométrico del mismo.

B) DATOS CORRESPONDIENTES A LOS PANELES CONTIGUOS AL ELEMENTO DE CUADERNA.

En la segunda página del fichero se incluyen los datos correspondientes a cada uno de los paneles contiguos al elemento de cuaderna:

1. Identificación del panel

Se da la identificación del panel mediante:

- Número identificativo:

La identificación de los paneles contiguos al elemento de cuaderna se obtienen del fichero CMEM.BLK, buscando aquellos paneles que tienen dos nudos en común con el elemento.

- Tipo:

Puede ser uno de los siguientes:

- QUAD4 o TRIA3: Uno de los dos tipos de elementos NASTRAN utilizados para modelizar el panel.
- Cut-out frame: Si es un refuerzo de abertura.
- ---: Si no existe el panel.

- Identificación de su propiedad principal:

Es el número de la propiedad PSHELLF obtenido del fichero CMEM.BLK.

- Identificaciones de los cuatro vértices:

Son los números de los nudos GQF1, GQF2, GQF3 y GQF4 obtenidos del fichero CMEM.BLK.

2. Propiedades geométricas

Se dan los siguientes datos:

- Dimensión longitudinal del panel:

Es su dimensión en la dirección de los larguerillos.

Se calcula a partir de las coordenadas de sus cuatro vértices.

- Dimensión transversal del panel:

Es su dimensión en la dirección de las cuadernas.

Se calcula a partir de las coordenadas de sus cuatro vértices.

- Espesor del panel:

Es el valor TF obtenido del fichero PMEM.BLK.

- Posición del centro de gravedad del panel respecto al LOFT:

Se obtiene a partir del espesor del panel y la posición del LOFT.

3. Propiedades del material

En el fichero PMEM.AUX se indica el código de identificación del material QMATF del panel. Entrando con este parámetro en el fichero MAT.AUX, se obtiene la identificación del material del elemento y/o sus propiedades. Si el material está contenido en la Base de Datos de Materiales de la Subdirección de Cálculo Estructural, el programa lee sus propiedades de la misma.

En el fichero .RES Se dan los siguientes datos del material de cada panel:

- Identificación del material: Material, tratamiento y forma.
- Módulos elásticos a tracción, compresión y cortadura.
- Esfuerzos de fluencia a tracción y compresión.
- Esfuerzos últimos a tracción y cortadura.
- Deformación última a tracción.
- Constantes N de Ramberg-Osgood a tracción, compresión y cortadura.

4. Dimensiones del “pad”

Si existe “pad” (sobreespesor de revestimiento en la zona de remachado del formero a él), se dan la anchura y el espesor del mismo, obtenidos del fichero REMACHADO.AUX.

5. Datos del remachado

Se dan los siguientes datos del remachado, obtenidos del fichero REMACHADO.AUX:

- Número de filas de remaches: Una o dos.
- Si existen dos filas de remaches, distancia entre ellas.
- Paso entre remaches.
- Tipo de remaches: "Countersunk" o "Protruding".
- Coeficiente de empotramiento del revestimiento en los remaches, K.

Si no se ha creado el fichero REMACHADO.AUX o el elemento no está incluido en él, el programa toma los siguientes valores por defecto:

- Una fila de remaches.
- Paso entre remaches = 30 mm
- Tipo de remaches: "Countersunk".
- Coeficiente de empotramiento del revestimiento en los remaches: $K=1.5$.

Aparte de estos valores, también se dan los admisibles de pandeo entre remaches. Si existe "pad", estos esfuerzos se calculan a partir del espesor del "pad". Si no existe, se calculan a partir de los espesores de los paneles.

C) ANÁLISIS DEL CASO DE CARGA CRÍTICO

En las páginas tercera y cuarta del fichero se incluyen los resultados correspondientes al caso de carga crítico.

1. Identificación del caso de carga crítico

- Nombre y número del caso de carga crítico:

El nombre del caso de carga crítico se obtiene del fichero LNAME.CYE.

- Sección crítica:

Puede ser una de:

- Extremo A.
- Extremo B.
- Sección media.

- Modo de fallo:

Puede ser uno de los siguientes (véase el Apartado 2):

- Tracción en la fibra interior a cargas límites.
- Tracción en la fibra exterior a cargas límites.
- Compresión en la fibra interior a cargas límites.
- Compresión en la fibra exterior a cargas límites.
- Tracción en la fibra interior a cargas últimas.
- Tracción en la fibra exterior a cargas últimas.
- Compresión en el cordón interior a cargas últimas.

- Compresión en el cordón exterior a cargas últimas.
- Cortadura del alma.
- Factor de reserva.

2. Cargas aplicadas últimas

- Cargas del formero referidas a su centro de gravedad:

Para cada una de las tres secciones del elemento de cuaderna (extremos A y B, y sección media), se dan las siguientes cargas referidas a sus respectivos centros de gravedad:

- Carga axial.
- Momento flector.
- Fuerza cortante.
- Momento torsor.

Estas cargas se obtienen del fichero LELEM.CYE: directamente si el usuario ha elegido la opción de cálculo OFF (ver apartado 6.2), o trasladándolas al centro de gravedad del formero si el usuario ha elegido la opción GRD.

- Cargas de los paneles de revestimiento:

Para cada uno de los paneles de revestimiento contiguos al elemento de cuaderna que se está analizando, se dan:

- Esfuerzos transversales, es decir, en dirección de la cuaderna.
- Cargas transversales, es decir, en dirección de la cuaderna.

Estos valores se obtienen de los flujos de carga contenidos en el fichero LELEM.CYE, dividiéndolos en el primer caso por el espesor del panel, y multiplicándolos, en el segundo, por su semidimensión longitudinal si es un panel normal (apoyado en los cuatro bordes), o por su dimensión longitudinal total si es un refuerzo de abertura (tiene un borde libre).

- Cargas totales del conjunto formado por el elemento de cuaderna y sus paneles de revestimiento contiguos, referidas al LOFT:

Para cada una de las tres secciones del elemento de cuaderna (extremos A y B, y sección media), se dan las siguientes cargas totales referidas al LOFT:

- Carga axial.
- Momento flector.
- Carga de cortadura en el clip de unión del formero al revestimiento.

3. Resultados correspondientes a las cargas aplicadas últimas, en la sección crítica

Se hace el análisis del conjunto formero + revestimiento bajo la acción de las cargas totales que actúan sobre el mismo. Se analiza aplicando dos teorías:

- Flexión diferencial: se asume que ha pandeado el alma del formero, dejando de ser efectiva, por lo que toda la carga es soportada por tres áreas concentradas, respectivamente, en los centros de gravedad del revestimiento efectivo y de los dos cordones de formero.
- Vigas en flexión: se asume que toda la sección transversal es efectiva y existe una distribución lineal de esfuerzos normales en la misma.

En ambos tipos de análisis se tiene en cuenta el hecho de que los materiales del formero y el revestimiento pueden ser distintos, así como que se puede producir el pandeo local y/o el pandeo entre remaches del revestimiento. Estos dos fenómenos se tienen en cuenta por medio del concepto de chapa efectiva.

Se dan los siguientes resultados correspondientes a las cargas aplicadas (últimas):

- Chapa efectiva:
 - Esfuerzos que actúan en las chapas efectivas correspondientes a cada uno de los paneles contiguos.
 - Anchura de las chapas efectivas correspondientes a cada uno de los paneles contiguos.
 - Área resistente equivalente de chapa efectiva (corregida para suponer que es del mismo material que el formero).
 - Posición del centro de gravedad del área anterior respecto al LOFT.
 - Carga soportada por el revestimiento efectivo.
- Sección transversal resistente equivalente:

Se dan las propiedades geométricas (área, posición del centro de gravedad y momento de inercia) de la sección transversal resistente formada por el formero y el área resistente equivalente de chapa efectiva.
- Resultados del análisis aplicando la teoría de flexión diferencial:

Se dan las cargas existentes en las áreas concentradas en los centros de gravedad de los cordones de formero.
- Resultados del análisis aplicando la teoría de vigas en flexión:

Se dan los esfuerzos en las fibras extremas del formero. A partir de éstos, se puede obtener el esfuerzo en cualquier otro punto del formero, pues siguen una ley lineal.
- Esfuerzo de cortadura en el alma del formero.

4. Cargas aplicadas límites

Se indica que las cargas límites son 1.5 veces menores que las últimas.

5. Resultados correspondientes a las cargas aplicadas límites, en la sección crítica

Se dan los resultados correspondientes a las cargas límites. Estos resultados son similares a los dados en el punto 3) con una salvedad: no se hace el análisis aplicando la teoría de flexión diferencial, ya que, al no permitirse pandeo a cargas límites, se supone que toda la sección del formero es efectiva.

6. Cargas de fallo

Se indica que las cargas de fallo son RF veces las:

- Cargas últimas, si el fallo es a cargas últimas.
- Cargas límites, si el fallo es a cargas límites.

7. Resultados correspondientes a las cargas de fallo, en la sección crítica

Se dan los resultados correspondientes a las cargas de fallo. Estos resultados son similares a los dados en el punto 3) si el fallo es a cargas últimas, o a los dados en el punto 5) si el fallo es a cargas límites. Nótese que se ha de verificar que:

- Si el modo de fallo es "tracción en la fibra interior a cargas límites", el esfuerzo existente en esta fibra es igual al de fluencia en tracción del material.
- Si el modo de fallo es "tracción en la fibra exterior a cargas límites", el esfuerzo existente en esta fibra es igual al de fluencia en tracción del material.
- Si el modo de fallo es "compresión en la fibra interior a cargas límites", el esfuerzo existente en esta fibra es igual al de fluencia en compresión del material.
- Si el modo de fallo es "compresión en la fibra exterior a cargas límites", el esfuerzo existente en esta fibra es igual al de fluencia en compresión del material.
- Si el modo de fallo es "tracción en la fibra interior a cargas últimas", el esfuerzo existente en esta fibra es igual al de rotura en tracción del material.
- Si el modo de fallo es "tracción en la fibra exterior a cargas últimas", el esfuerzo existente en esta fibra es igual al de rotura en tracción del material.
- Si el modo de fallo es "compresión en el cordón interior a cargas últimas", la carga existente en este cordón es igual a la admisible de "crippling" del mismo.
- Si el modo de fallo es "compresión en el cordón exterior a cargas últimas", la carga existente en este cordón es igual a la admisible de "crippling" del mismo.
- Si el modo de fallo es "cortadura del alma", el esfuerzo en la misma es igual al de rotura en cortadura del material.

D) RESUMEN DE FACTORES DE RESERVA.

En este apartado se incluyen para cada una de las tres secciones del formero, y cada uno de los casos de carga analizados:

- El factor de reserva.
- El modo de fallo:
 - T-I-L: Tracción en la fibra interior a cargas límites.
 - T-O-L: Tracción en la fibra exterior a cargas límites.
 - C-I-L: Compresión en la fibra interior a cargas límites.
 - C-O-L: Compresión en la fibra exterior a cargas límites.
 - T-I-U: Tracción en la fibra interior a cargas últimas.
 - T-O-U: Tracción en la fibra exterior a cargas últimas.
 - C-I-U: Compresión en el cordón interior a cargas últimas.
 - C-O-U: Compresión en el cordón exterior a cargas últimas.
 - S-W: Cortadura del alma.

También se indica el valor de la carga de cortadura en el clip de unión del formero al revestimiento, correspondiente a las cargas aplicadas últimas.

FICHERO <NOMBRE>.SAL

Este fichero contiene, para cada elemento, un resumen de los resultados de los análisis realizados para cada uno de los casos de carga seleccionados por el usuario en el fichero LNAME.CYE (mediante el indicador ICASO; ver apartado 6.1).

Por tanto, este fichero será creado por el programa sólo si el usuario ha seleccionado algún caso de carga en el fichero LNAME.CYE. Esto se hace así como consecuencia de la gran cantidad de información generada en este fichero; si se escribieran los resultados de todos los casos de carga, se generaría un fichero enorme, del que posiblemente no interese la mayor parte de la información contenida en él.

El significado de los diferentes términos que aparecen en este fichero es el mismo que el que tienen en el fichero <NOMBRE>.RES. Por consiguiente, véase la descripción dada anteriormente para dichos términos.

FICHERO <NOMBRE>.EJC

Este fichero contiene todos aquellos mensajes de aviso para el usuario generados durante la ejecución del programa.

Los posibles mensajes de aviso que pueden aparecer en este fichero son los que se indican en el apartado 8.

FICHERO <NOMBRE>.ACD

Este fichero contiene un resumen de los factores de reserva de los diferentes elementos analizados, en el formato especificado en el procedimiento DPI-ADC-009.

El formato en que está escrito el fichero es LATEX. Por ello, para obtener una copia en papel del mismo es necesario procesarlo mediante los comandos:

```
latex <NOMBRE>.ACD.x
```

```
dvips -landscape <NOMBRE>.ACD
```

```
lp <NOMBRE>.ACD.ps
```

Nótese que el comando “dvips” genera un fichero de nombre <NOMBRE>.ACD.ps, que es un “postscript”, por lo que es posible visualizarlo directamente en pantalla sin necesidad de obtener una copia en papel del mismo. No obstante, si no se desea obtener una copia en papel de este fichero, se puede visualizar directamente sin necesidad de transformarlo en “postscript”. Para ello, los comandos necesarios son:

```
latex <NOMBRE>.ACD.x
```

```
xdvi <NOMBRE>.ACD
```

FICHERO <NOMBRE>.RFS

Este fichero contiene un croquis que representa los diferentes elementos que componen el revestimiento del fuselaje, en el que se han indicado los factores de reserva críticos de los elementos que se han analizado.

El croquis es obtenido a partir de las localizaciones de todos los elementos incluidos en el fichero LOCAL.AUX, pero en él sólo se indican los factores de reserva de los elementos analizados.

El programa ajusta automáticamente las distancias entre elementos, en función del número de ellos a representar en el croquis. En una página de papel se pueden dibujar hasta 20 cuadernas y 50 larguerillos; si el número de elementos contenidos en el fichero LOCAL.AUX es mayor, el programa divide automáticamente el croquis en las páginas que sean necesarias para representar la estructura completa.

El formato en que está escrito el fichero es LATEX. Por ello, para visualizarlo u obtener una copia en papel del mismo es necesario procesarlo mediante los comandos indicados para el fichero <NOMBRE>.ACD>.

8 Avisos del programa

Los mensajes de aviso que pueden aparecer son los siguientes:

A) Referentes a la localización del elemento de cuaderna y sus propiedades:

**** El elemento xxxxxxxx no ha sido localizado

- **** La propiedad GEOMETRICA xxxxxxxx no ha sido localizada
- **** La propiedad AUXILIAR xxxxxxxx no ha sido localizada
- **** El elemento xxxxxxxx no ha sido localizado en el fichero de posiciones

B) Referentes a la localización de los paneles contiguos y sus propiedades:

- **** Formero xxxxxxxx: no se ha localizado el panel izquierdo
- **** Formero xxxxxxxx: no se ha localizado el panel derecho
- **** Formero xxxxxxxx: no se han localizado los paneles contiguos
- **** Formero xxxxxxxx: El panel izquierdo se ha modelizado como un CTRIA3
- **** Formero xxxxxxxx: El panel derecho se ha modelizado como un CTRIA3
- **** Formero xxxxxxxx: propiedades auxiliares de remachado no localizadas
- **** Tarjeta CQUAD4 xxxxxxxx no localizada
- **** Tarjeta CTRIA3 xxxxxxxx no localizada
- **** Tarjeta PSHELL xxxxxxxx no localizada
- **** Propiedades auxiliares del panel xxxxxxxx no localizadas

C) Referentes a la localización de las propiedades de material:

- **** Las propiedades del material xxxxxxxx no han sido localizadas

D) Referentes a la localización de las cargas en los elementos:

- **** Las cargas del elemento BAR xxxxxxxx no han sido localizadas
- **** Las cargas del elemento QUAD4 xxxxxxxx no han sido localizadas
- **** Las cargas del elemento TRIA3 xxxxxxxx no han sido localizadas
- **** El formero anterior al elemento xxxxxxxx no ha sido localizado
- **** El formero posterior al elemento xxxxxxxx no ha sido localizado

E) Referentes al cálculo del factor de reserva:

- (*) Plastic effects in bending not considered

Este aviso aparece cuando el modo de fallo del elemento es rotura por tracción a cargas últimas. Se da este mensaje para que el usuario tenga en cuenta que este cálculo es conservativo, pues no tiene en cuenta el comportamiento plástico del material del formero. Si se desea obtener un factor de reserva más realista para este caso de carga, se puede hacer un análisis plástico del formero y su chapa efectiva con el programa FLEXA de la Subdirección de Cálculo Estructural.

(#) R.F. affected by inter-rivet buckling of skin

Con este mensaje se avisa al usuario de que el factor de reserva está condicionado por el pandeo entre remaches del revestimiento. Un diseño óptimo de la estructura no debería permitir que existiese tal pandeo entre remaches.

((@) This R.F. could be increased using crippling option 1 (see User's Manual)

Si el usuario ha seleccionado la opción 2 para el cálculo del admisible de "crippling" del tramo del alma perteneciente a cada cordón, con este aviso se identifican los casos de carga para los que existe al menos $1/3$ del alma en tracción y, por tanto, sería posible analizarlos utilizando la opción 1 (ver página 30).

((@) Crippling option 1 gives non-conservative R.F.

Option 2 should be used in this L.C. (see User's Manual)

Si el usuario ha seleccionado la opción 1 para el cálculo del admisible de "crippling" del tramo del alma perteneciente a cada cordón, con este aviso se identifican los casos de carga para los que existe menos de $1/3$ del alma en tracción y, por tanto, es no conservativa tal opción, debiendo ser analizados utilizando la opción 2 (ver página 30).

9 Aplicabilidad y limitaciones del programa

El programa CRCUA es aplicable a:

- Revestimientos y formeros metálicos, pudiendo ser unos y otros de diferente material.
- Los dos paneles contiguos a un formero pueden ser de diferente espesor y puede existir "pad".

En el análisis de flexión del formero no se tiene en cuenta el posible comportamiento inelástico del material.

Este programa no tiene en cuenta el efecto que produciría en los formeros la posible tensión diagonal desarrollada en los paneles, ni tampoco calcula la inestabilidad lateral de los formeros. Estos hechos han de ser comprobados por el usuario.

Por otra parte, el programa tiene limitado el número de elementos según se indica en la tabla siguiente:

FICHERO	Nº MAX. TARJETAS
GRID.BLK (coordenadas de nudos)	10000
CMEM.BLK (conectividades de elementos revestimiento)	10000
PMEM.BLK (prop. principales de elementos revestimiento)	10000
CBAR.BLK (conectividades de elementos cuaderna)	10000
PBAR.BLK (prop. principales de elementos cuaderna)	10000
PMEM.AUX (prop. auxiliares de elementos revestimiento)	10000
PBARC.AUX (prop. auxiliares de elementos cuaderna)	10000
MAT.AUX (especificaciones de materiales)	100
LOCAL.AUX (localizaciones de elementos)	10000
REMACHADO.AUX (características de remachado)	10000
LNAME.CYE (nombres de casos de carga)	10000
LELEM.CYE (número de casos de carga por elemento)	10000

10 Diferencias con la versión anterior

10.1 Diferencias de la versión 4.4 con respecto a la versión 4.3

A continuación, se describen las diferencias introducidas en la versión 4.4.

- Se ha ampliado el número máximo de casos de carga admitidos en el análisis de 1000 a 10000 casos.
- No se compila versión Unix del programa.

10.2 Diferencias de la versión 4.3 con respecto a la versión 4.2

A continuación, se describen las diferencias introducidas en la versión 4.3 que pueden afectar a la entrada de datos o a la salida de resultados del programa.

- Se incluye la posibilidad de ejecutar la versión consola del programa en Multivac-5 (Linux-red-hat/Intel):

- * Cambio a subrutinas SYSTEM1_SUN_02 y PORT_SUN_02
- * Actualización subrutina PLATAFORMA para determinar máquina durante ejecución
- * Actualización subrutinas MMST_DENO y MMST_PROP
- * Actualización lector de cargas TIFON en subrutina LECTCARG_F
- * Actualización subrutina ESCR_PDF

- Se soluciona un bug que interrumpía la ejecución del programa por exceso de iteraciones a la hora de calcular factores de reserva para casos de carga cuyas cargas tienen valor nulo. Para ello se añade un parche a la subrutina "CALC_RF" que convierte los valores nulos de carga a valores muy pequeños pero no nulos.
- Aunque se compila versión Unix del programa, por primera vez esta no es publicada. Sólo se publica la versión Linux.

10.3 Diferencias de la versión 4.2 con respecto a la versión 4.1/0

A continuación, se describen las diferencias introducidas en la versión 4.2 que pueden afectar a la entrada de datos o a la salida de resultados del programa.

- Se eliminan archivos para VAX.
- Eliminados saltos de página de todos los archivos de código.
- Se han eliminado los tabuladores de todos los archivos compilados, según sintaxis Fortran 77.
- Se evita tener que comentar regiones de código si PCS o SUN:
 - + Se desdoblán ficheros `crcua.for`, `lectcarg_f.for`
 - + Nombres de subrutina comunes: `CRIP_MATB_01`, `MMST_PROP`, `MMST_DENO`
- Corregido `STR_TRIM_01` para cadenas vacías.
- Corregido `CALC_RF` para evitar división por 0 y forzar un mínimo de 10 iteraciones máximas en la búsqueda de ceros.
- Comentado `STATUS='NEW'` en sentencias `OPEN` de:
 - `ESCR_FRFS_OPEN` (temporal)
 - `SYSTEM_PC1_01` (temporal)
- ... y se preceden por instrucciones de borrado de archivos residuales de pasadas anteriores.
- Se corrigen la ruta absoluta de `LELEM.CYE` creado desde `LELEM.CAR` en `LECTCARG_F` (archivo tifo)
- Para la versión Windows...

Problema con lectura MAMEST en PC (`mame.deno`, `mame.base`)
Se modifican para PC (mantener versiones originales en Unix):
`LECTMAT_F`
`CRIPPLING`
Se quitan del proyecto Windows (mantener en Unix):
`MMST_DENO_PCS_01`
`MMST_PROP_PCS_01`
`CRIP_MATB_PCS_01`

- Se incorpora el módulo `escrib_pdf.for` (modificado a versión 2.0 partir del original en ARAL) para hacer automáticamente la conversión LaTeX -> pdf (en `crcua.for` se aseguran los CLOSE de unidades lógicas para evitar problemas con el conversor).
- Se incluyen las advertencias sobre offsets, ejes FEM y módulo de análisis de crippling en el `crcua_cabe.for`

10.4 Diferencias de la versión 4.0 con respecto a la versión 3.1

A continuación, se describen las diferencias introducidas en la versión 4.0 que pueden afectar a la entrada de datos o a la salida de resultados del programa.

- 1) En la versión 3.1 del CRCUA el programa discernía si el fichero de cargas se trataba de uno generado por el TIFON o, por el contrario, había sido creado por el usuario, determinando su tipo. En el primer caso, el fichero es binario, y en el segundo es ASCII. Esto estaba basado en el hecho de que en el VAX la estructura interna de los ficheros binarios es distinta de la de los ASCII. Sin embargo, en el SUN la estructura de los ficheros binarios es la misma que la de los ASCII, por lo que no es posible que el programa discerniera internamente el tipo de fichero de cargas.

Debido a este hecho, en esta versión del CRCUA ha sido necesario definir externamente el tipo de cargas. Esto se ha hecho por medio del nombre. Si el fichero se denomina `LELEM.CYE`, el programa entiende que se trata de uno binario generado por el TIFON, y si se llama `LELEM.CAR`, entiende que se trata de uno ASCII creado por el usuario.

- 2) En esta versión del CRCUA el fichero de nombres de casos de carga ha de estar incluido en el directorio de datos auxiliares y no en el de cargas.
- 3) En el fichero de localización de elementos se introduce una identificación alfanumérica para los larguerillos y las cuadernas, que es la que aparecerá en los ficheros de salida `.RFS` y `.ACD`.
- 4) Para el cálculo del “cripling” del elemento considera como base de material la A o la B, dependiendo de la base en que se esté trabajando (en versiones anteriores consideraba siempre base A).
- 5) En versiones anteriores del programa, si se indicaba que las cargas estaban aplicadas en el centro de gravedad del formero, consideraba que este punto era el obtenido de la definición geométrica de la sección transversal del mismo, de modo que si se había elegido la opción de que la geometría del formero la tomara de los ficheros `.AUX`, este punto era el centro de gravedad calculado a partir de esta geometría, mientras que en caso contrario era el offset leído de los ficheros `.BLK`.

En esta nueva versión, se da la opción de elegir en qué punto están aplicadas las cargas: si en el centro de gravedad de la sección transversal del formero leída de los ficheros `.AUX` o del offset leído de los ficheros `.BLK`. De esta forma, se permite cambiar la sección del formero sin modificar el punto de aplicación de las cargas que, si no se modifica el modelo de elementos finitos, permanece invariable.

- 6) Se introduce la sección en **I** para formeros mecanizados.
- 7) Se permite que un revestimiento esté modelizado con elementos `TRIA3` y `QUAD4` de modo que el conjunto formado por ambos no esté ordenado (por ejemplo porque la identificación del mayor `TRIA3` no sea menor que la del `QUAD4` más pequeño).

10.5 Diferencias de la versión 3.1 con respecto a la versión 3.0

A continuación, se describen las diferencias introducidas en la versión 3.10 que pueden afectar a la entrada de datos o a la salida de resultados del programa.

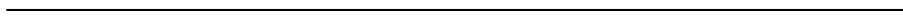
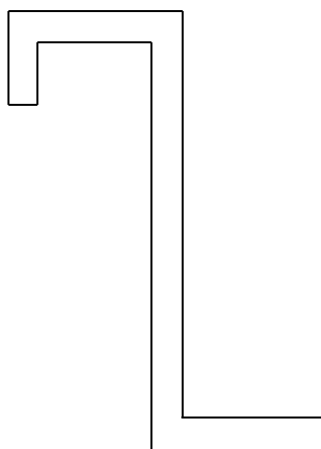
- 1) Se calcula la carga de cortadura en el clip de unión de la cuaderna al revestimiento. Este dato aparece en el fichero de salida “.RES”.
- 2) Se permite que la numeración de nudos de popa a proa del avión no sea monótona (siempre creciente o decreciente).

11 Ejemplos

A continuación, a modo de ejemplo, se realiza el estudio de cuatro elementos con las siguientes geometrías:

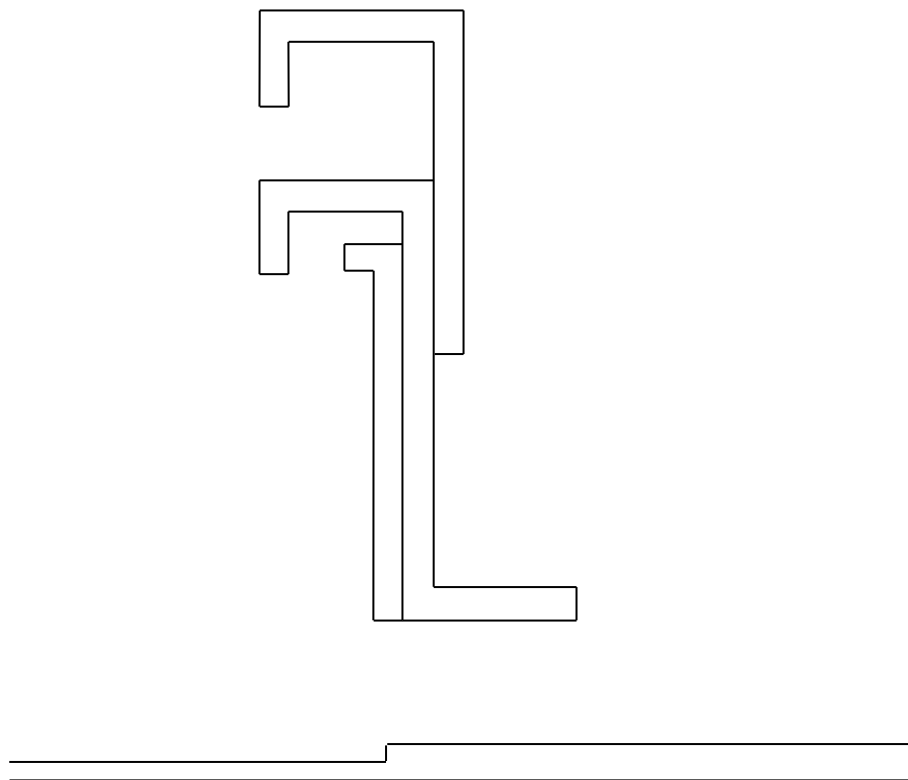
1. Elemento 72046.

Formero de chapa doblada con dos paneles contiguos (formero típico)



2. Elemento 72428.

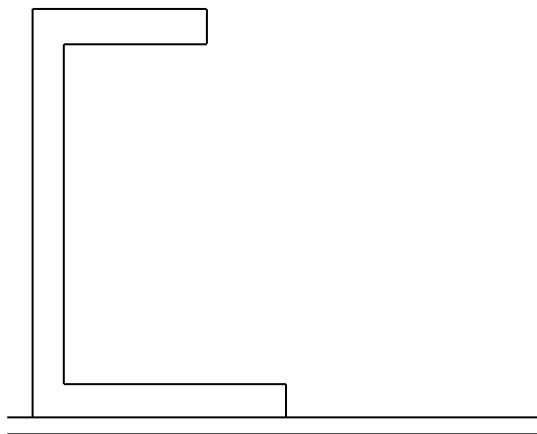
Formero de chapa doblada con refuerzos (formero típico en zona de aberturas del fuselaje)



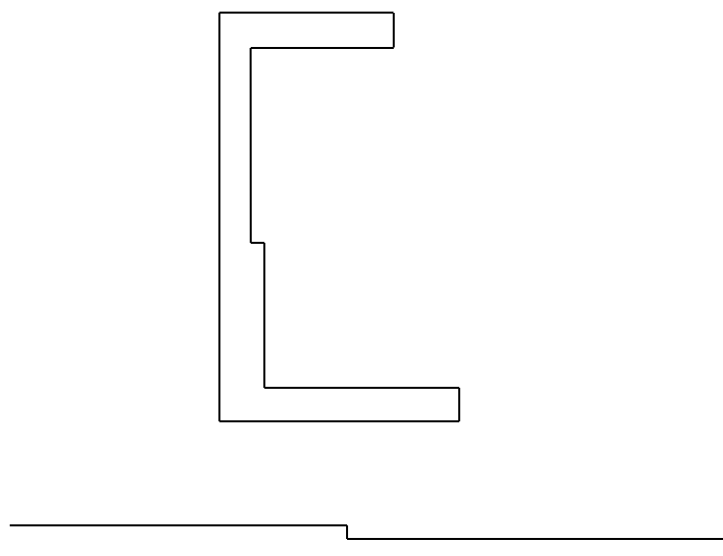
Este ejemplo muestra cómo introducir los datos para que el programa realice correctamente el cálculo del "cripling" de los cordones.

3. Elemento 72134.

Formero mecanizado con un solo panel contiguo (formero típico de puerta).

**4. Elemento 72491.**

Formero mecanizado con el cordón exterior reforzado (formero típico en zona de aberturas del fuselaje)



Los datos y propiedades de estos elementos están contenidos en los siguientes ficheros de datos:

FICHERO GRID.BLK (COORDENADAS DE NUDOS)

GRID	64001	0	30429.2	-86.50	1957.90	0	56	
GRID	64002	0	30429.2	-258.80	1942.70	0	56	
GRID	64003	0	30429.2	-429.20	1912.30	0	56	
GRID	64004	0	30429.2	-596.30	1866.80	0	56	
GRID	64536	0	30429.2	814.40	-1584.30	0	56	
GRID	64537	0	30429.2	727.50	-1624.30	0	56	
GRID	64538	0	30429.2	644.30	-1657.90	0	56	
GRID	64539	0	30429.2	558.80	-1687.60	0	56	
GRID	65001	0	31013.4	-85.00	1947.40	0	0	180
GRID	65002	0	31013.4	-254.40	1932.90	0	0	180
GRID	65003	0	31013.4	-422.10	1903.50	0	0	180
GRID	65004	0	31013.4	-586.40	1859.00	0	0	180
GRID	65014	0	31013.4	-1736.20	824.70	0	0	180
GRID	65015	0	31013.4	-1796.20	672.30	0	0	180
GRID	65016	0	31013.4	-1841.60	515.20	0	0	180
GRID	65017	0	31013.4	-1871.90	354.50	0	0	180
GRID	65536	0	31013.4	771.00	-1496.70	0	0	180
GRID	65537	0	31013.4	691.30	-1531.90	0	0	180
GRID	65538	0	31013.4	617.20	-1561.00	0	0	180
GRID	65539	0	31013.4	540.90	-1587.30	0	0	180
GRID	66001	0	31576.9	-83.30	1935.50	0	0	180
GRID	66002	0	31576.9	-249.40	1921.60	0	0	180
GRID	66003	0	31576.9	-413.90	1893.40	0	0	180
GRID	66004	0	31576.9	-575.70	1850.60	0	0	180
GRID	66015	0	31682.4	-1744.90	672.30	0	0	180
GRID	66016	0	31687.2	-1784.10	515.20	0	0	180
GRID	66017	0	31690.2	-1808.70	354.50	0	0	180
GRID	66092	0	31695.0	-1601.80	261.00	0	0	
GRID	66093	0	31683.5	-1754.10	641.00	0	0	180
GRID	66094	0	31691.0	-1815.80	261.00	0	0	180
GRID	66526	0	31649.0	1473.20	-797.50	0	0	180
GRID	66527	0	31640.7	1405.30	-884.10	0	0	180
GRID	66528	0	31631.8	1333.30	-965.60	0	0	180
GRID	66529	0	31622.6	1257.80	-1042.30	0	0	180
GRID	67526	0	32085.7	1396.20	-773.40	0	0	180
GRID	67527	0	32085.7	1329.30	-852.70	0	0	180
GRID	67528	0	32085.7	1258.70	-927.40	0	0	180
GRID	67529	0	32085.7	1184.80	-997.40	0	0	180

FICHERO MAT.AUX (ESPECIFICACIONES DE MATERIALES)

MAT1, 3.1364, CHAPAS, T42, 0, 1.2, B, L
MAT2, 3.1364, CHAPAS, T3, 0, 1.6, B, L
MAT3, 3.1364, CHAPAS, T3, 0, 6.0, B, L
MAT4, 3.4364, PLACAS, T7351, 0, 12.0, S, L
MAT5, 3.4364, PLACAS, T7351, 0, 70.0, B, L

FICHERO CMEM.BLK (CONECTIVIDADES DE ELEMENTOS QUAD4)

CQUAD4	76003	70210	64002	64003	65003	65002
CQUAD4	76045	70210	65002	65003	66003	66002
CQUAD4	76058	70230	65015	65016	66016	66093
CQUAD4	76230	70246	64537	64538	65538	65537
CQUAD4	76294	70234	66527	66528	67528	67527

FICHERO PMEM.BLK (PROPIEDADES NASTRAN DE ELEMENTOS QUAD4)

PSHELL	70210	700021.60E+00	0	0
PSHELL	70230	700023.20E+00	0	0
PSHELL	70234	700023.00E+00	0	0
PSHELL	70246	700022.10E+00	0	0

FICHERO PMEM.AUX (PROPIEDADES AUXILIARES DE ELEMENTOS QUAD4)

76003	MAT2
76045	MAT2
76058	MAT3
76230	MAT2
76294	MAT3

FICHERO CBAR.BLK (CONECTIVIDADES DE ELEMENTOS BAR)

CBAR	72045	70011	65001	65002	...	0.0	5.373	-62.770	0.0	5.373	-62.770
CBAR	72046	70011	65002	65003	...	0.0	10.879	-62.054	0.0	10.879	-62.054
CBAR	72047	70011	65003	65004	...	0.0	16.470	-60.809	0.0	16.470	-60.809
CBAR	72133	70048	66014	66015	...	-5.962	48.547	-17.655	-5.962	48.547	-17.655
CBAR	72134	70048	66093	66016	...	-6.282	51.149	-12.382	-6.282	51.149	-12.382
CBAR	72135	70049	66016	66017	...	-6.504	52.971	-8.230	-6.504	52.971	-8.230
CBAR	72427	70153	65536	65537	...	0.0	-26.866	60.831	0.0	-26.866	60.831
CBAR	72428	70154	65537	65538	...	0.0	-23.102	58.826	0.0	-23.102	58.826
CBAR	72429	70155	65538	65539	...	0.0	-20.139	58.426	0.0	-20.139	58.426
CBAR	72490	70164	66526	66527	...	-3.943	-32.089	25.538	-3.943	-32.089	25.538
CBAR	72491	70165	66527	66528	...	-2.247	-18.312	16.423	-2.247	-18.312	16.423
CBAR	72492	70166	66528	66529	...	-1.897	-15.434	15.420	-1.897	-15.434	15.420
CBAR	72975	70048	66015	66093	...	-6.191	50.441	-15.044	-6.191	50.441	-15.044

FICHERO PBAR.BLK (PROPIEDADES NASTRAN DE ELEMENTOS BAR)

PBAR	70011	70001	121.0	61900.	1.	0.
PBAR	70048	70001	961.01950000.	171000.	6940.	
PBAR	70154	70001	549.01110000.	65300.	2120.	
PBAR	70165	70001	1030.01510000.	4360000.	7120.	

FICHERO PBARC.AUX (PROPIEDADES AUXILIARES DE ELEMENTOS BAR)

70011	MAT1	8.0	1.2	20.0	1.2	60.0	1.2	20.0	1.2	3.0	32.0
70048	MAT4	0.0	0.0	30.0	3.5	125.5	4.2	50.0	4.0	4.0	5.2
70154	MAT1	8.0	1.6	20.0	1.6	96.5	1.4	20.0	1.4	3.0	32.0
70165	MAT4	0.0	0.0	23.0	2.0	86.0	2.5	23.0	3.0	4.0	34.5

FICHERO LOCAL.AUX (LOCALIZACIONES DE ELEMENTOS)

72046	65	1	2	3	'F65'	'S2'	'S3'
72134	66	1	15	16	'F66'	'S15'	'S16'
72428	65	2	37	38	'F65'	'S37'	'S38'
72491	66	2	27	28	'F66'	'S27'	'S28'

FICHERO LNAME.CYE (NOMBRES DE CASOS DE CARGA)

1	ZCT	1
2	XL321	
3	XL3C6	
4	XL322	
5	XL3C7	
6	XL326	
7	GM3C8	
8	GVT321Z	
9	GV321Z	
10	GV322Z	
11	GV323	
12	GV324Z	
13	GV325Z	
14	MV321Z	
15	MV322	
16	GL323	
17	GL324	
18	GL323Z	
19	GL324Z	
20	GLT321	
21	GLT322	
22	GLT321Z	
23	GLT322Z	
24	GLT3C9	
25	-GLT3C9	
26	GLT3C9Z	
27	-GLT3C9Z	
28	GLD321	
29	GLD322	
30	GLD321Z	
31	GLD322Z	
32	ML321	
33	ML322	
34	ML321Z	
35	ML322Z	
36	MR321	
37	-MR321	
38	GLD321TN	
39	GLD322TN	
40	ML321TN	1
41	ML322TN	

FICHERO LELEM.CYE (CARGAS EN ELEMENTOS)

8	72046	1	-719000.	0.	-721000.	0.	17.	0.	11673.	0.
		2	376000.	0.	344000.	0.	189.	0.	-5410.	0.
		3	267000.	0.	270000.	0.	-19.	0.	-4133.	0.
		4	342000.	0.	319000.	0.	134.	0.	-4907.	0.
		5	207000.	0.	224000.	0.	-100.	0.	-3423.	0.
		6	301000.	0.	292000.	0.	48.	0.	-4559.	0.
		7	-282000.	0.	-292000.	0.	60.	0.	4973.	0.
		8	-267000.	0.	-299000.	0.	188.	0.	4930.	0.
		9	-147000.	0.	-225000.	0.	460.	0.	3762.	0.
		10	-242000.	0.	-294000.	0.	306.	0.	4899.	0.
		11	-220000.	0.	-188000.	0.	-188.	0.	2917.	0.
		12	-702000.	0.	-669000.	0.	-193.	0.	10771.	0.
		13	-220000.	0.	-298000.	0.	457.	0.	4797.	0.
		14	-302000.	0.	-321000.	0.	112.	0.	5318.	0.
		15	57000.	0.	50000.	0.	40.	0.	-789.	0.
		16	48000.	0.	49000.	0.	-6.	0.	-767.	0.
		17	86000.	0.	80000.	0.	35.	0.	-1257.	0.
		18	-491000.	0.	-492000.	0.	7.	0.	7987.	0.
		19	-453000.	0.	-461000.	0.	47.	0.	7497.	0.
		20	58000.	0.	37000.	0.	121.	0.	-771.	0.
		21	135000.	0.	141000.	0.	-38.	0.	-2046.	0.
		22	-481000.	0.	-504000.	0.	134.	0.	7984.	0.
		23	-404000.	0.	-400000.	0.	-25.	0.	6709.	0.
		24	24000.	0.	-7000.	0.	182.	0.	-225.	0.
		25	163000.	0.	192000.	0.	-170.	0.	-2611.	0.
		26	-515000.	0.	-548000.	0.	194.	0.	8530.	0.
		27	-376000.	0.	-349000.	0.	-157.	0.	6144.	0.
		28	139000.	0.	147000.	0.	-46.	0.	-2118.	0.
		29	60000.	0.	37000.	0.	133.	0.	-775.	0.
		30	-400000.	0.	-394000.	0.	-33.	0.	6636.	0.
		31	-479000.	0.	-504000.	0.	146.	0.	7980.	0.
		32	28000.	0.	13000.	0.	89.	0.	-294.	0.
		33	96000.	0.	78000.	0.	103.	0.	-1208.	0.
		34	-511000.	0.	-528000.	0.	101.	0.	8461.	0.
		35	-443000.	0.	-463000.	0.	116.	0.	7547.	0.
		36	286000.	0.	284000.	0.	11.	0.	-3991.	0.
		37	116000.	0.	58000.	0.	341.	0.	-1219.	0.
		38	125000.	0.	137000.	0.	-73.	0.	-1955.	0.
		39	46000.	0.	28000.	0.	106.	0.	-612.	0.
		40	14000.	0.	3000.	0.	61.	0.	-130.	0.
		41	82000.	0.	69000.	0.	76.	0.	-1044.	0.

FICHERO LELEM.CYE (CARGAS EN ELEMENTOS) (cont.)

8	72134	1	-3531000.	-289000.	-3200000.	102000.	-2559.	3023.	69712.	1000.
		2	92000.	-175000.	-524000.	56000.	4758.	1785.	-87.	-1000.
		3	122000.	-189000.	-558000.	60000.	5251.	1925.	-126.	-1000.
		4	-222000.	-167000.	-600000.	53000.	2924.	1701.	2591.	-1000.
		5	329000.	-158000.	-409000.	51000.	5709.	1617.	-1822.	-1000.
		6	283000.	-153000.	-405000.	51000.	5320.	1574.	-1576.	-1000.
		7	-2689000.	-359000.	-2858000.	122000.	1306.	3720.	52982.	0.
		8	-2629000.	-352000.	-2817000.	119000.	1453.	3646.	52623.	0.
		9	-3290000.	-387000.	-3104000.	126000.	-1436.	3960.	57853.	1000.
		10	-3196000.	-379000.	-3062000.	124000.	-1032.	3889.	57338.	0.
		11	184000.	34000.	164000.	-13000.	154.	-364.	-1294.	0.
		12	-2404000.	-174000.	-2200000.	62000.	-1577.	1827.	50323.	0.
		13	-3030000.	-369000.	-2967000.	121000.	-489.	3786.	55793.	0.
		14	-2532000.	-322000.	-2702000.	112000.	1312.	3355.	51729.	0.
		15	0.	-32000.	-99000.	10000.	763.	324.	134.	0.
		16	348000.	-220000.	-479000.	57000.	6396.	2141.	-696.	-1000.
		17	-182000.	146000.	289000.	-31000.	-3638.	-1368.	-277.	0.
		18	-2300000.	-437000.	-2879000.	133000.	4477.	4408.	51588.	0.
		19	-2830000.	-71000.	-2111000.	45000.	-5557.	899.	52007.	0.
		20	40000.	-275000.	-732000.	73000.	5972.	2688.	2096.	-1000.
		21	92000.	169000.	438000.	-38000.	-2671.	-1606.	-2670.	0.
		22	-2608000.	-492000.	-3132000.	149000.	4053.	4955.	54380.	0.
		23	-2556000.	-47000.	-1962000.	38000.	-4590.	662.	49614.	0.
		24	-128000.	-288000.	-823000.	77000.	5372.	2821.	3485.	-1000.
		25	130000.	162000.	426000.	-36000.	-2286.	-1532.	-2962.	0.
		26	-2776000.	-505000.	-3223000.	153000.	3453.	5088.	55769.	0.
		27	-2518000.	-55000.	-1974000.	40000.	-4205.	735.	49322.	0.
		28	150000.	198000.	530000.	-45000.	-2942.	-1878.	-3369.	0.
		29	-14000.	-294000.	-796000.	77000.	6038.	2867.	2710.	-1000.
		30	-2499000.	-19000.	-1870000.	31000.	-4862.	389.	48915.	0.
		31	-2663000.	-511000.	-3196000.	153000.	4119.	5134.	54994.	0.
		32	355000.	-227000.	-491000.	60000.	6539.	2219.	-628.	-1000.
		33	-491000.	153000.	230000.	-37000.	-5574.	-1472.	2010.	1000.
		34	-2294000.	-444000.	-2891000.	136000.	4620.	4486.	51656.	0.
		35	-3140000.	-64000.	-2170000.	39000.	-7493.	795.	54294.	1000.
		36	-614000.	25000.	-167000.	-4000.	-3452.	-222.	3482.	1000.
		37	-245000.	-274000.	-823000.	74000.	4466.	2694.	3633.	0.
		38	175000.	199000.	550000.	-45000.	-2899.	-1887.	-3545.	0.
		39	11000.	-293000.	-776000.	77000.	6081.	2857.	2533.	-1000.
		40	380000.	-226000.	-471000.	60000.	6582.	2209.	-804.	-1000.
		41	-466000.	154000.	250000.	-38000.	-5530.	-1481.	1834.	1000.

FICHERO LELEM.CYE (CARGAS EN ELEMENTOS) (cont.)

8	72428	1	-2180000.	-3000.	-2400000.	0.	2761.	31.	50225.	0.
		2	-118000.	-5000.	-507000.	-21000.	4880.	-194.	12819.	0.
		3	-285000.	-4000.	-587000.	-23000.	3799.	-231.	11707.	-1000.
		4	-15000.	-3000.	148000.	-9000.	-2038.	-75.	5237.	0.
		5	-359000.	-5000.	-605000.	-25000.	3086.	-256.	11944.	-1000.
		6	-313000.	-5000.	-558000.	-24000.	3072.	-242.	12111.	-1000.
		7	-1789000.	-5000.	-2227000.	-15000.	5503.	-119.	46363.	0.
		8	-1593000.	-6000.	-2121000.	-13000.	6633.	-93.	47212.	0.
		9	-1069000.	-5000.	-1539000.	3000.	5902.	95.	42410.	0.
		10	-1098000.	-4000.	-1376000.	3000.	3490.	97.	40668.	0.
		11	118000.	0.	231000.	0.	-1419.	4.	-3952.	0.
		12	-1598000.	-3000.	-1638000.	-2000.	509.	9.	34915.	0.
		13	-1205000.	-5000.	-1897000.	-2000.	8694.	31.	44887.	0.
		14	-1763000.	-6000.	-2159000.	-15000.	4981.	-112.	46186.	0.
		15	18000.	-1000.	-65000.	-3000.	1048.	-25.	2055.	0.
		16	71000.	-2000.	1000.	4000.	875.	67.	1177.	0.
		17	-215000.	-1000.	-287000.	-16000.	906.	-186.	5111.	0.
		18	-1564000.	-4000.	-1799000.	3000.	2946.	90.	38846.	0.
		19	-1850000.	-3000.	-2087000.	-16000.	2977.	-162.	42780.	0.
		20	-7000.	-1000.	-98000.	1000.	1143.	32.	2724.	0.
		21	-99000.	-2000.	-232000.	-15000.	1671.	-165.	5226.	0.
		22	-1642000.	-3000.	-1898000.	1000.	3214.	56.	40393.	0.
		23	-1735000.	-4000.	-2032000.	-15000.	3742.	-141.	42895.	0.
		24	-66000.	-1000.	-149000.	1000.	1040.	20.	2718.	0.
		25	-118000.	-2000.	-262000.	-15000.	1812.	-161.	5154.	0.
		26	-1701000.	-3000.	-1949000.	1000.	3111.	44.	40387.	0.
		27	-1753000.	-4000.	-2063000.	-15000.	3883.	-137.	42823.	0.
		28	-129000.	-2000.	-242000.	-15000.	1424.	-164.	5106.	0.
		29	-33000.	-1000.	-104000.	1000.	902.	30.	2494.	0.
		30	-1764000.	-4000.	-2042000.	-15000.	3495.	-140.	42776.	0.
		31	-1668000.	-3000.	-1904000.	1000.	2973.	54.	40163.	0.
		32	222000.	0.	125000.	13000.	1210.	166.	-521.	0.
		33	-48000.	-1000.	-178000.	-15000.	1625.	-176.	3744.	0.
		34	-1413000.	-2000.	-1675000.	13000.	3281.	189.	37148.	0.
		35	-1684000.	-3000.	-1978000.	-15000.	3696.	-152.	41413.	0.
		36	304000.	-2000.	-108000.	-12000.	5184.	-117.	5237.	0.
		37	420000.	-1000.	74000.	12000.	4340.	161.	2154.	0.
		38	-128000.	-2000.	-240000.	-15000.	1401.	-161.	5070.	0.
		39	-32000.	-1000.	-102000.	2000.	879.	33.	2458.	0.
		40	223000.	0.	128000.	13000.	1187.	168.	-557.	0.
		41	-47000.	-1000.	-175000.	-15000.	1602.	-173.	3707.	0.

FICHERO LELEM.CYE (CARGAS EN ELEMENTOS) (cont.)

8	72491	1	-1984000.	-174000.	-1564000.	-211000.	-3850.	-335.	66819.	2000.
		2	-676000.	193000.	-804000.	-10000.	1179.	-1864.	24870.	-3000.
		3	-422000.	160000.	-521000.	-15000.	901.	-1606.	19577.	-3000.
		4	-343000.	126000.	-499000.	40000.	1429.	-782.	16542.	-2000.
		5	-593000.	174000.	-656000.	-16000.	584.	-1742.	20917.	-3000.
		6	-709000.	191000.	-784000.	-14000.	688.	-1876.	23191.	-3000.
		7	-1677000.	-21000.	-1458000.	-165000.	-2004.	-1318.	63392.	-1000.
		8	-2006000.	5000.	-1813000.	-167000.	-1771.	-1577.	69627.	-1000.
		9	-1653000.	-44000.	-1584000.	-134000.	-636.	-823.	65956.	1000.
		10	-1710000.	-53000.	-1631000.	-122000.	-725.	-634.	65699.	1000.
		11	-158000.	-11000.	-123000.	-17000.	-319.	-49.	-13.	0.
		12	-1707000.	-119000.	-1354000.	-167000.	-3238.	-446.	51778.	1000.
		13	-1736000.	-50000.	-1610000.	-168000.	-1158.	-1081.	65815.	1000.
		14	-1937000.	-9000.	-1696000.	-165000.	-2210.	-1425.	65972.	-1000.
		15	-116000.	30000.	-144000.	-3000.	259.	-299.	4382.	0.
		16	390000.	-27000.	146000.	12000.	2240.	357.	265.	0.
		17	-766000.	118000.	-559000.	-21000.	-1891.	-1279.	11545.	-2000.
		18	-1098000.	-158000.	-1027000.	-146000.	-647.	106.	50380.	1000.
		19	-2253000.	-12000.	-1732000.	-179000.	-4779.	-1530.	61659.	-1000.
		20	169000.	-32000.	28000.	13000.	1295.	415.	-311.	0.
		21	-622000.	146000.	-549000.	-24000.	-669.	-1557.	15692.	-2000.
		22	-1318000.	-163000.	-1145000.	-145000.	-1592.	164.	49804.	1000.
		23	-2110000.	15000.	-1722000.	-182000.	-3557.	-1808.	65807.	0.
		24	212000.	-54000.	116000.	14000.	875.	629.	-2986.	0.
		25	-379000.	146000.	-350000.	-24000.	-266.	-1559.	13934.	-1000.
		26	-1276000.	-185000.	-1057000.	-144000.	-2013.	378.	47129.	1000.
		27	-1866000.	15000.	-1522000.	-182000.	-3153.	-1810.	64048.	0.
		28	-586000.	154000.	-496000.	-19000.	-821.	-1588.	14995.	-2000.
		29	189000.	-48000.	46000.	10000.	1313.	531.	-1414.	0.
		30	-2074000.	23000.	-1669000.	-177000.	-3708.	-1839.	65109.	-1000.
		31	-1299000.	-178000.	-1127000.	-148000.	-1575.	280.	48701.	1000.
		32	689000.	-47000.	444000.	39000.	2242.	787.	-5272.	1000.
		33	-827000.	81000.	-664000.	-48000.	-1496.	-1186.	12706.	-1000.
		34	-799000.	-177000.	-728000.	-119000.	-646.	536.	44842.	2000.
		35	-2315000.	-50000.	-1836000.	-206000.	-4384.	-1437.	62821.	0.
		36	-381000.	118000.	-452000.	-47000.	647.	-1514.	16639.	0.
		37	490000.	-25000.	238000.	40000.	2310.	597.	789.	1000.
		38	-592000.	151000.	-501000.	-18000.	-834.	-1542.	14889.	-2000.
		39	183000.	-51000.	41000.	12000.	1300.	577.	-1520.	0.
		40	682000.	-50000.	439000.	41000.	2229.	833.	-5379.	1000.
		41	-833000.	78000.	-669000.	-47000.	-1509.	-1140.	12600.	-1000.

FICHERO LELEM.CYE (CARGAS EN ELEMENTOS) (cont.)

3	76003	1	212.0640	126.6560	0.9280
		2	8.5440	164.2080	12.8800
		3	7.6480	160.5760	14.5600
		4	7.5680	122.9120	10.4160
		5	6.9120	174.9120	14.0320
		6	7.9360	178.0480	13.5360
		7	165.4080	202.6720	10.1600
		8	165.2000	197.2000	10.1600
		9	165.2480	121.8720	5.2160
		10	164.3360	123.4400	6.1440
		11	-3.5840	-31.5840	-2.6560
		12	156.6400	95.7120	-2.1280
		13	164.2560	118.1920	7.8880
		14	164.7680	202.0160	9.7120
		15	1.2960	20.8640	2.1760
		16	2.5440	35.4720	41.4080
		17	1.2160	46.1120	-34.2400
		18	161.5840	130.4480	42.1120
		19	160.2560	141.0880	-33.5360
		20	2.1760	38.0960	52.2240
		21	2.7200	59.4880	-43.1520
		22	161.2320	133.0720	52.9280
		23	161.7600	154.4800	-42.4480
		24	1.9040	35.6960	52.7360
		25	3.1840	61.4880	-43.6640
		26	160.9440	130.6880	53.4240
		27	162.2240	156.4800	-42.9600
		28	2.9280	62.4000	-45.8400
		29	1.9680	35.2320	54.7040
		30	161.9680	157.3920	-45.1360
		31	161.0080	130.2080	55.4080
		32	2.3200	3.3600	54.2720
		33	-0.1120	2.9600	-50.1440
		34	161.3760	98.3360	54.9600
		35	158.9280	97.9360	-49.4400
		36	3.1360	7.1200	-35.8560
		37	4.0320	2.0800	41.2640
		38	2.8640	62.5760	-45.0080
		39	1.9040	35.3920	55.5360
		40	2.2560	3.5200	55.1040
		41	-0.1760	3.1200	-49.3120

FICHERO LELEM.CYE (CARGAS EN ELEMENTOS) (cont.)

3	76045	1	204.2240	119.5040	6.8160
		2	8.9120	150.2880	8.4800
		3	7.2480	144.1280	11.6960
		4	6.8800	110.4960	8.3840
		5	6.7200	159.1200	11.2960
		6	7.8720	163.0880	9.7440
		7	158.9600	186.2560	12.8480
		8	159.5520	181.7120	11.0880
		9	159.7120	111.5200	6.5600
		10	158.3680	111.4880	8.4320
		11	-3.2480	-28.5760	-2.0480
		12	151.0080	92.9280	3.3440
		13	159.2640	106.3040	7.8080
		14	158.7680	186.7520	11.4080
		15	1.3600	18.5600	1.3440
		16	8.2400	38.4640	35.0240
		17	-4.5280	35.4240	-29.9840
		18	161.3920	128.0960	40.1440
		19	148.6400	125.0560	-24.8640
		20	7.8080	41.5520	46.0320
		21	-2.7840	46.3840	-39.8720
		22	160.9600	131.1840	51.1520
		23	150.3680	136.0160	-34.7520
		24	6.8000	39.1520	48.0000
		25	-2.0000	47.7440	-40.5920
		26	159.9520	128.8000	53.1200
		27	151.1680	137.3760	-35.4720
		28	-3.1840	48.4320	-42.2560
		29	8.1440	39.7920	48.3840
		30	149.9840	138.0640	-37.1360
		31	161.3120	129.4240	53.4880
		32	8.2400	8.4800	46.7200
		33	-5.7600	-5.8240	-45.0240
		34	161.4080	98.1120	51.8400
		35	147.4080	83.8240	-39.9040
		36	-0.5600	-2.1920	-33.4720
		37	7.2480	4.2080	36.9600
		38	-3.3440	47.4560	-41.0080
		39	7.9840	38.8160	49.6320
		40	8.0800	7.5040	47.9680
		41	-5.9040	-6.7840	-43.7760

FICHERO LELEM.CYE (CARGAS EN ELEMENTOS) (cont.)

3	76058	1	251.7760	36.1920	29.3440
		2	-22.6560	4.5440	55.6480
		3	-23.4560	4.1920	59.6480
		4	-16.9280	0.2560	40.0000
		5	-23.0400	6.2720	62.8480
		6	-22.6240	6.0800	59.9360
		7	171.7760	29.2160	60.5760
		8	172.1920	30.0160	61.3760
		9	177.6000	23.3280	36.8000
		10	177.9840	23.7440	40.2880
		11	3.4880	1.1200	-2.1760
		12	191.0720	29.3440	22.8800
		13	176.9280	25.5040	41.9200
		14	173.7920	30.5920	59.1040
		15	-3.7120	0.5760	8.8000
		16	-13.7280	2.5280	58.1440
		17	2.2720	0.7040	-27.9040
		18	175.1040	29.6960	80.1600
		19	191.1040	27.8400	-5.8880
		20	-14.8800	-0.2240	58.4000
		21	0.4800	3.5520	-21.5360
		22	173.9520	26.9440	80.4160
		23	189.3120	30.6880	0.4800
		24	-14.2400	-1.8560	55.0080
		25	-0.6080	3.8080	-19.0400
		26	174.5920	25.2800	76.9920
		27	188.2560	30.9440	2.9760
		28	0.9920	4.1600	-24.4800
		29	-14.5600	-0.9280	59.2000
		30	189.8240	31.2960	-2.4960
		31	174.2720	26.2080	81.2160
		32	-13.9520	1.9200	57.4400
		33	7.7120	-2.3360	-45.7920
		34	174.8800	29.0560	79.4560
		35	196.5440	24.8000	-23.7760
		36	-0.9600	-3.1040	-25.5040
		37	-16.1600	-1.9200	46.3040
		38	1.3440	4.1600	-24.4160
		39	-14.2080	-0.8960	59.2960
		40	-13.6000	1.9520	57.5360
		41	8.0640	-2.3040	-45.6960

FICHERO LELEM.CYE (CARGAS EN ELEMENTOS) (cont.)

3	76230	1	243.8520	80.7450	5.7750
		2	33.7050	-86.9610	48.2790
		3	21.0840	-90.8250	44.5830
		4	43.9110	-60.8370	10.8570
		5	18.1860	-100.5060	44.7510
		6	21.7140	-99.0360	45.2130
		7	201.0330	-1.5750	35.0700
		8	214.3890	5.0610	41.2440
		9	241.7940	58.1700	21.8400
		10	243.0120	55.2930	12.6210
		11	-8.9460	14.8050	-8.7360
		12	173.2710	59.0730	-4.6410
		13	227.0310	53.6340	37.9470
		14	203.0490	0.0000	35.3010
		15	7.2030	-11.3400	8.4420
		16	8.1270	-6.7620	-15.4140
		17	4.3050	-41.6220	39.2070
		18	191.0160	53.8020	-11.0880
		19	187.2150	18.9420	43.5330
		20	11.4450	-12.6210	-6.2580
		21	8.0010	-42.8610	36.9600
		22	194.3340	47.9430	-1.9320
		23	190.8900	17.7030	41.2860
		24	9.0510	-12.7890	-4.9770
		25	6.3630	-42.6720	35.5320
		26	191.9400	47.7750	-0.6510
		27	189.2520	17.8710	39.8580
		28	6.1110	-44.8770	35.7210
		29	9.7860	-10.7940	-7.1610
		30	189.0000	15.6870	40.0470
		31	192.6750	49.7700	-2.8350
		32	11.7810	12.7050	-28.4130
		33	7.0350	-16.9050	44.8980
		34	194.6700	73.2480	-24.0870
		35	189.9240	43.6590	49.2240
		36	26.0190	-10.3320	46.3050
		37	27.4890	11.2350	-14.5530
		38	6.0690	-44.6880	35.1330
		39	9.7440	-10.5840	-7.7490
		40	11.7390	12.8940	-29.0220
		41	6.9930	-16.7160	44.3100

FICHERO LELEM.CYE (CARGAS EN ELEMENTOS) (cont.)

3	76294	1	223.2300	69.6000	41.8500
		2	14.4000	-25.2900	113.4600
		3	8.6100	-28.6500	117.6900
		4	12.1200	-17.8800	71.3100
		5	6.0900	-33.1500	126.9000
		6	8.2200	-32.1300	126.1800
		7	175.9800	33.4800	106.3500
		8	181.7400	38.6700	107.7600
		9	192.3600	61.7400	47.7600
		10	190.5300	59.8500	49.9500
		11	-2.1300	6.3000	-1.4100
		12	165.5100	51.4800	36.6300
		13	188.8800	60.0600	60.3300
		14	175.9800	33.9600	106.4100
		15	3.3000	-2.4900	17.1300
		16	19.8300	12.7200	-41.4600
		17	-15.2400	-27.6000	103.9200
		18	187.2600	64.9200	-10.0800
		19	152.1900	24.6000	135.3000
		20	12.9000	5.4900	-34.8300
		21	-4.9800	-21.5100	108.9300
		22	180.3300	57.6900	-3.4200
		23	162.4500	30.6900	140.3100
		24	8.8500	2.7600	-36.7200
		25	-3.3000	-20.2200	106.4100
		26	176.2800	54.9600	-5.3100
		27	164.1300	31.9800	137.7900
		28	-6.9900	-24.0900	111.3600
		29	12.9900	6.9600	-40.7400
		30	160.4400	28.1100	142.7700
		31	180.4500	59.1600	-9.3600
		32	19.3800	16.9800	-77.1000
		33	-10.2300	-13.2900	96.0600
		34	186.8100	69.1800	-45.7200
		35	157.2000	38.9100	127.4700
		36	8.7600	-0.8700	85.2600
		37	23.3700	15.7800	-58.5600
		38	-6.9000	-24.3300	109.3500
		39	13.1100	6.7200	-42.7500
		40	19.4700	16.7400	-79.1100
		41	-10.1100	-13.5300	94.0500

A continuación se incluye el flujo de datos de entrada al programa, así como los ficheros generados por el programa:

EJEMPLO1.RES

EJEMPLO1.SAL

EJEMPLO1.EJC

EJEMPLO1.ACD

EJEMPLO1.RFS

FLUJO DE DATOS DE ENTRADA

Programa CRCUA

Comprobación de resistencia de los formeros de cuaderna de un fuselaje metálico.

Las cargas aplicadas pueden ser:

- Carga axial sobre formero y/o revestimiento
- Momento flector en el plano de la cuaderna
- Fuerza cortante en el plano de la cuaderna
- Momento torsor

El análisis realizado cubre los tipos de fallo:

- Deformación permanente a cargas límites
- Rotura por tracción a cargas últimas
- "Crippling" de los cordones a cargas últimas
- Cortadura del alma a cargas últimas

Version 4.4 Ago-2024

Para continuar, pulse <RETURN>

Advertencias CRCUA 4.4

- 1 CRCUA asume que el offset de las CBAR esta definido en el sistema de coordenadas 0 del GFEM. Nudos en el GFEM definidos con otro sistema de coordenadas de analisis daran resultados erroneos.
Solucion temporal: preparar CBAR.BLK dummy con los offset expresados en el sistema de analisis basico/0
- 2 Modelos GFEM con tarjetas CBAR que tengan un valor de OFFT daran resultados erroneos salvo que ese valor sea GGG (valor por defecto) o BGG. Solucion temporal: preparar CBAR.BLK dummy con los offset expresados en el sistema de analisis basico/0 (disponible una herramienta PCL para crearlo)
- 3 El metodo de calculo de crippling implementado en CRCUA no comprueba que los apoyos sean efectivos.

Otras notas

- Es indiferente introducir los datos en mayúsculas o minúsculas.
- El programa se ejecuta en interactivo.
- Este software y los datos producidos por él son propiedad de Construcciones Aeronauticas, S.A. (C.A.S.A.). Queda prohibida la reproducción total o parcial de este software, así como su utilización fuera del ámbito de C.A.S.A.

Para continuar, pulse <RETURN>

Nombre del subdirectorio en que estan los datos geometricos -> []
Nombre del subdirectorio en que estan los datos auxiliares -> []
Nombre del subdirectorio en que estan las cargas -> []

Fichero de datos de materiales : ./MAT.AUX
5 tipos de materiales

```
*** No existe el fichero REMACHADO.AUX ***
*** Se considera una sola fila de remaches ***
*** Se toman : Paso entre remaches : 30.0 mm ***
                Cte. del remachado : 1.5 ***
*** Se considera que no existe "pad" ***
```

Contenido de los ficheros de datos :

Fichero de GRIDS : ./GRID.BLK
38 GRIDS
Fichero de CBARS : ./CBAR.BLK
13 CBAR
Fichero de PBARS : ./PBAR.BLK
4 PBAR
Fichero de CQUADS : ./CMEM.BLK
5 CQUAD4+CTRIA3
Fichero de PSHELLs : ./PMEM.BLK
4 PSHELL

Contenido de los ficheros de datos auxiliares :

Fichero de prop. auxiliares de BARS : ./PBARC.AUX
4 Propiedades auxiliares de CBAR
Fichero de prop. auxiliares de QUADS : ./PMEM.AUX
5 Propiedades auxiliares de QUAD
Fichero de localizaciones de cuadernas : ./LOCAL.AUX
4 Localizaciones de cuadernas

Contenido de los ficheros de cargas :

Fichero de nombres de casos de carga : ./LNAME.CYE
41 casos de carga
5 QUAD4 cargados
0 TRIA3 cargados
4 BAR cargados

Nombre (sin tipo) de los ficheros de salida -> EJEMPLO1

Situación del LOFT respecto a superficie exterior de revestimiento
(+: hacia interior; -: hacia exterior) -> 1.6

Modo de ejecucion :

FIC - Introduccion de datos por ficheros.

INT - Introduccion de datos en interactivo y
por ficheros.

OPC - Introduccion de datos por ficheros con
las opciones :

- Calculo de propiedades geometricas.

- Cargas interpoladas entre elementos.

-> FIC

Punto de aplicación de las cargas en las cuadernas :

GRD - En el LOFT

OFF - En el centro de gravedad de la cuaderna
calculado con el fichero CBAR.BLK

-> GRD

Plano de la cuaderna :

1 - Plano 1 del elemento BAR

2 - Plano 2 del elemento BAR

-> 1

Calculo del admisible a crippling del tramo de alma en los cordones :

1 - Tramo de alma bilateralmente apoyado.

2 - Mitad del admisible del alma.

NOTA: Salvo casos especiales (ver Manual de Utilización), seleccionar opción 2.

-> 2

CBARs inicial y final, e incremento -> 72046,72046,1

FRAME ELEMENT	:	72046	
CRITICAL LOAD CASE	:	ZCT	(1)
CRITICAL SECTION	:	End A	
FAILURE MODE	:	Tension at outer fibre (ultimate loads)	
RESERVE FACTOR	:	R.F. =	3.35

Deseas continuar la ejecucion (CON) o finalizarla (FIN)? -> CON

Modo de ejecucion :

FIC - Introduccion de datos por ficheros.

INT - Introduccion de datos en interactivo y
por ficheros.

OPC - Introduccion de datos por ficheros con
las opciones :

- Calculo de propiedades geometricas.

- Cargas interpoladas entre elementos.

-> INT

Calculo del admisible a crippling del tramo de alma en los cordones :

1 - Tramo de alma bilateralmente apoyado.

2 - Mitad del admisible del alma.

NOTA: Salvo casos especiales (ver Manual de Utilización), seleccionar opción 2.

-> 2

CBARs inicial y final, e incremento -> 72428,72428,1

Deseas modificar las caracteristicas geometricas del formero? (S/N) -> S
(Si no se quiere modificar algun valor respecto de los leídos en los ficheros, introducir 0 para él)

Area [549.0] -> 406.48

Inercia respecto a eje paralelo a revestimiento [1110000.0] -> 365779.

Constante de torsión [2120.0] -> 1339.

Offsets en extremos A, B y sección central [63.2 63.2 63.2] -> 85.213

85.213

85.213

Distancias al LOFT de fibras exterior e interior [32.0 128.5] -> 0,0

Area a cortadura [135.1] -> 0

Código de identificación del material [MAT1] -> MAT1

Calculo del admisible a crippling.

Deseas modificar :

0- Nada.

1- Los datos para el calculo del admisible.

2- El valor del admisible.

1

Introduce :

- Tipo de formero (1 = chapa doblada, 2 = mecanizado).

1

- Numero de tramos del cordon interior.

(Si se trata del cordon con un refuerzo remachado introduce todos los tramos seguidos)

5

- Para cada tramo :

Longitud, espesor, tipo de apoyo, radios de acuerdo,

distancia del cdg del tramo al exterior del cordon.

Apoyo : 1 tramo de ala de angular (refuerzo).

2 tramo de ala de formero unilateralmente apoyado

3 tramo de ala de formero bilateralmente apoyado

4 tramo de alma de formero.

Tramo 1

8.0, 1.6, 2, 3, 4

Tramo 2

21.6, 1.6, 3, 3, 0.8

Tramo 3

13.5, 1.6, 3, 3, 6.75

Tramo 4

8.0, 1.4, 2, 3, 17.5

Tramo 5

20.0, 1.4, 3, 3, 14.2

- Numero de tramos del cordon exterior.

(Si se trata del cordón con un refuerzo remachado introduce todos los tramos seguidos)

2

- Para cada tramo :

Longitud, espesor, tipo de apoyo, radios de acuerdo, distancia del cdg del tramo al exterior del cordón.

Apoyo : 1 tramo de ala de angular (refuerzo).

2 tramo de ala de formero unilateralmente apoyado

3 tramo de ala de formero bilateralmente apoyado

4 tramo de alma de formero.

Tramo 1
20, 1.4, 2, 3, 0.7
Tramo 2
83, 1.4, 4, 3, 41.5

**** Formero 72428: no se ha localizado el panel derecho

Deseas modificar las características geométricas del semipanel izquierdo (S/N)

N

Deseas modificar las características geométricas del semipanel derecho (S/N)

S

Tipo de apoyo del semipanel :

1 - Apoyado en los cuatro bordes.

2 - Un borde libre (refuerzo de cut-out).

3 - No existe el semipanel.

2

Introduce : (Si no quieres modificar algún valor respecto de los leídos, introduce 0 para esa variable)

Dimensiones longitudinal y transversal, y espesor

35.5, 0, 4, 0

Código de identificación del material

MAT4

Deseas modificar las características del "pad" o del remachado clip-revestimiento (S/N)

N

Deseas modificar las cargas leídas de los ficheros (S/N)

N

Deseas modificar los flujos leídos de los ficheros (S/N)

N

```

-----
| FRAME ELEMENT      :                      72428                      |
| CRITICAL LOAD CASE :                      GV325Z      ( 13)         |
| CRITICAL SECTION   :                      End B                    |
| FAILURE MODE        :                      Web shear                 |
| RESERVE FACTOR      :                      R.F. =    2.50            |
-----

```

Deseas continuar la ejecución (CON) o finalizarla (FIN)? ->

Modo de ejecución :

FIC - Introduccion de datos por ficheros.

INT - Introduccion de datos en interactivo y por ficheros.

OPC - Introduccion de datos por ficheros con

las opciones :

- Calculo de propiedades geometricas.

- Cargas interpoladas entre elementos.

-> FIC

Calculo del admisible a crippling del tramo de alma en los cordones :

1 - Tramo de alma bilateralmente apoyado.

2 - Mitad del admisible del alma.

NOTA: Salvo casos especiales (ver Manual de Utilización), seleccionar opción 2.

-> 2

CBARs inicial y final, e incremento -> 72134,72134,1

**** Formero 72134: no se ha localizado el panel derecho

```

-----
| FRAME ELEMENT      :              72134                      |
| CRITICAL LOAD CASE :              ZCT      ( 1)              |
| CRITICAL SECTION   :              End B                      |
| FAILURE MODE       :              Tension at outer fibre (ultimate loads) |
| RESERVE FACTOR     :              R.F. = 5.40                |
-----

```

Deseas continuar la ejecucion (CON) o finalizarla (FIN)? -> CON

Modo de ejecucion :

FIC - Introduccion de datos por ficheros.

INT - Introduccion de datos en interactivo y
por ficheros.

OPC - Introduccion de datos por ficheros con
las opciones :

- Calculo de propiedades geometricas.

- Cargas interpoladas entre elementos.

-> INT

Calculo del admisible a crippling del tramo de alma en los cordones :

1 - Tramo de alma bilateralmente apoyado.

2 - Mitad del admisible del alma.

NOTA: Salvo casos especiales (ver Manual de Utilización), seleccionar opción 2.

-> 2

CBARs inicial y final, e incremento -> 72491,72491,1

Deseas modificar las caracteristicas geometricas del formero? (S/N) -> S
(Si no se quiere modificar algun valor respecto de los leídos en los ficheros, introducir 0 para él)

Area [1030.0] -> 331.85
Inercia respecto a eje paralelo a revestimiento [1510000.0] -> 319255
Constante de torsión [7120.0] -> 807
Offsets en extremos A, B y sección central [24.6 24.6 24.6] -> 73.711
73.711
73.711
Distancias al LOFT de fibras exterior e interior [34.5 120.5] -> 0,0
Area a cortadura [215.0] -> 0
Código de identificación del material [MAT4] -> MAT5

Calculo del admisible a crippling.
Deseas modificar :

- 0- Nada.
- 1- Los datos para el calculo del admisible.
- 2- El valor del admisible.

2

Introduce :

- Cordon interior :

- Area de crippling, distancia d, carga admisible.
(d = dist. del pto de aplicacion de la carga al exterior del cordon)
150, 13.42, 39101.8
- Cordon exterior :

- Area de crippling, distancia d, carga admisible.
(d = dist. del pto de aplicacion de la carga al exterior del cordon)
150, 7.31, 45447.9
**** Formero 72491: no se ha localizado el panel izquierdo

Deseas modificar las caracteristicas geometricas del semipanel izquierdo (S/N)
S

Tipo de apoyo del semipanel :
1 - Apoyado en los cuatro bordes.
2 - Un borde libre (refuerzo de cut-out).
3 - No existe el semipanel.

2

Introduce : (Si no quieres modificar algun valor respecto de los leídos, introduce 0 para esa variable)

Dimensiones longitudinal y transversal, y espesor
132, 0, 5.3, 0
Código de identificación del material

MAT3

Deseas modificar las caracteristicas geometricas del semipanel derecho (S/N)

N

Deseas modificar las caracteristicas del "pad" o del remachado clip-revestimiento (S/N)

N

Deseas modificar las cargas leídas de los ficheros (S/N)

S

Introduce : (Si no quieres modificar algun valor respecto de los leídos, introduce 0 para esa variable)

Nº de casos de carga a modificar y punto de aplicación ('OFF','GRD','AUX')

2, 'GRD'

Para cada caso :

Nº del caso, cargas axiales en A y B, momentos flectores en A y B

35, 62821, 62821, -2315000, -1836000

32, -5272, -5272, 689000, 444000

Deseas modificar los flujos leídos de los ficheros (S/N)

S

Introduce : (Si no quieres modificar algun valor respecto
de los leídos, introduce 0 para esa variable)

Nº de casos de carga a modificar

2

Para cada caso :

Nº del caso, flujos transversales en los paneles izq. y der.

35, 0, 52.4

32, 0, 6.5

```

-----
| FRAME ELEMENT      :                      72491                      |
| CRITICAL LOAD CASE :                      ML322Z      ( 35)         |
| CRITICAL SECTION   :                      End A                     |
| FAILURE MODE        :                      Tension at inner fibre (ultimate loads) |
| RESERVE FACTOR      :                      R.F. =    3.81           |
-----

```

Deseas continuar la ejecucion (CON) o finalizarla (FIN)? -> FIN

En esta pasada del programa se han creado los siguientes ficheros:

EJEMPLO1.RES:

Resultados detallados del análisis para el caso de carga crítico.

EJEMPLO1.SAL:

Resumen de resultados de los análisis para todos los casos de carga
solicitados por el usuario.

EJEMPLO1.EJC:

Avisos para el usuario.

EJEMPLO1.ACD:

Resumen de factores de reserva en formato ACD.

EJEMPLO1.RFS:

Croquis con los RF de los elementos analizados.

Para continuar, pulse <RETURN>

FICHERO EJEMPLO1.RES

PROGRAM CRCUA

VERSION 4.0

JULY-1998

COMPUTER: SUN Workshop

SunOS 5.5.1

EXECUTION DATE:

14-Jul-2000 12:59:39

14-Jul-2000, CRCUA_V4.0, Page 1

FRAME ELEMENT 72046

Frame F65, bt'n stringers S2-S3, left side. BAR type, Property no. 70011

GRID	X	Y	Z	
65002	31013.40	-254.40	1932.90	mm
65003	31013.40	-422.10	1903.50	mm

* GEOMETRICAL PROPERTIES

	1-1	t-1	1-2	t-2	1-3	t-3	1-4	t-4	1-5	t-5	r	d
Shape	8.0	1.2	20.0	1.2	60.0	1.2	20.0	1.2	0.0	0.0	3.0	32.0

Length	170.3	mm
Area	121.0	mm ²
Center of gravity about LOFT (end A, mid, end B)	63.0, 63.0, 63.0	mm
Extreme fibres about LOFT (Inner, Outer)	92.0, 32.0	mm
Inertia about parallel-to-skin centroidal axis	61900.0	mm ² · mm ²
Torsion constant	0.0	mm ² · mm ²

* MATERIAL PROPERTIES 3.1364N T42 CHAPAS

	Tension	Compres.	Shear	
Elastic modulus	72395.	73774.	27475.	N/mm ²
Yield stress	241.32	241.32		N/mm ²
Ultimate stress	406.79		241.32	N/mm ²
Elongation	15.0 %			
Ramberg-Osgood N	8.27	8.27	8.27	

* CAPS CRIPPLING ALLOWABLES

Inner cap						Outer cap					
El. No.	Length (mm)	Thick. (mm)	CG-LOFT (mm)	r (mm)	End cond.	El. No.	Length (mm)	Thick. (mm)	CG-LOFT (mm)	r (mm)	End cond.
1	20.00	1.20	91.40	3.00	3	1	20.00	1.20	32.60	3.00	2
2	20.72	1.20	81.64	3.00	4	2	20.72	1.20	42.36	3.00	4
3	8.00	1.20	88.00	3.00	2						

Crippling loads: -12873.6 N -7666.0 N

Centroid about LOFT: 87.51 mm 38.10 mm

End conditions codes: 1 Angle: One end supported
2 Flange element: One end supported
3 Flange element: Both ends supported
4 Web element: Load = Half of web crippling load

14-Jul-2000, CRCUA_V4.0, Page 2

FRAME ELEMENT 72046: ADJACENT PANELS

	Left Panel 76003	Right Panel 76045
Type	QUAD4	QUAD4
Property number	70210	70210
GRIDS	64002 65003	64003 65002 66003

* GEOMETRICAL PROPERTIES

Longitudinal dimension	584.3	563.6	mm
Transversal dimension	171.7	168.6	mm
Thickness	1.60	1.60	mm
Center of gravity about LOFT	-0.80	-0.80	mm

* MATERIAL PROPERTIES

Type	3.1364 T3	3.1364 T3
Form	Sheet	Sheet

Tension properties

Elastic modulus	72395.	72395.	N/mm ²
Yield stress	324.05	324.05	N/mm ²
Ultimate stress	434.37	434.37	N/mm ²
Elongation	15.0 %	15.0 %	
Ramberg-Osgood N	14.74	14.74	

Compression properties

Elastic modulus	73774.	73774.	N/mm ²
Yield stress	268.89	268.89	N/mm ²
Ramberg-Osgood N	9.00	9.00	

Shear properties

Elastic modulus	27475.	27475.	N/mm ²
Ultimate stress	268.89	268.89	N/mm ²

* PAD-UP DIMENSIONS

Width	---
Thickness	---

* SKIN-CLIP RIVETING (ONE ROW)

Rivet type	Countersunk (K = 1.5)
Rivet pitch	30.0 mm

Inter-rivet buckling stress	-192.7	-192.7	N/mm ²
-----------------------------	--------	--------	-------------------

14-Jul-2000, CRCUA_V4.0, Page 3

FRAME ELEMENT 72046: ANALYSIS OF CRITICAL LOAD CASE

CRITICAL LOAD CASE :	ZCT	(1)
CRITICAL SECTION :	End A	
FAILURE MODE :	Tension at outer fibre (ultimate loads) (*)	
RESERVE FACTOR :	R.F. =	3.35

* APPLIED ULTIMATE LOADS

Frame centroid loads	End A	Mid	End B	
Axial force	11673.0	11673.0	11673.0	N
Bending moment	16404.	15404.	14404.	N·mm
Shear force	17.0	17.0	17.0	N
Torque moment	0.	0.	0.	N·mm

Panels loads	Left panel	Right panel	
Transversal stresses	132.54	127.64	N/mm ²
Transversal loads	61955.1	57554.7	N

Frame + panels total loads (LOFT)	End A	Mid	End B	
Axial force	131182.8	131182.8	131182.8	N
Bending moment	-623392.	-624392.	-625392.	N·mm

Clip shear load	3.4	N
-----------------	-----	---

* RESULTS FOR APPLIED ULTIMATE LOADS AT CRITICAL SECTION

Effective skin	Left Panel	Right Panel	
Stresses	129.90	129.90	N/mm ²
Effective widths	292.15	281.82	mm
Equivalent resistant area	924.19		mm ²
Center of gravity about LOFT	-0.800		mm
Effective skin load	119296.2		N

Equivalent resistant transversal section			
Area	1045.19		mm ²
Center of gravity about LOFT	6.586		mm
Inertia about parallel-skin centroidal axis	497607.		mm ² ·mm ²

Differential bending analysis			
Inner cap load	5382.7		N
Outer cap load	6503.8		N

Beam bending analysis			
Inner fibre stress	84.17		N/mm ²
Outer fibre stress	113.27		N/mm ²

Frame web shear stress	0.35		N/mm ²
------------------------	------	--	-------------------

(*) Plastic effects in bending not considered

14-Jul-2000, CRCUA_V4.0, Page 4

FRAME ELEMENT 72046: ANALYSIS OF CRITICAL LOAD CASE (cont'd)

* APPLIED LIMIT LOADS

ULTIMATE LOADS
LIMIT LOADS = -----
1.5

* RESULTS FOR APPLIED LIMIT LOADS AT CRITICAL SECTION

Effective skin	Left Panel	Right Panel	
Stresses	86.59	86.59	N/mm ²
Effective widths	292.15	281.82	mm
Equivalent resistant area	918.67		mm ²
Center of gravity about LOFT	-0.800		mm
Effective skin load	79523.9		N
Equivalent resistant transversal section			
Area	1039.67		mm ²
Center of gravity about LOFT	6.625		mm
Inertia about parallel-skin centroidal axis	497304.		mm ² · mm ²
Beam bending analysis			
Inner fibre stress	55.99		N/mm ²
Outer fibre stress	75.76		N/mm ²
Frame web shear stress	0.24		N/mm ²

* FAILURE LOADS

FAILURE LOADS = (R.F.) * ULTIMATE LOADS

* RESULTS FOR FAILURE LOADS AT CRITICAL SECTION

Effective skin	Left Panel	Right Panel	
Stresses	434.29	434.29	N/mm ²
Effective widths	292.15	281.82	mm
Equivalent resistant area	980.45		mm ²
Center of gravity about LOFT	-0.800		mm
Effective skin load	398836.5		N
Equivalent resistant transversal section			
Area	1101.45		mm ²
Center of gravity about LOFT	6.209		mm
Inertia about parallel-skin centroidal axis	500532.		mm ² · mm ²
Differential bending analysis			
Inner cap load	17489.1		N
Outer cap load	23000.7		N
Beam bending analysis			
Inner fibre stress	267.12		N/mm ²
Outer fibre stress	406.79		N/mm ²
Frame web shear stress	1.19		N/mm ²

14-Jul-2000, CRCUA_V4.0, Page 5

FRAME ELEMENT 72046: RESERVE FACTORS SUMMARY

LOAD CASE	END A		MID		END B		APPLIED
	R.F.	FAIL. MODE	R.F.	FAIL. MODE	R.F.	FAIL. MODE	CLIP SHEAR LOAD
1: ZCT	3.35	T-O-U *	3.35	T-O-U *	3.35	T-O-U *	3.4
2: XLF321	3.59	C-I-U	3.75	C-I-U	3.92	C-I-U	1.6
3: XLF3C6	5.04	C-I-U	5.01	C-I-U	4.99	C-I-U	1.2
4: XLF322	3.95	C-I-U	4.09	C-I-U	4.24	C-I-U	1.4
5: XLF3C7	6.48	C-I-U	6.23	C-I-U	6.00	C-I-U	1.0
6: XLF326	4.48	C-I-U	4.54	C-I-U	4.61	C-I-U	1.3
7: GMV3C8	4.33	T-O-U *	4.33	T-O-U *	4.33	T-O-U *	1.5
8: GVT321Z	4.31	T-O-U *	4.32	T-O-U *	4.33	T-O-U *	1.5
9: GV321Z	4.30	T-O-U *	4.32	T-O-U *	4.34	T-O-U *	1.1
10: GV322Z	4.33	T-O-U *	4.34	T-O-U *	4.36	T-O-U *	1.4
11: GV323	9.14	T-I-L	9.88	T-I-L	10.76	T-I-L	0.9
12: GV324Z	3.80	T-I-L	3.90	T-I-L	4.01	T-I-L	3.2
13: GV325Z	4.31	T-O-U *	4.33	T-O-U *	4.35	T-O-U *	1.4
14: MV321Z	4.33	T-O-U *	4.34	T-O-U *	4.34	T-O-U *	1.6
15: MV322	23.68	C-I-U	25.21	C-I-U	26.95	C-I-U	0.2
16: GL323	26.53	C-I-U	26.28	C-I-U	26.03	C-I-U	0.2
17: GL324	15.21	C-O-U	15.36	C-O-U	15.49	C-O-U	0.4
18: GL323Z	4.33	T-O-U *	4.33	T-O-U *	4.33	T-O-U *	2.4
19: GL324Z	4.52	T-O-U *	4.52	T-O-U *	4.52	T-O-U *	2.2
20: GLT321	22.31	C-I-U	26.94	C-I-U	33.99	C-I-U	0.2
21: GLT322	10.16	C-I-U	9.94	C-I-U	9.73	C-I-U	0.6
22: GLT321Z	4.33	T-O-U *	4.34	T-O-U *	4.35	T-O-U *	2.3
23: GLT322Z	4.48	T-O-U *	4.48	T-O-U *	4.48	T-O-U *	2.0
24: GLT3C9	50.75	C-I-U	63.64	S-W	63.64	S-W	0.1
25: -GLT3C9	8.40	C-I-U	7.71	C-I-U	7.13	C-I-U	0.8
26: GLT3C9Z	4.34	T-O-U *	4.35	T-O-U *	4.36	T-O-U *	2.5
27: -GLT3C9Z	4.47	T-O-U *	4.47	T-O-U *	4.46	T-O-U *	1.8

14-Jul-2000, CRCUA_V4.0, Page 6

FRAME ELEMENT 72046: RESERVE FACTORS SUMMARY

LOAD CASE	END A		MID		END B		APPLIED CLIP SHEAR LOAD
	R.F.	FAIL. MODE	R.F.	FAIL. MODE	R.F.	FAIL. MODE	
28: GLD321	9.88	C-I-U	9.60	C-I-U	9.34	C-I-U	0.6
29: GLD322	21.59	C-I-U	26.40	C-I-U	33.96	C-I-U	0.2
30: GLD321Z	4.49	T-O-U *	4.48	T-O-U *	4.48	T-O-U *	2.0
31: GLD322Z	4.33	T-O-U *	4.34	T-O-U *	4.34	T-O-U *	2.3
32: ML321	43.33	C-I-U	57.21	C-I-U	85.99	C-I-U	0.1
33: ML322	12.00	C-O-U	12.18	C-O-U	12.34	C-O-U	0.4
34: ML321Z	4.32	T-O-U *	4.33	T-O-U *	4.33	T-O-U *	2.5
35: ML322Z	4.55	T-O-U *	4.55	T-O-U *	4.56	T-O-U *	2.2
36: MR321	4.78	C-I-U	4.80	C-I-U	4.81	C-I-U	1.2
37: -MR321	11.42	C-I-U	15.09	C-I-U	22.21	C-I-U	0.4
38: GLD321TN	10.99	C-I-U	10.48	C-I-U	10.02	C-I-U	0.6
39: GLD322TN	27.75	C-I-U	33.97	C-I-U	43.80	C-I-U	0.2
40: ML321TN	80.90	C-I-U	> 100	C-I-U @	> 100	T-O-U *	0.0
41: ML322TN	12.68	C-O-U	12.80	C-O-U	12.93	C-O-U	0.3

FAILURE MODE CODES

T: Tension; C: Compression; S: Shear

O: Outer flange; I: Inner flange; W: Web

L: Limit loads; U: Ultimate loads

NOTES

(*) Plastic effects in bending not considered

(@) This R.F. could be increased using crippling option 1
(see User's Manual)

14-Jul-2000, CRCUA_V4.0, Page 7

FRAME ELEMENT 72428
=====

Frame F65, bt'n stringers S37-S38, right side. BAR type, Property no. 70154

GRID	X	Y	Z	
65537	31013.40	691.30	-1531.90	mm
65538	31013.40	617.20	-1561.00	mm

* GEOMETRICAL PROPERTIES

	1-1	t-1	1-2	t-2	1-3	t-3	1-4	t-4	1-5	t-5	r	d
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Shape	8.0	1.6	20.0	1.6	96.5	1.4	20.0	1.4	0.0	0.0	3.0	32.0

Length											79.6	mm
Area											406.5	mm ²
Center of gravity about LOFT (end A, mid, end B)							85.2,	85.2,	85.2			mm
Extreme fibres about LOFT (Inner, Outer)								128.5,	32.0			mm
Inertia about parallel-to-skin centroidal axis											365779.0	mm ² · mm ²
Torsion constant											1339.0	mm ² · mm ²

* MATERIAL PROPERTIES 3.1364N T42 CHAPAS

	Tension	Compres.	Shear	
Elastic modulus	72395.	73774.	27475.	N/mm ²
Yield stress	241.32	241.32		N/mm ²
Ultimate stress	406.79		241.32	N/mm ²
Elongation	15.0 %			
Ramberg-Osgood N	8.27	8.27	8.27	

* CAPS CRIPPLING ALLOWABLES

Inner cap						Outer cap					
El. No.	Length (mm)	Thick. (mm)	CG-LOFT (mm)	r (mm)	End cond.	El. No.	Length (mm)	Thick. (mm)	CG-LOFT (mm)	r (mm)	End cond.
1	8.00	1.60	124.50	3.00	2	1	20.00	1.40	32.70	3.00	2
2	21.60	1.60	127.70	3.00	3	2	24.05	1.40	44.03	3.00	4
3	13.50	1.60	121.75	3.00	3						
4	8.00	1.40	111.00	3.00	2						
5	20.00	1.40	114.30	3.00	3						

Crippling loads: -29436.4 N -10434.2 N

Centroid about LOFT: 121.03 mm 39.08 mm

End conditions codes: 1 Angle: One end supported
 2 Flange element: One end supported
 3 Flange element: Both ends supported
 4 Web element: Load = Half of web crippling load

14-Jul-2000, CRCUA_V4.0, Page 8

FRAME ELEMENT 72428: ADJACENT PANELS

	Left Panel	76230	Right Panel	0
	-----		-----	

Type	QUAD4	Cut-out frame
------	-------	---------------

Property number	70246	---
-----------------	-------	-----

GRIDS	64537	64538	---	---
	65538	65537	---	---

* GEOMETRICAL PROPERTIES

Longitudinal dimension	592.7	35.5	mm
Transversal dimension	84.7	---	mm
Thickness	2.10	4.00	mm
Center of gravity about LOFT	-0.55	0.40	mm

* MATERIAL PROPERTIES

Type	3.1364 T3	3.4364 T7351
Form	Sheet	Plate

Tension properties

Elastic modulus	72395.	71016.	N/mm ²
Yield stress	324.05	393.00	N/mm ²
Ultimate stress	434.37	468.84	N/mm ²
Elongation	15.0 %	7.0 %	
Ramberg-Osgood N	14.74	20.15	

Compression properties

Elastic modulus	73774.	73084.	N/mm ²
Yield stress	268.89	386.10	N/mm ²
Ramberg-Osgood N	9.00	18.31	

Shear properties

Elastic modulus	27475.	26889.	N/mm ²
Ultimate stress	268.89	262.00	N/mm ²

* PAD-UP DIMENSIONS

Width	---
Thickness	---

* SKIN-CLIP RIVETING (ONE ROW)

Rivet type	Countersunk (K = 1.5)
Rivet pitch	30.0 mm

Inter-rivet buckling stress	-220.8	-370.1	N/mm ²
-----------------------------	--------	--------	-------------------

14-Jul-2000, CRCUA_V4.0, Page 9

FRAME ELEMENT 72428: ANALYSIS OF CRITICAL LOAD CASE

CRITICAL LOAD CASE :	GV325Z	(13)
CRITICAL SECTION :	End B	
FAILURE MODE :	Web shear	
RESERVE FACTOR :	R.F. =	2.50

* APPLIED ULTIMATE LOADS

Frame centroid loads	End A	Mid	End B	
Axial force	44887.0	44887.0	44887.0	N
Bending moment	2619956.	2273956.	1927956.	N·mm
Shear force	8694.0	8694.0	8694.0	N
Torque moment	0.	0.	0.	N·mm

Panels loads	Left panel	Right panel	
Transversal stresses	108.11	---	N/mm ²
Transversal loads	67279.1	---	N

Frame + panels total loads (LOFT)	End A	Mid	End B	
Axial force	112166.1	112166.1	112166.1	N
Bending moment	-1167996.	-1513996.	-1859996.	N·mm

Clip shear load	858.5	N
-----------------	-------	---

* RESULTS FOR APPLIED ULTIMATE LOADS AT CRITICAL SECTION

Effective skin	Left Panel	Right Panel	
Stresses	114.61	112.42	N/mm ²
Effective widths	296.34	35.50	mm
Equivalent resistant area	763.61		mm ²
Center of gravity about LOFT	-0.376		mm
Effective skin load	87285.0		N

Equivalent resistant transversal section		
Area	1170.09	mm ²
Center of gravity about LOFT	29.357	mm
Inertia about parallel-skin centroidal axis	2309555.	mm ² ·mm ²

Differential bending analysis		
Inner cap load	11231.4	N
Outer cap load	13649.7	N

Beam bending analysis		
Inner fibre stress	34.31	N/mm ²
Outer fibre stress	94.29	N/mm ²

Frame web shear stress	96.53	N/mm ²
------------------------	-------	-------------------

14-Jul-2000, CRCUA_V4.0, Page 10

FRAME ELEMENT 72428: ANALYSIS OF CRITICAL LOAD CASE (cont'd)

* APPLIED LIMIT LOADS

ULTIMATE LOADS
LIMIT LOADS = -----
1.5

* RESULTS FOR APPLIED LIMIT LOADS AT CRITICAL SECTION

Effective skin	Left Panel	Right Panel	
Stresses	76.39	74.94	N/mm ²
Effective widths	296.34	35.50	mm
Equivalent resistant area	761.72		mm ²
Center of gravity about LOFT	-0.376		mm
Effective skin load	58182.9		N
Equivalent resistant transversal section			
Area	1168.20		mm ²
Center of gravity about LOFT	29.405		mm
Inertia about parallel-skin centroidal axis	2307877.		mm ² · mm ²
Beam bending analysis			
Inner fibre stress	22.84		N/mm ²
Outer fibre stress	62.93		N/mm ²
Frame web shear stress	64.35		N/mm ²

* FAILURE LOADS

FAILURE LOADS = (R.F.) * ULTIMATE LOADS

* RESULTS FOR FAILURE LOADS AT CRITICAL SECTION

Effective skin	Left Panel	Right Panel	
Stresses	286.00	302.37	N/mm ²
Effective widths	296.34	35.50	mm
Equivalent resistant area	978.80		mm ²
Center of gravity about LOFT	-0.365		mm
Effective skin load	220919.1		N
Equivalent resistant transversal section			
Area	1385.28		mm ²
Center of gravity about LOFT	24.746		mm
Inertia about parallel-skin centroidal axis	2469869.		mm ² · mm ²
Differential bending analysis			
Inner cap load	29352.6		N
Outer cap load	30142.0		N
Beam bending analysis			
Inner fibre stress	106.24		N/mm ²
Outer fibre stress	195.69		N/mm ²
Frame web shear stress	241.32		N/mm ²

14-Jul-2000, CRCUA_V4.0, Page 11

FRAME ELEMENT 72428: RESERVE FACTORS SUMMARY

LOAD CASE	END A		MID		END B		APPLIED
	R.F.	FAIL. MODE	R.F.	FAIL. MODE	R.F.	FAIL. MODE	CLIP SHEAR LOAD
1: ZCT	3.60	T-O-U *	3.64	T-O-U *	3.68	T-O-U *	960.6
2: XLF321	4.45	S-W	4.45	S-W	4.45	S-W	245.2
3: XLF3C6	5.58	S-W	5.58	S-W	5.58	S-W	223.9
4: XLF322	10.66	S-W	10.66	S-W	10.66	S-W	100.2
5: XLF3C7	6.83	S-W	6.83	S-W	6.83	S-W	228.4
6: XLF326	6.86	S-W	6.86	S-W	6.86	S-W	231.6
7: GMV3C8	3.95	S-W	3.95	S-W	3.95	S-W	886.7
8: GVT321Z	3.28	S-W	3.28	S-W	3.28	S-W	902.9
9: GV321Z	3.51	T-O-U *	3.59	T-O-U *	3.68	T-O-U *	811.1
10: GV322Z	3.57	T-O-U *	3.62	T-O-U *	3.67	T-O-U *	777.8
11: GV323	7.09	C-O-U	6.96	C-O-U	6.82	C-O-U	75.6
12: GV324Z	5.15	T-O-U *	5.17	T-O-U *	5.18	T-O-U *	667.8
13: GV325Z	2.50	S-W	2.50	S-W	2.50	S-W	858.5
14: MV321Z	4.09	T-O-U *	4.18	T-O-U *	4.27	T-O-U *	883.3
15: MV322	20.74	S-W	20.74	S-W	20.74	S-W	39.3
16: GL323	24.84	S-W	24.84	S-W	24.84	S-W	22.5
17: GL324	23.99	S-W	23.99	S-W	23.99	S-W	97.7
18: GL323Z	4.54	T-O-U *	4.61	T-O-U *	4.68	T-O-U *	742.9
19: GL324Z	4.54	T-O-U *	4.61	T-O-U *	4.68	T-O-U *	818.2
20: GLT321	19.02	S-W	19.02	S-W	19.02	S-W	52.1
21: GLT322	13.01	S-W	13.01	S-W	13.01	S-W	99.9
22: GLT321Z	4.44	T-O-U *	4.51	T-O-U *	4.58	T-O-U *	772.5
23: GLT322Z	4.41	T-O-U *	4.49	T-O-U *	4.58	T-O-U *	820.4
24: GLT3C9	20.90	S-W	20.90	S-W	20.90	S-W	52.0
25: -GLT3C9	11.99	S-W	11.99	S-W	11.99	S-W	98.6
26: GLT3C9Z	4.52	T-O-U *	4.58	T-O-U *	4.66	T-O-U *	772.4
27: -GLT3C9Z	4.45	T-O-U *	4.54	T-O-U *	4.63	T-O-U *	819.0

14-Jul-2000, CRCUA_V4.0, Page 12

FRAME ELEMENT 72428: RESERVE FACTORS SUMMARY

LOAD CASE	END A		MID		END B		APPLIED CLIP SHEAR LOAD
	R.F.	FAIL. MODE	R.F.	FAIL. MODE	R.F.	FAIL. MODE	
28: GLD321	15.26	S-W	15.26	S-W	15.26	S-W	97.7
29: GLD322	24.10	S-W	24.10	S-W	24.10	S-W	47.7
30: GLD321Z	4.47	T-O-U *	4.54	T-O-U *	4.62	T-O-U *	818.1
31: GLD322Z	4.50	T-O-U *	4.56	T-O-U *	4.63	T-O-U *	768.1
32: ML321	16.89	C-I-U	17.96	S-W	17.96	S-W	10.0
33: ML322	13.38	S-W	13.38	S-W	13.38	S-W	71.6
34: ML321Z	4.49	T-O-U *	4.57	T-O-U *	4.64	T-O-U *	710.5
35: ML322Z	4.48	T-O-U *	4.56	T-O-U *	4.65	T-O-U *	792.0
36: MR321	4.19	S-W	4.19	S-W	4.19	S-W	100.2
37: -MR321	5.01	S-W	5.01	S-W	5.01	S-W	41.2
38: GLD321TN	15.51	S-W	15.51	S-W	15.51	S-W	97.0
39: GLD322TN	24.73	S-W	24.73	S-W	24.73	S-W	47.0
40: ML321TN	16.83	C-I-U	18.31	S-W	18.31	S-W	10.7
41: ML322TN	13.57	S-W	13.57	S-W	13.57	S-W	70.9

FAILURE MODE CODES

T: Tension; C: Compression; S: Shear

O: Outer flange; I: Inner flange; W: Web

L: Limit loads; U: Ultimate loads

NOTES

(*) Plastic effects in bending not considered

14-Jul-2000, CRCUA_V4.0, Page 13

FRAME ELEMENT 72134

Frame F66, bt'n stringers S15-S16, left side. BAR type, Property no. 70048

GRID	X	Y	Z	
66093	31683.50	-1754.10	641.00	mm
66016	31687.20	-1784.10	515.20	mm

* GEOMETRICAL PROPERTIES

	1-1	t-1	1-2	t-2	1-3	t-3	1-4	t-4	1-5	t-5	r	d
Shape	0.0	0.0	30.0	3.5	125.5	4.2	50.0	4.0	0.0	0.0	4.0	5.2

Length	129.4	mm
Area	961.0	mm ²
Center of gravity about LOFT (end A, mid, end B)	52.6, 52.6, 52.6	mm
Extreme fibres about LOFT (Inner, Outer)	130.7, 5.2	mm
Inertia about parallel-to-skin centroidal axis	1950000.0	mm ² · mm ²
Torsion constant	6940.0	mm ² · mm ²

* MATERIAL PROPERTIES 3.4364 T7351 Plate

	Tension	Compres.	Shear	
Elastic modulus	71016.	73084.	26889.	N/mm ²
Yield stress	393.00	386.10		N/mm ²
Ultimate stress	468.84		262.00	N/mm ²
Elongation	7.0 %			
Ramberg-Osgood N	20.15	18.31	19.94	

* CAPS CRIPPLING ALLOWABLES

Inner cap						Outer cap					
El. No.	Length (mm)	Thick. (mm)	CG-LOFT (mm)	r (mm)	End cond.	El. No.	Length (mm)	Thick. (mm)	CG-LOFT (mm)	r (mm)	End cond.
1	30.00	3.50	128.95	4.00	2	1	50.00	4.00	7.20	4.00	2
2	62.75	4.20	99.32	4.00	4	2	62.75	4.20	36.58	4.00	4

Crippling loads: -115967.3 N -128999.4 N

Centroid about LOFT: 108.68 mm 25.27 mm

End conditions codes: 1 Angle: One end supported
2 Flange element: One end supported
3 Flange element: Both ends supported
4 Web element: Load = Half of web crippling load

14-Jul-2000, CRCUA_V4.0, Page 14

FRAME ELEMENT 72134: ADJACENT PANELS

	Left Panel	76058	Right Panel	0
Type	QUAD4			
Property number	70230			
GRIDS	65015	65016	---	---
	66016	66093	---	---

Type	QUAD4	---
------	-------	-----

Property number	70230	---
-----------------	-------	-----

GRIDS	65015	65016	---	---
	66016	66093	---	---

* GEOMETRICAL PROPERTIES

Longitudinal dimension	674.2	---	mm
Transversal dimension	146.5	---	mm
Thickness	3.20	---	mm
Center of gravity about LOFT	0.00	---	mm

* MATERIAL PROPERTIES

Type	3.1364 T3	---
Form	Sheet	---

Tension properties

Elastic modulus	72395.	---	N/mm ²
Yield stress	324.05	---	N/mm ²
Ultimate stress	441.26	---	N/mm ²
Elongation	15.0 %	---	
Ramberg-Osgood N	13.98	---	

Compression properties

Elastic modulus	73774.	---	N/mm ²
Yield stress	268.89	---	N/mm ²
Ramberg-Osgood N	8.72	---	

Shear properties

Elastic modulus	27475.	---	N/mm ²
Ultimate stress	275.79	---	N/mm ²

* PAD-UP DIMENSIONS

Width	---
Thickness	---

* SKIN-CLIP RIVETING (ONE ROW)

Rivet type	Countersunk (K = 1.5)
Rivet pitch	30.0 mm

Inter-rivet buckling stress	-254.0	---	N/mm ²
-----------------------------	--------	-----	-------------------

14-Jul-2000, CRCUA_V4.0, Page 15

FRAME ELEMENT 72134: ANALYSIS OF CRITICAL LOAD CASE

CRITICAL LOAD CASE :	ZCT	(1)
CRITICAL SECTION :	End B	
FAILURE MODE :	Tension at outer fibre (ultimate loads) (*)	
RESERVE FACTOR :	R.F. =	5.40

* APPLIED ULTIMATE LOADS

Frame centroid loads	End A	Mid	End B	
Axial force	69712.0	69712.0	69712.0	N
Bending moment	137689.	303189.	468689.	N·mm
Shear force	-2559.0	-2559.0	-2559.0	N
Torque moment	1000.	1000.	1000.	N·mm

Panels loads	Left panel	Right panel	
Transversal stresses	78.68	---	N/mm ²
Transversal loads	84873.5	---	N

Frame + panels total loads (LOFT)	End A	Mid	End B	
Axial force	154585.5	154585.5	154585.5	N
Bending moment	-3531000.	-3365500.	-3200000.	N·mm

Clip shear load	24776.9	N
-----------------	---------	---

* RESULTS FOR APPLIED ULTIMATE LOADS AT CRITICAL SECTION

Effective skin	Left Panel	Right Panel	
Stresses	80.88	---	N/mm ²
Effective widths	337.10	---	mm
Equivalent resistant area	1099.66		mm ²
Center of gravity about LOFT	0.000		mm
Effective skin load	87248.6		N

Equivalent resistant transversal section		
Area	2060.66	mm ²
Center of gravity about LOFT	24.543	mm
Inertia about parallel-skin centroidal axis	3371248.	mm ² ·mm ²

Differential bending analysis		
Inner cap load	17964.3	N
Outer cap load	49372.6	N

Beam bending analysis		
Inner fibre stress	56.31	N/mm ²
Outer fibre stress	78.43	N/mm ²

Frame web shear stress	7.89	N/mm ²
------------------------	------	-------------------

(*) Plastic effects in bending not considered

14-Jul-2000, CRCUA_V4.0, Page 16

FRAME ELEMENT 72134: ANALYSIS OF CRITICAL LOAD CASE (cont'd)

* APPLIED LIMIT LOADS

ULTIMATE LOADS
 LIMIT LOADS = -----
 1.5

* RESULTS FOR APPLIED LIMIT LOADS AT CRITICAL SECTION

Effective skin	Left Panel	Right Panel	
Stresses	53.92	---	N/mm ²
Effective widths	337.10	---	mm
Equivalent resistant area	1099.66		mm ²
Center of gravity about LOFT	0.000		mm
Effective skin load	58165.7		N
Equivalent resistant transversal section			
Area	2060.66		mm ²
Center of gravity about LOFT	24.543		mm
Inertia about parallel-skin centroidal axis	3371248.		mm ² · mm ²
Beam bending analysis			
Inner fibre stress	37.54		N/mm ²
Outer fibre stress	52.28		N/mm ²
Frame web shear stress	5.26		N/mm ²

* FAILURE LOADS

FAILURE LOADS = (R.F.) * ULTIMATE LOADS

* RESULTS FOR FAILURE LOADS AT CRITICAL SECTION

Effective skin	Left Panel	Right Panel	
Stresses	418.21	---	N/mm ²
Effective widths	337.10	---	mm
Equivalent resistant area	962.22		mm ²
Center of gravity about LOFT	0.000		mm
Effective skin load	451129.2		N
Equivalent resistant transversal section			
Area	1923.22		mm ²
Center of gravity about LOFT	26.296		mm
Inertia about parallel-skin centroidal axis	3282428.		mm ² · mm ²
Differential bending analysis			
Inner cap load	90977.5		N
Outer cap load	292041.3		N
Beam bending analysis			
Inner fibre stress	282.87		N/mm ²
Outer fibre stress	468.84		N/mm ²
Frame web shear stress	42.56		N/mm ²

14-Jul-2000, CRCUA_V4.0, Page 17

FRAME ELEMENT 72134: RESERVE FACTORS SUMMARY

LOAD CASE	END A		MID		END B		APPLIED CLIP SHEAR LOAD
	R.F.	FAIL. MODE	R.F.	FAIL. MODE	R.F.	FAIL. MODE	
1: ZCT	5.56	T-O-U *	5.47	T-O-U *	5.40	T-O-U *	24776.9
2: XLF321	18.52	S-W	15.26	C-O-U @	11.81	C-O-U @	30.9
3: XLF3C6	16.85	S-W	14.76	C-O-U @	11.25	C-O-U @	44.8
4: XLF322	28.72	C-O-U @	21.46	C-O-U @	17.13	C-O-U @	920.9
5: XLF3C7	15.55	S-W	14.87	C-O-U @	11.10	C-O-U @	647.6
6: XLF326	16.64	S-W	15.17	C-O-U @	11.46	C-O-U @	560.1
7: GMV3C8	7.90	T-O-U *	7.98	T-O-U *	8.07	T-O-U *	18830.7
8: GVT321Z	7.86	T-O-U *	7.95	T-O-U *	8.05	T-O-U *	18703.1
9: GV321Z	7.02	T-I-U *	7.32	T-I-U *	7.63	T-I-U *	20562.0
10: GV322Z	7.31	T-I-U *	7.53	T-I-U *	7.66	T-O-U *	20378.9
11: GV323	66.26	C-I-U	70.09	C-I-U	74.39	C-I-U	459.9
12: GV324Z	7.29	T-O-U *	7.21	T-O-U *	7.12	T-O-U *	17885.7
13: GV325Z	7.81	T-O-U *	7.78	T-O-U *	7.74	T-O-U *	19829.8
14: MV321Z	7.80	T-O-U *	7.88	T-O-U *	7.97	T-O-U *	18385.4
15: MV322	> 100	S-W	94.20	C-O-U @	73.02	C-O-U @	47.6
16: GL323	13.93	S-W	13.93	S-W	13.93	S-W	247.4
17: GL324	25.31	S-W	25.31	S-W	25.31	S-W	98.5
18: GL323Z	7.55	T-O-U *	7.82	T-O-U *	8.12	T-O-U *	18335.3
19: GL324Z	7.53	T-O-U *	7.21	T-O-U *	6.93	T-O-U *	18484.2
20: GLT321	14.89	S-W	14.89	S-W	14.89	S-W	745.0
21: GLT322	34.47	S-W	34.47	S-W	29.11	C-I-U	949.0
22: GLT321Z	7.62	T-O-U *	7.88	T-O-U *	7.40	T-I-U *	19327.6
23: GLT322Z	7.54	T-O-U *	7.28	T-O-U *	7.03	T-O-U *	17633.7
24: GLT3C9	16.49	S-W	16.49	S-W	15.17	T-I-U *	1238.6
25: -GLT3C9	40.27	S-W	40.27	S-W	30.40	C-I-U	1052.7
26: GLT3C9Z	7.64	T-O-U *	7.85	T-O-U *	7.15	T-I-U *	19821.3
27: -GLT3C9Z	7.56	T-O-U *	7.32	T-O-U *	7.09	T-O-U *	17529.9

14-Jul-2000, CRCUA_V4.0, Page 18

FRAME ELEMENT 72134: RESERVE FACTORS SUMMARY

LOAD CASE	END A		MID		END B		APPLIED CLIP SHEAR LOAD
	R.F.	FAIL. MODE	R.F.	FAIL. MODE	R.F.	FAIL. MODE	
28: GLD321	31.29	S-W	31.29	S-W	24.06	C-I-U	1197.4
29: GLD322	14.73	S-W	14.73	S-W	14.73	S-W	963.2
30: GLD321Z	7.53	T-O-U *	7.26	T-O-U *	7.00	T-O-U *	17385.2
31: GLD322Z	7.61	T-O-U *	7.87	T-O-U *	7.21	T-I-U *	19545.8
32: ML321	13.64	S-W	13.64	S-W	13.64	S-W	223.2
33: ML322	15.91	S-W	15.91	S-W	15.91	S-W	714.4
34: ML321Z	7.55	T-O-U *	7.83	T-O-U *	8.13	T-O-U *	18359.4
35: ML322Z	7.45	T-O-U *	7.04	T-O-U *	6.68	T-O-U *	19297.0
36: MR321	24.01	T-I-U *	25.12	S-W	25.12	S-W	1237.6
37: -MR321	20.62	S-W	20.62	S-W	14.94	T-I-U *	1291.2
38: GLD321TN	31.76	S-W	31.76	S-W	23.16	C-I-U	1260.0
39: GLD322TN	14.63	S-W	14.63	S-W	14.63	S-W	900.3
40: ML321TN	13.55	S-W	13.55	S-W	13.55	S-W	285.8
41: ML322TN	16.03	S-W	16.03	S-W	16.03	S-W	651.8

FAILURE MODE CODES

T: Tension; C: Compression; S: Shear

O: Outer flange; I: Inner flange; W: Web

L: Limit loads; U: Ultimate loads

NOTES

(*) Plastic effects in bending not considered

(@) This R.F. could be increased using crippling option 1
(see User's Manual)

14-Jul-2000, CRCUA_V4.0, Page 19

FRAME ELEMENT 72491
=====

Frame F66, bt'n stringers S27-S28, right side. BAR type, Property no. 70165

GRID	X	Y	Z	
66527	31640.70	1405.30	-884.10	mm
66528	31631.80	1333.30	-965.60	mm

* GEOMETRICAL PROPERTIES

	1-1	t-1	1-2	t-2	1-3	t-3	1-4	t-4	1-5	t-5	r	d
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Shape	0.0	0.0	23.0	2.0	86.0	2.5	23.0	3.0	0.0	0.0	4.0	34.5

Length											109.1	mm
Area											331.9	mm ²
Center of gravity about LOFT (end A, mid, end B)							73.7,	73.7,	73.7			mm
Extreme fibres about LOFT (Inner, Outer)								120.5,	34.5			mm
Inertia about parallel-to-skin centroidal axis											319255.0	mm ² · mm ²
Torsion constant											807.0	mm ² · mm ²

* MATERIAL PROPERTIES 3.4364 T7351 Plate

	Tension	Compres.	Shear	
Elastic modulus	71016.	73084.	26889.	N/mm ²
Yield stress	365.42	351.63		N/mm ²
Ultimate stress	448.16		268.89	N/mm ²
Elongation	6.0 %			
Ramberg-Osgood N	16.66	14.02	16.21	

* CAPS CRIPPLING ALLOWABLES

	Inner cap	Outer cap
	-----	-----
Crippling loads:	-39101.8 N	-45447.9 N
Centroid about LOFT:	107.08 mm	41.81 mm

14-Jul-2000, CRCUA_V4.0, Page 20

FRAME ELEMENT 72491: ADJACENT PANELS

Left Panel	0	Right Panel	76294
-----		-----	

Type	Cut-out frame	QUAD4
------	---------------	-------

Property number	---	70234
-----------------	-----	-------

GRIDS	---	---	66527	66528
	---	---	67528	67527

* GEOMETRICAL PROPERTIES

Longitudinal dimension	132.0	457.1	mm
Transversal dimension	---	105.9	mm
Thickness	5.30	3.00	mm
Center of gravity about LOFT	1.05	-0.10	mm

* MATERIAL PROPERTIES

Type	3.1364 T3	3.1364 T3
Form	Sheet	Sheet

Tension properties

Elastic modulus	72395.	72395.	N/mm ²
Yield stress	324.05	324.05	N/mm ²
Ultimate stress	441.26	441.26	N/mm ²
Elongation	15.0 %	15.0 %	
Ramberg-Osgood N	13.98	13.98	

Compression properties

Elastic modulus	73774.	73774.	N/mm ²
Yield stress	268.89	268.89	N/mm ²
Ramberg-Osgood N	8.72	8.72	

Shear properties

Elastic modulus	27475.	27475.	N/mm ²
Ultimate stress	275.79	275.79	N/mm ²

* PAD-UP DIMENSIONS

Width	---
Thickness	---

* SKIN-CLIP RIVETING (ONE ROW)

Rivet type	Countersunk (K = 1.5)
Rivet pitch	30.0 mm

Inter-rivet buckling stress	-290.9	-249.1	N/mm ²
-----------------------------	--------	--------	-------------------

14-Jul-2000, CRCUA_V4.0, Page 21

FRAME ELEMENT 72491: ANALYSIS OF CRITICAL LOAD CASE

CRITICAL LOAD CASE :	ML322Z	(35)
CRITICAL SECTION :	End A	
FAILURE MODE :	Tension at inner fibre (ultimate loads) (*)	
RESERVE FACTOR :	R.F. =	3.81

* APPLIED ULTIMATE LOADS

Frame centroid loads	End A	Mid	End B	
Axial force	62821.0	62821.0	62821.0	N
Bending moment	2315598.	2555098.	2794598.	N·mm
Shear force	-4384.0	-4384.0	-4384.0	N
Torque moment	0.	0.	0.	N·mm

Panels loads	Left panel	Right panel	
Transversal stresses	---	17.47	N/mm ²
Transversal loads	---	11974.8	N

Frame + panels total loads (LOFT)	End A	Mid	End B	
Axial force	74795.8	74795.8	74795.8	N
Bending moment	-2313802.	-2074302.	-1834802.	N·mm

Clip shear load	336.6	N
-----------------	-------	---

* RESULTS FOR APPLIED ULTIMATE LOADS AT CRITICAL SECTION

Effective skin	Left Panel	Right Panel	
Stresses	33.77	33.77	N/mm ²
Effective widths	132.00	228.53	mm
Equivalent resistant area	1412.08		mm ²
Center of gravity about LOFT	0.481		mm
Effective skin load	46771.7		N

Equivalent resistant transversal section			
Area	1743.93		mm ²
Center of gravity about LOFT	14.416		mm
Inertia about parallel-skin centroidal axis	1762876.		mm ² ·mm ²

Differential bending analysis			
Inner cap load	17153.7		N
Outer cap load	10870.4		N

Beam bending analysis			
Inner fibre stress	117.52		N/mm ²
Outer fibre stress	56.74		N/mm ²

Frame web shear stress	30.59		N/mm ²
------------------------	-------	--	-------------------

(*) Plastic effects in bending not considered

14-Jul-2000, CRCUA_V4.0, Page 22

FRAME ELEMENT 72491: ANALYSIS OF CRITICAL LOAD CASE (cont'd)

* APPLIED LIMIT LOADS

ULTIMATE LOADS
LIMIT LOADS = -----
1.5

* RESULTS FOR APPLIED LIMIT LOADS AT CRITICAL SECTION

Effective skin	Left Panel	Right Panel	
Stresses	22.51	22.51	N/mm ²
Effective widths	132.00	228.53	mm
Equivalent resistant area	1412.08		mm ²
Center of gravity about LOFT	0.481		mm
Effective skin load	31181.1		N
Equivalent resistant transversal section			
Area	1743.93		mm ²
Center of gravity about LOFT	14.416		mm
Inertia about parallel-skin centroidal axis	1762876.		mm ² · mm ²
Beam bending analysis			
Inner fibre stress	78.16		N/mm ²
Outer fibre stress	37.98		N/mm ²
Frame web shear stress	20.39		N/mm ²

* FAILURE LOADS

FAILURE LOADS = (R.F.) * ULTIMATE LOADS

* RESULTS FOR FAILURE LOADS AT CRITICAL SECTION

Effective skin	Left Panel	Right Panel	
Stresses	128.77	128.77	N/mm ²
Effective widths	132.00	228.53	mm
Equivalent resistant area	1412.08		mm ²
Center of gravity about LOFT	0.481		mm
Effective skin load	178368.4		N
Equivalent resistant transversal section			
Area	1743.93		mm ²
Center of gravity about LOFT	14.416		mm
Inertia about parallel-skin centroidal axis	1762876.		mm ² · mm ²
Differential bending analysis			
Inner cap load	65417.5		N
Outer cap load	41455.3		N
Beam bending analysis			
Inner fibre stress	448.16		N/mm ²
Outer fibre stress	216.37		N/mm ²
Frame web shear stress	116.64		N/mm ²

14-Jul-2000, CRCUA_V4.0, Page 23

FRAME ELEMENT 72491: RESERVE FACTORS SUMMARY

LOAD CASE	END A		MID		END B		APPLIED
	R.F.	FAIL. MODE	R.F.	FAIL. MODE	R.F.	FAIL. MODE	CLIP SHEAR LOAD
1: ZCT	5.50	T-I-U *	6.08	T-O-U *	5.95	T-O-U *	0.0
2: XLF321	13.82	T-I-U *	12.34	T-I-U *	11.16	T-I-U *	0.0
3: XLF3C6	17.26	S-W	17.26	S-W	17.26	S-W	104.9
4: XLF322	16.63	S-W	16.63	S-W	16.63	S-W	88.6
5: XLF3C7	15.36	T-I-U *	14.42	T-I-U *	13.59	T-I-U *	112.1
6: XLF326	12.67	T-I-U *	11.91	T-I-U *	11.24	T-I-U *	124.3
7: GMV3C8	6.62	T-I-U *	6.92	T-O-U *	6.84	T-O-U *	339.7
8: GVT321Z	5.28	T-I-U *	5.67	T-I-U *	6.10	T-I-U *	373.1
9: GV321Z	6.52	T-O-U *	6.50	T-O-U *	6.47	T-O-U *	353.4
10: GV322Z	6.58	T-I-U *	6.58	T-O-U *	6.55	T-O-U *	352.0
11: GV323	43.18	T-I-U *	48.25	T-I-U *	54.67	T-I-U *	0.1
12: GV324Z	6.00	T-I-U *	7.09	T-I-U *	8.00	T-O-U *	277.4
13: GV325Z	6.43	T-I-U *	6.60	T-O-U *	6.55	T-O-U *	352.7
14: MV321Z	5.43	T-I-U *	5.97	T-I-U *	6.58	T-I-U *	353.5
15: MV322	81.89	T-I-U *	70.91	T-I-U *	62.54	T-I-U *	23.5
16: GL323	11.68	C-I-U	16.71	C-I-U	17.21	S-W	1.4
17: GL324	10.21	T-I-U *	11.91	T-I-U *	13.87	S-W	61.9
18: GL323Z	7.40	T-O-U *	7.37	T-O-U *	7.34	T-O-U *	270.0
19: GL324Z	4.18	T-I-U *	4.92	T-I-U *	6.12	T-I-U *	330.4
20: GLT321	26.68	C-I-U	29.76	S-W	29.76	S-W	1.7
21: GLT322	13.48	T-I-U *	14.44	T-I-U *	15.54	T-I-U *	84.1
22: GLT321Z	7.82	T-O-U *	7.73	T-O-U *	7.65	T-O-U *	266.9
23: GLT322Z	4.66	T-I-U *	5.43	T-I-U *	6.35	T-I-U *	352.6
24: GLT3C9	22.65	C-I-U	29.40	C-I-U	41.87	C-I-U	16.0
25: -GLT3C9	23.62	T-I-U *	24.76	T-I-U *	26.02	T-I-U *	74.7
26: GLT3C9Z	8.15	T-O-U *	8.03	T-O-U *	7.92	T-O-U *	252.5
27: -GLT3C9Z	5.62	T-I-U *	6.47	T-I-U *	7.05	T-O-U *	343.2

14-Jul-2000, CRCUA_V4.0, Page 24

FRAME ELEMENT 72491: RESERVE FACTORS SUMMARY

LOAD CASE	END A		MID		END B		APPLIED CLIP SHEAR LOAD
	R.F.	FAIL. MODE	R.F.	FAIL. MODE	R.F.	FAIL. MODE	
28: GLD321	14.26	T-I-U *	15.61	T-I-U *	17.25	T-I-U *	80.3
29: GLD322	24.40	C-I-U	29.35	S-W	29.35	S-W	7.6
30: GLD321Z	4.75	T-I-U *	5.60	T-I-U *	6.61	T-I-U *	348.9
31: GLD322Z	7.91	T-O-U *	7.82	T-O-U *	7.73	T-O-U *	261.0
32: ML321	7.00	C-I-U	8.54	C-I-U	10.96	C-I-U	28.2
33: ML322	9.56	T-I-U *	10.68	T-I-U *	12.10	T-I-U *	68.1
34: ML321Z	7.64	T-O-U *	7.61	T-O-U *	7.57	T-O-U *	240.3
35: ML322Z	3.81	T-I-U *	4.35	T-I-U *	5.06	T-I-U *	336.6
36: MR321	25.79	T-I-U *	22.87	T-I-U *	20.61	T-I-U *	89.2
37: -MR321	9.29	C-I-U	12.34	C-I-U	13.99	S-W	4.2
38: GLD321TN	14.09	T-I-U *	15.42	T-I-U *	17.03	T-I-U *	79.8
39: GLD322TN	25.21	C-I-U	29.65	S-W	29.65	S-W	8.1
40: ML321TN	6.97	C-I-U	8.49	C-I-U	10.85	C-I-U	28.8
41: ML322TN	9.48	T-I-U *	10.59	T-I-U *	12.00	T-I-U *	67.5

FAILURE MODE CODES

T: Tension; C: Compression; S: Shear

O: Outer flange; I: Inner flange; W: Web

L: Limit loads; U: Ultimate loads

NOTES

(*) Plastic effects in bending not considered

FICHERO EJEMPLO1.SAL

PROGRAM CRCUA

VERSION 4.0

JULY-1998

COMPUTER: SUN Workshop

SunOS 5.5.1

EXECUTION DATE:

14-Jul-2000 12:59:39

14-Jul-2000, CRCUA_V4.0, Page 1

FRAME ELEMENT 72046: STRENGTH CHECKING FOR LOAD CASE ZCT (1)

E N D - A S E C T I O N

LOADS	FRAME LOADS				PANELS LOADS				TOTAL GRID LOADS	
	FX N	BM N · mm	SH N	TO N · mm	S1 N/mm ²	S2 N/mm ²	F1 N	F2 N	FX N	BM N · mm
Appl.ultim.	11673	16404	17	0	132.5	127.6	61955	57555	131183	-623392
Appl.limit	7782	10936	11	0	88.4	85.1	41303	38370	87455	-415595
Failure	39092	54936	57	0	443.9	427.5	207485	192749	439326	-2087718

RESULTS	EFFECTIVE SKIN							RESISTANT SECTION			DIFF. BENDING		BEAM BENDING		WEB
	S1 N/mm ²	S2 N/mm ²	W1 mm	W2 mm	AE mm ²	CGE mm	LOAD N	AT mm ²	CGT mm	IXT mm ² · mm ²	IN N	OUT N	IN N/mm ²	OUT N/mm ²	SH N/mm ²
Appl.ultim.	129.9	129.9	292.2	281.8	924.2	-0.80	119296	1045.2	6.59	497607	5383	6504	84.2	113.3	0.4
Appl.limit	86.6	86.6	292.2	281.8	918.7	-0.80	79524	1039.7	6.63	497304	---	---	56.0	75.8	0.2
Failure	434.3	434.3	292.2	281.8	980.4	-0.80	398837	1101.4	6.21	500532	17489	23001	267.1	406.8	1.2

| R.F.= 3.35. TENSION AT OUTER FIBRE (ULTIMATE LOADS) | (*)

(*) Plastic effects in bending not considered

M I D S E C T I O N

LOADS	FRAME LOADS				PANELS LOADS				TOTAL GRID LOADS	
	FX N	BM N · mm	SH N	TO N · mm	S1 N/mm ²	S2 N/mm ²	F1 N	F2 N	FX N	BM N · mm
Appl.ultim.	11673	15404	17	0	132.5	127.6	61955	57555	131183	-624392
Appl.limit	7782	10269	11	0	88.4	85.1	41303	38370	87455	-416261
Failure	39096	51592	57	0	443.9	427.5	207506	192768	439371	-2091281

RESULTS	EFFECTIVE SKIN							RESISTANT SECTION			DIFF. BENDING		BEAM BENDING		WEB
	S1 N/mm ²	S2 N/mm ²	W1 mm	W2 mm	AE mm ²	CGE mm	LOAD N	AT mm ²	CGT mm	IXT mm ² · mm ²	IN N	OUT N	IN N/mm ²	OUT N/mm ²	SH N/mm ²
Appl.ultim.	129.9	129.9	292.2	281.8	924.2	-0.80	119283	1045.2	6.59	497607	5392	6508	84.3	113.3	0.4
Appl.limit	86.6	86.6	292.2	281.8	918.7	-0.80	79515	1039.7	6.63	497304	---	---	56.1	75.8	0.2
Failure	434.3	434.3	292.2	281.8	980.4	-0.80	398837	1101.4	6.21	500532	17527	23008	267.8	406.8	1.2

| R.F.= 3.35. TENSION AT OUTER FIBRE (ULTIMATE LOADS) | (*)

(*) Plastic effects in bending not considered

E N D - B S E C T I O N

LOADS	FRAME LOADS				PANELS LOADS				TOTAL GRID LOADS	
	FX N	BM N · mm	SH N	TO N · mm	S1 N/mm ²	S2 N/mm ²	F1 N	F2 N	FX N	BM N · mm
Appl.ultim.	11673	14404	17	0	132.5	127.6	61955	57555	131183	-625392
Appl.limit	7782	9603	11	0	88.4	85.1	41303	38370	87455	-416928
Failure	39100	48247	57	0	444.0	427.5	207528	192788	439416	-2094844

RESULTS	EFFECTIVE SKIN							RESISTANT SECTION			DIFF. BENDING		BEAM BENDING		WEB
	S1 N/mm ²	S2 N/mm ²	W1 mm	W2 mm	AE mm ²	CGE mm	LOAD N	AT mm ²	CGT mm	IXT mm ² · mm ²	IN N	OUT N	IN N/mm ²	OUT N/mm ²	SH N/mm ²
Appl.ultim.	129.9	129.9	292.2	281.8	924.2	-0.80	119269	1045.2	6.59	497607	5402	6512	84.5	113.4	0.4
Appl.limit	86.6	86.6	292.2	281.8	918.7	-0.80	79506	1039.7	6.63	497304	---	---	56.2	75.8	0.2
Failure	434.3	434.3	292.2	281.8	980.4	-0.80	398837	1101.4	6.21	500532	17564	23015	268.6	406.8	1.2

| R.F.= 3.35. TENSION AT OUTER FIBRE (ULTIMATE LOADS) | (*)

(*) Plastic effects in bending not considered

14-Jul-2000, CRCUA_V4.0, Page 2

FRAME ELEMENT 72046: STRENGTH CHECKING FOR LOAD CASE ML321TN (40)

E N D - A S E C T I O N

LOADS	FRAME LOADS				PANELS LOADS				TOTAL GRID LOADS	
	FX	BM	SH	TO	S1	S2	F1	F2	FX	BM
	N	N · mm	N	N · mm	N/mm ²	N/mm ²	N	N	N	N · mm
Appl.ultim.	-130	5810	61	0	1.4	5.0	659	2277	2806	16349
Appl.limit	-87	3873	41	0	0.9	3.4	439	1518	1871	10899
Failure	-10517	470021	4935	0	114.1	408.5	53320	184217	227021	1322621

RESULTS	EFFECTIVE SKIN							RESISTANT SECTION			DIFF. BENDING		BEAM BENDING		WEB
	S1	S2	W1	W2	AE	CGE	LOAD	AT	CGT	IXT	IN	OUT	IN	OUT	SH
	N/mm ²	N/mm ²	mm	mm	mm ²	mm	N	mm ²	mm	mm ² · mm ²	N	N	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²
Appl.ultim.	3.2	3.2	292.2	281.8	918.4	-0.80	2959	1039.4	6.63	497286	-165	13	-3.3	0.9	1.3
Appl.limit	2.1	2.1	292.2	281.8	918.4	-0.80	1973	1039.4	6.63	497286	---	---	-2.2	0.6	0.8
Failure	261.3	261.3	292.2	281.8	1121.8	-0.80	240001	1242.8	5.41	506717	-12874	-107	-253.8	49.4	102.8

| R.F.= 80.90. COMPRESSION AT INNER CAP (ULTIMATE LOADS) |

M I D S E C T I O N

LOADS	FRAME LOADS				PANELS LOADS				TOTAL GRID LOADS	
	FX	BM	SH	TO	S1	S2	F1	F2	FX	BM
	N	N · mm	N	N · mm	N/mm ²	N/mm ²	N	N	N	N · mm
Appl.ultim.	-130	310	61	0	1.4	5.0	659	2277	2806	10849
Appl.limit	-87	207	41	0	0.9	3.4	439	1518	1871	7233
Failure	-15500	36956	7273	0	168.1	602.1	78586	271506	334592	1293550

RESULTS	EFFECTIVE SKIN							RESISTANT SECTION			DIFF. BENDING		BEAM BENDING		WEB
	S1	S2	W1	W2	AE	CGE	LOAD	AT	CGT	IXT	IN	OUT	IN	OUT	SH
	N/mm ²	N/mm ²	mm	mm	mm ²	mm	N	mm ²	mm	mm ² · mm ²	N	N	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²
Appl.ultim.	3.1	3.1	292.2	281.8	918.4	-0.80	2883	1039.4	6.63	497286	-113	36	-2.4	1.2	1.3
Appl.limit	2.1	2.1	292.2	281.8	918.4	-0.80	1922	1039.4	6.63	497286	---	---	-1.6	0.8	0.8
Failure	375.2	375.2	292.2	281.8	1093.3	-0.80	344613	1214.3	5.56	505586	-12874	2853	-263.9	110.8	151.5

| R.F.= > 100. COMPRESSION AT INNER CAP (ULTIMATE LOADS) | (0)

(0) R.F. could be increased using crippling option 1 (see User's Manual)

E N D - B S E C T I O N

LOADS	FRAME LOADS				PANELS LOADS				TOTAL GRID LOADS	
	FX	BM	SH	TO	S1	S2	F1	F2	FX	BM
	N	N · mm	N	N · mm	N/mm ²	N/mm ²	N	N	N	N · mm
Appl.ultim.	-130	-5190	61	0	1.4	5.0	659	2277	2806	5349
Appl.limit	-87	-3460	41	0	0.9	3.4	439	1518	1871	3566
Failure	-18688	-746074	8769	0	202.7	725.9	94746	327337	403395	768918

RESULTS	EFFECTIVE SKIN							RESISTANT SECTION			DIFF. BENDING		BEAM BENDING		WEB
	S1	S2	W1	W2	AE	CGE	LOAD	AT	CGT	IXT	IN	OUT	IN	OUT	SH
	N/mm ²	N/mm ²	mm	mm	mm ²	mm	N	mm ²	mm	mm ² · mm ²	N	N	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²
Appl.ultim.	3.1	3.1	292.2	281.8	918.4	-0.80	2808	1039.4	6.63	497286	-61	60	-1.4	1.5	1.3
Appl.limit	2.0	2.0	292.2	281.8	918.4	-0.80	1872	1039.4	6.63	497286	---	---	-0.9	1.0	0.8
Failure	434.3	434.3	292.2	281.8	980.4	-0.80	398837	1101.4	6.21	500532	-12620	17178	-307.6	406.8	182.7

| R.F.= > 100. TENSION AT OUTER FIBRE (ULTIMATE LOADS) | (*)

(*) Plastic effects in bending not considered

14-Jul-2000, CRCUA_V4.0, Page 3

FRAME ELEMENT 72428: STRENGTH CHECKING FOR LOAD CASE ZCT (1)

E N D - A S E C T I O N

LOADS	FRAME LOADS				PANELS LOADS				TOTAL GRID LOADS	
	FX	BM	SH	TO	S1	S2	F1	F2	FX	BM
	N	N·mm	N	N·mm	N/mm ²	N/mm ²	N	N	N	N·mm
Appl.ultim.	50225	2099823	2761	0	116.1	---	72264	---	122489	-2140255
Appl.limit	33483	1399882	1841	0	77.4	---	48176	---	81659	-1426837
Failure	180764	7557446	9937	0	417.9	---	260084	---	440848	-7702964

RESULTS	EFFECTIVE SKIN						RESISTANT SECTION			DIFF. BENDING		BEAM BENDING		WEB	
	S1	S2	W1	W2	AE	CGE	LOAD	AT	CGT	IXT	IN	OUT	IN	OUT	SH
	N/mm ²	N/mm ²	mm	mm	mm ²	mm	N	mm ²	mm	mm ² · mm ²	N	N	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²
Appl.ultim.	123.8	121.4	296.3	35.5	765.1	-0.38	94257	1171.5	29.32	2310835	13085	15147	42.2	102.9	30.7
Appl.limit	82.5	80.9	296.3	35.5	761.8	-0.38	62823	1168.3	29.40	2307948	---	---	28.1	68.8	20.4
Failure	434.3	468.8	296.3	35.5	828.1	-0.36	336845	1234.5	27.81	2362961	45884	58119	133.1	406.8	110.3

| R.F.= 3.60. TENSION AT OUTER FIBRE (ULTIMATE LOADS) | (*)

(*) Plastic effects in bending not considered

M I D S E C T I O N

LOADS	FRAME LOADS				PANELS LOADS				TOTAL GRID LOADS	
	FX	BM	SH	TO	S1	S2	F1	F2	FX	BM
	N	N·mm	N	N·mm	N/mm ²	N/mm ²	N	N	N	N·mm
Appl.ultim.	50225	1989823	2761	0	116.1	---	72264	---	122489	-2250255
Appl.limit	33483	1326549	1841	0	77.4	---	48176	---	81659	-1500170
Failure	182702	7238336	10044	0	422.4	---	262873	---	445575	-8185703

RESULTS	EFFECTIVE SKIN							RESISTANT SECTION			DIFF. BENDING		BEAM BENDING		WEB
	S1	S2	W1	W2	AE	CGE	LOAD	AT	CGT	IXT	IN	OUT	IN	OUT	SH
	N/mm ²	N/mm ²	mm	mm	mm ²	mm	N	mm ²	mm	mm ² ·mm ²	N	N	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²
Appl.ultim.	122.3	120.0	296.3	35.5	764.8	-0.38	93174	1171.3	29.33	2310597	13906	15410	46.9	103.1	30.7
Appl.limit	81.5	80.0	296.3	35.5	761.8	-0.38	62102	1168.3	29.40	2307935	---	---	31.2	68.9	20.4
Failure	434.3	468.8	296.3	35.5	828.1	-0.36	336845	1234.5	27.81	2362961	49521	59210	154.2	406.8	111.5

| R.F.= 3.64. TENSION AT OUTER FIBRE (ULTIMATE LOADS) | (*)

(*) Plastic effects in bending not considered

E N D - B S E C T I O N

LOADS	FRAME LOADS				PANELS LOADS				TOTAL GRID LOADS	
	FX	BM	SH	TO	S1	S2	F1	F2	FX	BM
	N	N·mm	N	N·mm	N/mm ²	N/mm ²	N	N	N	N·mm
Appl.ultim.	50225	1879823	2761	0	116.1	---	72264	---	122489	-2360255
Appl.limit	33483	1253215	1841	0	77.4	---	48176	---	81659	-1573503
Failure	184683	6912309	10152	0	427.0	---	265722	---	450405	-8678908

RESULTS	EFFECTIVE SKIN						RESISTANT SECTION			DIFF. BENDING		BEAM BENDING		WEB	
	S1	S2	W1	W2	AE	CGE	LOAD	AT	CGT	IXT	IN	OUT	IN	OUT	SH
	N/mm ²	N/mm ²	mm	mm	mm ²	mm	N	mm ²	mm	mm ² ·mm ²	N	N	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²
Appl.ultim.	120.9	118.6	296.3	35.5	764.5	-0.38	92086	1171.0	29.33	2310374	14724	15679	51.6	103.3	30.7
Appl.limit	80.6	79.1	296.3	35.5	761.8	-0.38	61381	1168.2	29.40	2307922	---	---	34.4	69.0	20.4
Failure	434.3	468.8	296.3	35.5	828.1	-0.36	336845	1234.5	27.81	2362961	53236	60324	175.7	406.8	112.7

| R.F.= 3.68. TENSION AT OUTER FIBRE (ULTIMATE LOADS) | (*)

(*) Plastic effects in bending not considered

14-Jul-2000, CRCUA_V4.0, Page 4

FRAME ELEMENT 72428: STRENGTH CHECKING FOR LOAD CASE ML321TN (40)

E N D - A S E C T I O N

LOADS	FRAME LOADS				PANELS LOADS				TOTAL GRID LOADS	
	FX	BM	SH	TO	S1	S2	F1	F2	FX	BM
	N	N · mm	N	N · mm	N/mm ²	N/mm ²	N	N	N	N · mm
Appl.ultim.	-557	175536	1187	0	5.6	---	3479	---	2922	224913
Appl.limit	-371	117024	791	0	3.7	---	2319	---	1948	149942
Failure	-9373	2953904	19975	0	94.1	---	58540	---	49167	3784814

RESULTS	EFFECTIVE SKIN							RESISTANT SECTION			DIFF. BENDING		BEAM BENDING		WEB
	S1	S2	W1	W2	AE	CGE	LOAD	AT	CGT	IXT	IN	OUT	IN	OUT	SH
	N/mm ²	N/mm ²	mm	mm	mm ²	mm	N	mm ²	mm	mm ² · mm ²	N	N	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²
Appl.ultim.	6.5	6.4	296.3	35.5	761.6	-0.38	4960	1168.1	29.41	2307783	-1750	-289	-10.9	2.2	13.2
Appl.limit	4.3	4.3	296.3	35.5	761.6	-0.38	3307	1168.1	29.41	2307783	---	---	-7.2	1.4	8.8
Failure	109.6	107.5	296.3	35.5	763.1	-0.38	83480	1169.5	29.37	2309072	-29436	-4877	-182.6	36.3	221.8

| R.F.= 16.83. COMPRESSION AT INNER CAP (ULTIMATE LOADS) |

M I D S E C T I O N

LOADS	FRAME LOADS				PANELS LOADS				TOTAL GRID LOADS	
	FX	BM	SH	TO	S1	S2	F1	F2	FX	BM
	N	N · mm	N	N · mm	N/mm ²	N/mm ²	N	N	N	N · mm
Appl.ultim.	-557	128036	1187	0	5.6	---	3479	---	2922	177413
Appl.limit	-371	85358	791	0	3.7	---	2319	---	1948	118276
Failure	-10199	2344445	21735	0	102.4	---	63699	---	53500	3248575

RESULTS	EFFECTIVE SKIN							RESISTANT SECTION			DIFF. BENDING		BEAM BENDING		WEB
	S1	S2	W1	W2	AE	CGE	LOAD	AT	CGT	IXT	IN	OUT	IN	OUT	SH
	N/mm ²	N/mm ²	mm	mm	mm ²	mm	N	mm ²	mm	mm ² · mm ²	N	N	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²
Appl.ultim.	5.9	5.8	296.3	35.5	761.6	-0.38	4493	1168.1	29.41	2307783	-1395	-177	-8.8	2.2	13.2
Appl.limit	3.9	3.9	296.3	35.5	761.6	-0.38	2996	1168.1	29.41	2307783	---	---	-5.9	1.5	8.8
Failure	108.0	106.0	296.3	35.5	762.9	-0.38	82286	1169.4	29.37	2308945	-25534	-3252	-161.3	40.4	241.3

| R.F.= 18.31. WEB SHEAR |

E N D - B S E C T I O N

LOADS	FRAME LOADS				PANELS LOADS				TOTAL GRID LOADS	
	FX	BM	SH	TO	S1	S2	F1	F2	FX	BM
	N	N · mm	N	N · mm	N/mm ²	N/mm ²	N	N	N	N · mm
Appl.ultim.	-557	80536	1187	0	5.6	---	3479	---	2922	129913
Appl.limit	-371	53691	791	0	3.7	---	2319	---	1948	86609
Failure	-10199	1474683	21735	0	102.4	---	63699	---	53500	2378813

RESULTS	EFFECTIVE SKIN							RESISTANT SECTION			DIFF. BENDING		BEAM BENDING		WEB
	S1	S2	W1	W2	AE	CGE	LOAD	AT	CGT	IXT	IN	OUT	IN	OUT	SH
	N/mm ²	N/mm ²	mm	mm	mm ²	mm	N	mm ²	mm	mm ² · mm ²	N	N	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²
Appl.ultim.	5.3	5.2	296.3	35.5	761.6	-0.38	4027	1168.1	29.41	2307783	-1040	-65	-6.8	2.3	13.2
Appl.limit	3.5	3.5	296.3	35.5	761.6	-0.38	2684	1168.1	29.41	2307783	---	---	-4.5	1.5	8.8
Failure	96.8	95.0	296.3	35.5	762.2	-0.38	73732	1168.7	29.39	2308310	-19040	-1192	-124.0	41.4	241.3

| R.F.= 18.31. WEB SHEAR |

14-Jul-2000, CRCUA_V4.0, Page 5

FRAME ELEMENT 72134: STRENGTH CHECKING FOR LOAD CASE ZCT (1)

E N D - A S E C T I O N

LOADS	FRAME LOADS				PANELS LOADS				TOTAL GRID LOADS	
	FX	BM	SH	TO	S1	S2	F1	F2	FX	BM
	N	N · mm	N	N · mm	N/mm ²	N/mm ²	N	N	N	N · mm
Appl.ultim.	69712	137689	-2559	1000	78.7	---	84874	---	154586	-3531000
Appl.limit	46475	91793	-1706	667	52.5	---	56582	---	103057	-2354000
Failure	387267	764896	-14216	5555	437.1	---	471493	---	858760	-19615558

RESULTS	EFFECTIVE SKIN							RESISTANT SECTION			DIFF. BENDING		BEAM BENDING		WEB
	S1	S2	W1	W2	AE	CGE	LOAD	AT	CGT	IXT	IN	OUT	IN	OUT	SH
	N/mm ²	N/mm ²	mm	mm	mm ²	mm	N	mm ²	mm	mm ² · mm ²	N	N	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²
Appl.ultim.	78.4	---	337.1	---	1099.7	0.00	84599	2060.7	24.54	3371248	21130	48857	66.7	76.5	7.9
Appl.limit	52.3	---	337.1	---	1099.7	0.00	56399	2060.7	24.54	3371248	---	---	44.5	51.0	5.3
Failure	418.2	---	337.1	---	962.2	0.00	451129	1923.2	26.30	3282428	111675	295956	350.6	468.8	43.8

| R.F.= 5.56. TENSION AT OUTER FIBRE (ULTIMATE LOADS) | (*)

(*) Plastic effects in bending not considered

M I D S E C T I O N

LOADS	FRAME LOADS				PANELS LOADS				TOTAL GRID LOADS	
	FX	BM	SH	TO	S1	S2	F1	F2	FX	BM
	N	N · mm	N	N · mm	N/mm ²	N/mm ²	N	N	N	N · mm
Appl.ultim.	69712	303189	-2559	1000	78.7	---	84874	---	154586	-3365500
Appl.limit	46475	202126	-1706	667	52.5	---	56582	---	103057	-2243667
Failure	381636	1659798	-14009	5474	430.7	---	464637	---	846274	-18424320

RESULTS	EFFECTIVE SKIN							RESISTANT SECTION			DIFF. BENDING		BEAM BENDING		WEB
	S1	S2	W1	W2	AE	CGE	LOAD	AT	CGT	IXT	IN	OUT	IN	OUT	SH
	N/mm²	N/mm²	mm	mm	mm²	mm	N	mm²	mm	mm² · mm²	N	N	N/mm²	N/mm²	N/mm²
Appl.ultim.	79.7	---	337.1	---	1099.7	0.00	85924	2060.7	24.54	3371248	19547	49115	61.5	77.5	7.9
Appl.limit	53.1	---	337.1	---	1099.7	0.00	57282	2060.7	24.54	3371248	---	---	41.0	51.7	5.3
Failure	418.2	---	337.1	---	962.2	0.00	451129	1923.2	26.30	3282428	101176	293968	316.3	468.8	43.2

| R.F.= 5.47. TENSION AT OUTER FIBRE (ULTIMATE LOADS) | (*)

(*) Plastic effects in bending not considered

E N D - B S E C T I O N

LOADS	FRAME LOADS				PANELS LOADS				TOTAL GRID LOADS	
	FX	BM	SH	TO	S1	S2	F1	F2	FX	BM
	N	N · mm	N	N · mm	N/mm ²	N/mm ²	N	N	N	N · mm
Appl.ultim.	69712	468689	-2559	1000	78.7	---	84874	---	154586	-3200000
Appl.limit	46475	312459	-1706	667	52.5	---	56582	---	103057	-2133333
Failure	376168	2529059	-13808	5396	424.6	---	457980	---	834148	-17267292

RESULTS	EFFECTIVE SKIN							RESISTANT SECTION			DIFF. BENDING		BEAM BENDING		WEB
	S1	S2	W1	W2	AE	CGE	LOAD	AT	CGT	IXT	IN	OUT	IN	OUT	SH
	N/mm ²	N/mm ²	mm	mm	mm ²	mm	N	mm ²	mm	mm ² · mm ²	N	N	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²
Appl.ultim.	80.9	---	337.1	---	1099.7	0.00	87249	2060.7	24.54	3371248	17964	49373	56.3	78.4	7.9
Appl.limit	53.9	---	337.1	---	1099.7	0.00	58166	2060.7	24.54	3371248	---	---	37.5	52.3	5.3
Failure	418.2	---	337.1	---	962.2	0.00	451129	1923.2	26.30	3282428	90978	292041	282.9	468.8	42.2

| R.F.= 5.40. TENSION AT OUTER FIBRE (ULTIMATE LOADS) | (*)

(*) Plastic effects in bending not considered

14-Jul-2000, CRCUA_V4.0, Page 6

FRAME ELEMENT 72134: STRENGTH CHECKING FOR LOAD CASE ML321TN (40)

E N D - A S E C T I O N

LOADS	FRAME LOADS				PANELS LOADS				TOTAL GRID LOADS	
	FX	BM	SH	TO	S1	S2	F1	F2	FX	BM
	N	N · mm	N	N · mm	N/mm ²	N/mm ²	N	N	N	N · mm
Appl.ultim.	-804	337688	6582	-1000	-4.2	---	-4585	---	-5389	380000
Appl.limit	-536	225126	4388	-667	-2.8	---	-3056	---	-3592	253333
Failure	-10894	4575626	89185	-13550	-57.6	---	-62120	---	-73014	5148942

RESULTS	EFFECTIVE SKIN							RESISTANT SECTION			DIFF. BENDING		BEAM BENDING		WEB
	S1	S2	W1	W2	AE	CGE	LOAD	AT	CGT	IXT	IN	OUT	IN	OUT	SH
	N/mm ²	N/mm ²	mm	mm	mm ²	mm	N	mm ²	mm	mm ² · mm ²	N	N	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²
Appl.ultim.	-0.8	---	337.1	---	1088.9	0.00	-890	2049.9	24.67	3364718	-3193	-1306	-10.4	-1.2	19.3
Appl.limit	-0.5	---	337.1	---	1088.9	0.00	-593	2049.9	24.67	3364718	---	---	-6.9	-0.8	12.9
Failure	-11.6	---	321.1	---	1037.2	0.00	-11895	1998.2	25.31	3332410	-43215	-17904	-141.0	-16.6	262.0

| R.F.= 13.55. WEB SHEAR |

M I D S E C T I O N

LOADS	FRAME LOADS				PANELS LOADS				TOTAL GRID LOADS	
	FX	BM	SH	TO	S1	S2	F1	F2	FX	BM
	N	N · mm	N	N · mm	N/mm ²	N/mm ²	N	N	N	N · mm
Appl.ultim.	-804	-87812	6582	-1000	-4.2	---	-4585	---	-5389	-45500
Appl.limit	-536	-58541	4388	-667	-2.8	---	-3056	---	-3592	-30333
Failure	-10894	-1189834	89185	-13550	-57.6	---	-62120	---	-73014	-616518

RESULTS	EFFECTIVE SKIN							RESISTANT SECTION			DIFF. BENDING		BEAM BENDING		WEB
	S1	S2	W1	W2	AE	CGE	LOAD	AT	CGT	IXT	IN	OUT	IN	OUT	SH
	N/mm²	N/mm²	mm	mm	mm²	mm	N	mm²	mm	mm² · mm²	N	N	N/mm²	N/mm²	N/mm²
Appl.ultim.	-4.0	---	337.1	---	1088.9	0.00	-4287	2049.9	24.67	3364718	879	-1981	3.0	-3.7	19.3
Appl.limit	-2.6	---	337.1	---	1088.9	0.00	-2858	2049.9	24.67	3364718	---	---	2.0	-2.4	12.9
Failure	-107.9	---	105.1	---	339.5	0.00	-36308	1300.5	38.89	2645060	18513	-55219	63.8	-100.2	262.0

| R.F.= 13.55. WEB SHEAR |

E N D - B S E C T I O N

LOADS	FRAME LOADS				PANELS LOADS				TOTAL GRID LOADS	
	FX	BM	SH	TO	S1	S2	F1	F2	FX	BM
	N	N · mm	N	N · mm	N/mm ²	N/mm ²	N	N	N	N · mm
Appl.ultim.	-804	-513312	6582	-1000	-4.2	---	-4585	---	-5389	-471000
Appl.limit	-536	-342208	4388	-667	-2.8	---	-3056	---	-3592	-314000
Failure	-10894	-6955293	89185	-13550	-57.6	---	-62120	---	-73014	-6381978

RESULTS	EFFECTIVE SKIN							RESISTANT SECTION			DIFF. BENDING		BEAM BENDING		WEB
	S1	S2	W1	W2	AE	CGE	LOAD	AT	CGT	IXT	IN	OUT	IN	OUT	SH
	N/mm ²	N/mm ²	mm	mm	mm ²	mm	N	mm ²	mm	mm ² · mm ²	N	N	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²
Appl.ultim.	-7.1	---	337.1	---	1088.9	0.00	-7684	2049.9	24.67	3364718	4951	-2656	16.4	-6.1	19.3
Appl.limit	-4.7	---	337.1	---	1088.9	0.00	-5123	2049.9	24.67	3364718	---	---	10.9	-4.1	12.9
Failure	-213.8	---	71.5	---	211.1	0.00	-48885	1172.1	43.15	2429511	83827	-107956	281.3	-211.2	262.0

| R.F.= 13.55. WEB SHEAR |

14-Jul-2000, CRCUA_V4.0, Page 7

FRAME ELEMENT 72491: STRENGTH CHECKING FOR LOAD CASE ZCT (1)

E N D - A S E C T I O N

LOADS	FRAME LOADS				PANELS LOADS				TOTAL GRID LOADS	
	FX	BM	SH	TO	S1	S2	F1	F2	FX	BM
	N	N·mm	N	N·mm	N/mm ²	N/mm ²	N	N	N	N·mm
Appl.ultim.	66819	2941295	-3850	2000	---	74.4	---	51014	117833	-1978899
Appl.limit	44546	1960863	-2567	1333	---	49.6	---	34009	78555	-1319266
Failure	367678	16184772	-21185	11005	---	409.4	---	280709	648388	-10889089

RESULTS	EFFECTIVE SKIN							RESISTANT SECTION			DIFF. BENDING		BEAM BENDING		WEB
	S1	S2	W1	W2	AE	CGE	LOAD	AT	CGT	IXT	IN	OUT	IN	OUT	SH
	N/mm ²	N/mm ²	mm	mm	mm ²	mm	N	mm ²	mm	mm ² ·mm ²	N	N	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²
Appl.ultim.	66.6	66.6	132.0	228.5	1412.1	0.48	92283	1743.9	14.42	1762876	13272	12278	84.5	70.7	33.1
Appl.limit	44.4	44.4	132.0	228.5	1412.1	0.48	61522	1743.9	14.42	1762876	---	---	56.3	47.2	22.0
Failure	365.0	365.0	132.0	228.5	1256.7	0.48	505620	1588.5	15.78	1729458	71654	71114	448.2	415.2	181.9

| R.F.= 5.50. TENSION AT INNER FIBRE (ULTIMATE LOADS) | (*)

(*) Plastic effects in bending not considered

M I D S E C T I O N

LOADS	FRAME LOADS				PANELS LOADS				TOTAL GRID LOADS	
	FX	BM	SH	TO	S1	S2	F1	F2	FX	BM
	N	N·mm	N	N·mm	N/mm ²	N/mm ²	N	N	N	N·mm
Appl.ultim.	66819	3151295	-3850	2000	---	74.4	---	51014	117833	-1768899
Appl.limit	44546	2100863	-2567	1333	---	49.6	---	34009	78555	-1179266
Failure	406426	19167714	-23418	12165	---	452.6	---	310292	716717	-10759305

RESULTS	EFFECTIVE SKIN							RESISTANT SECTION			DIFF. BENDING		BEAM BENDING		WEB
	S1	S2	W1	W2	AE	CGE	LOAD	AT	CGT	IXT	IN	OUT	IN	OUT	SH
	N/mm ²	N/mm ²	mm	mm	mm ²	mm	N	mm ²	mm	mm ² ·mm ²	N	N	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²
Appl.ultim.	68.3	68.3	132.0	228.5	1412.1	0.48	94627	1743.9	14.42	1762876	11539	11668	71.8	68.4	33.1
Appl.limit	45.5	45.5	132.0	228.5	1412.1	0.48	63084	1743.9	14.42	1762876	---	---	47.9	45.6	22.0
Failure	413.6	413.6	132.0	228.5	1278.3	0.48	572867	1610.1	15.57	1734482	68477	75374	416.0	448.2	201.1

| R.F.= 6.08. TENSION AT OUTER FIBRE (ULTIMATE LOADS) | (*)

(*) Plastic effects in bending not considered

E N D - B S E C T I O N

LOADS	FRAME LOADS				PANELS LOADS				TOTAL GRID LOADS	
	FX	BM	SH	TO	S1	S2	F1	F2	FX	BM
	N	N·mm	N	N·mm	N/mm ²	N/mm ²	N	N	N	N·mm
Appl.ultim.	66819	3361295	-3850	2000	---	74.4	---	51014	117833	-1558899
Appl.limit	44546	2240863	-2567	1333	---	49.6	---	34009	78555	-1039266
Failure	397906	20016448	-22927	11910	---	443.1	---	303787	701693	-9283212

RESULTS	EFFECTIVE SKIN							RESISTANT SECTION			DIFF. BENDING		BEAM BENDING		WEB
	S1	S2	W1	W2	AE	CGE	LOAD	AT	CGT	IXT	IN	OUT	IN	OUT	SH
	N/mm ²	N/mm ²	mm	mm	mm ²	mm	N	mm ²	mm	mm ² ·mm ²	N	N	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²
Appl.ultim.	70.0	70.0	132.0	228.5	1412.1	0.48	96971	1743.9	14.42	1762876	9806	11057	59.1	66.0	33.1
Appl.limit	46.7	46.7	132.0	228.5	1412.1	0.48	64647	1743.9	14.42	1762876	---	---	39.4	44.0	22.0
Failure	413.6	413.6	132.0	228.5	1278.3	0.48	572867	1610.1	15.57	1734482	55486	73340	316.7	448.2	196.8

| R.F.= 5.95. TENSION AT OUTER FIBRE (ULTIMATE LOADS) | (*)

(*) Plastic effects in bending not considered

14-Jul-2000, CRCUA_V4.0, Page 8

FRAME ELEMENT 72491: STRENGTH CHECKING FOR LOAD CASE ML321TN (40)

E N D - A S E C T I O N

LOADS	FRAME LOADS				PANELS LOADS				TOTAL GRID LOADS	
	FX	BM	SH	TO	S1	S2	F1	F2	FX	BM
	N	N · mm	N	N · mm	N/mm ²	N/mm ²	N	N	N	N · mm
Appl.ultim.	-5379	285509	2229	1000	---	6.5	---	4449	-930	682445
Appl.limit	-3586	190339	1486	667	---	4.3	---	2966	-620	454963
Failure	-37504	1990638	15541	6972	---	45.2	---	31022	-6481	4758181

RESULTS	EFFECTIVE SKIN							RESISTANT SECTION			DIFF. BENDING		BEAM BENDING		WEB
	S1	S2	W1	W2	AE	CGE	LOAD	AT	CGT	IXT	IN	OUT	IN	OUT	SH
	N/mm ²	N/mm ²	mm	mm	mm ²	mm	N	mm ²	mm	mm ² · mm ²	N	N	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²
Appl.ultim.	4.8	4.8	132.0	228.5	1412.1	0.48	6716	1743.9	14.42	1762876	-5608	-2038	-40.9	-8.0	18.6
Appl.limit	3.2	3.2	132.0	228.5	1412.1	0.48	4477	1743.9	14.42	1762876	---	---	-27.2	-5.4	12.4
Failure	33.8	33.8	132.0	228.5	1412.1	0.48	46820	1743.9	14.42	1762876	-39102	-14199	-285.5	-56.0	130.0

| R.F.= 6.97. COMPRESSION AT INNER CAP (ULTIMATE LOADS) |

M I D S E C T I O N

LOADS	FRAME LOADS				PANELS LOADS				TOTAL GRID LOADS	
	FX	BM	SH	TO	S1	S2	F1	F2	FX	BM
	N	N · mm	N	N · mm	N/mm ²	N/mm ²	N	N	N	N · mm
Appl.ultim.	-5379	164009	2229	1000	---	6.5	---	4449	-930	560945
Appl.limit	-3586	109339	1486	667	---	4.3	---	2966	-620	373963
Failure	-45670	1392491	18925	8490	---	55.1	---	37777	-7893	4762622

RESULTS	EFFECTIVE SKIN							RESISTANT SECTION			DIFF. BENDING		BEAM BENDING		WEB
	S1	S2	W1	W2	AE	CGE	LOAD	AT	CGT	IXT	IN	OUT	IN	OUT	SH
	N/mm ²	N/mm ²	mm	mm	mm ²	mm	N	mm ²	mm	mm ² · mm ²	N	N	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²
Appl.ultim.	3.9	3.9	132.0	228.5	1412.1	0.48	5359	1743.9	14.42	1762876	-4605	-1684	-33.6	-6.7	18.6
Appl.limit	2.6	2.6	132.0	228.5	1412.1	0.48	3573	1743.9	14.42	1762876	---	---	-22.3	-4.5	12.4
Failure	32.8	32.8	132.0	228.5	1412.1	0.48	45500	1743.9	14.42	1762876	-39102	-14290	-285.3	-56.6	158.3

| R.F.= 8.49. COMPRESSION AT INNER CAP (ULTIMATE LOADS) |

E N D - B S E C T I O N

LOADS	FRAME LOADS				PANELS LOADS				TOTAL GRID LOADS	
	FX	BM	SH	TO	S1	S2	F1	F2	FX	BM
	N	N · mm	N	N · mm	N/mm ²	N/mm ²	N	N	N	N · mm
Appl.ultim.	-5379	42509	2229	1000	---	6.5	---	4449	-930	439445
Appl.limit	-3586	28339	1486	667	---	4.3	---	2966	-620	292963
Failure	-58381	461368	24193	10854	---	70.4	---	48292	-10089	4769534

RESULTS	EFFECTIVE SKIN							RESISTANT SECTION			DIFF. BENDING		BEAM BENDING		WEB
	S1	S2	W1	W2	AE	CGE	LOAD	AT	CGT	IXT	IN	OUT	IN	OUT	SH
	N/mm ²	N/mm ²	mm	mm	mm ²	mm	N	mm ²	mm	mm ² · mm ²	N	N	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²
Appl.ultim.	2.9	2.9	132.0	228.5	1412.1	0.48	4003	1743.9	14.42	1762876	-3602	-1330	-26.3	-5.3	18.6
Appl.limit	1.9	1.9	132.0	228.5	1412.1	0.48	2669	1743.9	14.42	1762876	---	---	-17.4	-3.6	12.4
Failure	31.4	31.4	132.0	228.5	1412.1	0.48	43444	1743.9	14.42	1762876	-39102	-14432	-285.1	-57.6	202.4

| R.F.= 10.85. COMPRESSION AT INNER CAP (ULTIMATE LOADS) |

FICHERO EJEMPLO1.ACD

RESERVE FACTORS SUMMARY

RESERVE FACTORS SUMMARY										
STRUCTURAL COMPONENT:				REFERENCE DOCUMENT:						
ZONE	ELEMENT	DRAWING	MATERIAL & TEMPER	LOAD CASE	LOAD TYPE	M A G	APPLIED VALUE	ALLOWABLE VALUE	R.F.	REFERENCE PAGE
				TEMPERAT.						REMARKS
Fusel. Left	Frame F65 bc'n str's S2 - S3		3.1364N T42	ZCT (1)	T	F	131183 -623	439326 -2068	> 2	Ultimate loads. End A. Outer fibre tension
Fusel. Right	Frame F65 bc'n str's S37 - S38		3.1364N T42	GV325Z (13)	S	F	8694 0	21735 0	> 2	Web shear.
Fusel. Left	Frame F66 bc'n str's S15 - S16		3.4364 T7351	ZCT (1)	T	F	154586 -3200	834148 -17267	> 2	Ultimate loads. End B. Outer fibre tension
Fusel. Right	Frame F66 bc'n str's S27 - S28		3.4364 T7351	ML322Z (35)	T	F	74796 -2314	283241 -8824	> 2	Ultimate loads. End A. Inner fibre tension
LOAD TYPES:				MAGNITUDES:		RESERVE FACTOR:				
T:	TENSION	C:	COMPRESSION	FORCE (F):	N	RF = $\frac{\text{FAILURE LOADS}}{\text{APPLIED LOADS}}$				
S:	SHEAR	TO:	TORSION	MOMENT (M):	N · m					
BD:	BENDING	BR:	BEARING	STRESS (S):	N/mm ²					
P:	PRESSURE			STRAIN (E):	µmm/mm					
				FLOW (Q):	N/mm					

FICHERO EJEMPLO1.RFS

FUSELAGE LEFT SIDE. R.F. SUMMARY

F65	F66
> 2	S2
	S3
	S15
	> 2
	S16

FUSELAGE RIGHT SIDE. R.F. SUMMARY

F65	F66
	S27
	> 2
	S28
	S37
> 2	S38

FICHERO EJEMPLO1.EJC

***** Las cargas del elemento BAR 72045 no han sido localizadas.
Se consideran nulas para el cálculo de cargas en el "clip" que
conecta el elemento 72046 al revestimiento

***** Las cargas del elemento BAR 72047 no han sido localizadas.
Se consideran nulas para el cálculo de cargas en el "clip" que
conecta el elemento 72046 al revestimiento

***** Formero 72428: no se ha localizado el panel derecho

***** Las cargas del elemento BAR 72427 no han sido localizadas.
Se consideran nulas para el cálculo de cargas en el "clip" que
conecta el elemento 72428 al revestimiento

***** Las cargas del elemento BAR 72429 no han sido localizadas.
Se consideran nulas para el cálculo de cargas en el "clip" que
conecta el elemento 72428 al revestimiento

***** Formero 72134: no se ha localizado el panel derecho

***** Las cargas del elemento BAR 72975 no han sido localizadas.
Se consideran nulas para el cálculo de cargas en el "clip" que
conecta el elemento 72134 al revestimiento

***** Las cargas del elemento BAR 72135 no han sido localizadas.
Se consideran nulas para el cálculo de cargas en el "clip" que
conecta el elemento 72134 al revestimiento

***** Formero 72491: no se ha localizado el panel izquierdo

***** Las cargas del elemento BAR 72490 no han sido localizadas.
Se consideran nulas para el cálculo de cargas en el "clip" que
conecta el elemento 72491 al revestimiento

***** Las cargas del elemento BAR 72492 no han sido localizadas.
Se consideran nulas para el cálculo de cargas en el "clip" que
conecta el elemento 72491 al revestimiento